

ModelArts
7.2.1-HCS
故障管理

文档版本 01
发布日期 2025-10-30



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2026。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为云计算技术有限公司

地址：贵州省贵安新区黔中大道交兴功路华为云数据中心 邮编：550029

网址：<https://www.huaweicloud.com/>

目 录

1 告警参考	1
1.1 告警概述	1
1.2 管理面监控告警	1
1.2.1 6005001 ModelArts 高斯数据库磁盘容量不足	1
1.2.2 6005002 ModelArts 高斯数据库进程异常	3
1.2.3 6005003 ModelArts Etcd 数据库进程异常	6
1.2.4 6005004 ModelArts Etcd 数据库磁盘容量不足	8
1.2.5 6005007 ModelArts 管理区节点磁盘容量告警[/var/log]	10
1.2.6 6005008 ModelArts 管理区节点磁盘容量告警[/opt]或者[/dev]	13
1.2.7 6005013 ModelArts 下沉管理区节点磁盘容量告警[/var/log]	15
1.2.8 6005014 ModelArts 下沉管理区节点磁盘容量告警[/opt/cloud]	18
1.2.9 6005015 ModelArts MySQL 数据库磁盘容量不足	20
1.2.10 6005016 ModelArts MySQL 数据库进程异常	23
1.2.11 6005020 ModelArts CCE 集群状态异常	25
1.2.12 6005021 ModelArts CCE 集群上服务状态异常	28
1.2.13 6005023 ModelArts CDK 微服务状态异常	30
1.2.14 6005031 ModelArts APIC 实例异常	32
1.2.15 6005032 ModelArts 承载租户账号异常	35
1.2.16 6005033 ModelArts Proxy 服务进程异常	37
1.2.17 6005034 ModelArts Proxy 服务端口异常	40
1.2.18 6005041 ModelArts CDK 节点状态异常	42
1.2.19 6005042 ModelArts CDK 微服务实例个数异常	46
1.2.20 6005045 ModelArts CCE 集群 CPU 分配率告警	49
1.2.21 6005046 ModelArts CCE 集群内存分配率告警	51
1.2.22 6005047 ModelArts 管理区节点密码过期告警	54
1.2.23 6005048 ModelArts 下沉管理区节点密码过期告警	56
1.2.24 6005049 ModelArts 管理区到 CDK 微服务连通性异常	58
1.2.25 6005050 ModelArts CCE 集群上服务实例个数异常	61
1.2.26 6005055 ModelArts CDK 微服务 CA 证书过期告警	63
1.2.27 6005060 ModelArts Redis 数据库进程异常	66
1.3 推理告警	69
1.3.1 8002006 ModelArts 在线服务负载日志查询失败	69
1.3.2 8002011 ModelArts 共享资源池容量不足	71

1.3.3 8003006 ModelArts 在线服务运行异常.....	74
1.4 新版推理告警.....	77
1.4.1 15871020001 ModelArts Proxy CPU 占用过载.....	77
1.4.2 15871020002 ModelArts Proxy 内存占用过载.....	80
1.4.3 15871020003 modelarts dispatcher 依赖组件 redis 服务失效.....	82
1.4.4 15871020004 modelarts dispatcher 依赖组件 watcher 服务失效.....	85
1.4.5 15871020005 modelarts dispatcher cpu 过载.....	87
1.4.6 15871020006 modelarts dispatcher 内存过载.....	89
1.4.7 15871010001 ModelArts 在线服务部署失败.....	92
1.4.8 15871010002 ModelArts 在线服务启动失败.....	94
1.4.9 15871010003 modelarts 在线服务升级失败.....	96
1.4.10 15871010004 modelarts 纳管集群失败.....	99
1.4.11 15871010005 ModelArts 在线服务状态异常.....	101
1.5 训练告警.....	103
1.5.1 8005005 ModelArts-training 服务 OBS 连接失败.....	103
1.5.2 8005007 ModelArts-training 服务 AOM 服务异常.....	106
1.5.3 8005008 ModelArts-training 服务 swr 连接失败.....	108
1.6 OS 告警.....	111
1.6.1 ApiServerCloudTracing.50030002 上报事件因 CTS 网络问题而失败.....	111
1.6.2 ApiserverPool.50030010 Modelarts 获取监控信息失败.....	113
1.6.3 ClusterMgr.50040001 Modelarts 调用 CCE 服务异常.....	115
1.6.4 NetworkMgr.50040002 Modelarts 调用 VPC 服务异常.....	118
1.6.5 PoolMgr.50040004 Modelarts 资源池状态异常.....	120
1.6.6 NetworkMgr.50040005 Modelarts 网络状态异常.....	123
1.6.7 NodeMgr.50040006 Modelarts 节点状态异常.....	125
1.6.8 IAMRequest.50050001 ModelArts 鉴权失败.....	128
1.6.9 JobMgrDispatcher.50020012 ModelArts 作业下发失败.....	130
2 故障处理.....	134
2.1 概述.....	134
2.1.1 故障处理原则.....	134
2.1.2 故障处理流程.....	135
2.2 信息收集.....	136
2.2.1 声明.....	136
2.2.2 基本信息收集.....	137
2.3 故障处理.....	138
2.3.1 模型管理.....	139
2.3.1.1 模型创建失败.....	139
2.3.1.2 model-manager 组件故障，无法创建模型.....	139
2.3.1.3 ModelArts 前端页面对接 OBS 异常，无法创建模型.....	141
2.3.1.4 异常事件：导入模型构建镜像失败.....	141
2.3.2 在线服务.....	143
2.3.2.1 异常事件：拉取镜像失败.....	144

2.3.2.2 异常事件：OBS 挂载失败.....	145
2.3.2.3 服务预测失败，服务日志显示空间不足.....	146
2.3.2.4 服务部署失败，后台报错解密失败.....	148
2.3.3 新版推理.....	149
2.3.3.1 服务预测失败，推理请求链路定位排查.....	149
2.3.3.2 资源池启用新版推理服务失败.....	152
2.3.4 批量服务.....	154
2.3.4.1 批量服务创建失败.....	154
2.3.4.2 批量服务运行失败.....	155
2.3.4.3 批量服务 CSV 运行方式结果异常.....	156
2.3.4.4 异常事件：导入镜像失败.....	157
2.3.4.5 异常事件：启动服务失败.....	158
2.3.5 专属资源池.....	158
2.3.5.1 创建或扩容专属资源时资源池节点创建失败.....	158
2.3.5.2 创建专属资源池失败.....	159
2.3.5.3 Snt9 或 Snt9B 固件驱动升级失败.....	160
2.3.5.4 资源池节点故障.....	163
2.3.6 Workflow.....	169
2.3.6.1 工作流列表查询失败.....	169
2.3.7 模型训练.....	170
2.3.7.1 训练作业创建失败.....	170
2.3.7.2 自定义镜像添加共享失败.....	171
2.3.7.3 训练作业状态异常.....	172
2.3.7.4 正常事件：作业已排队，正在等待资源分配.....	172
2.3.7.5 异常事件：作业排队失败.....	175
2.3.7.6 告警事件：作业运行失败.....	176
2.3.8 AI Hub.....	176
2.3.8.1 AI Hub 列表查询失败.....	176
3 附录.....	178
3.1 常用登录操作.....	178
3.2 登录 ModelArts-Common-Proxy 节点.....	182
3.3 登录 CDK master 节点.....	183
3.4 登录 CDK node 节点.....	184
3.5 登录 Dispatcher 集群节点.....	185
3.6 在 CDK master 节点获取组件日志.....	185
3.7 登录 ModelArts 数据库.....	186
3.8 数据老化清理机制.....	188
3.9 数据库修改 ModelArts 推理导入模型大小限制与本地缓存限制.....	189
3.10 ModelArts 数据库节点主备状态判断.....	190
3.11 获取管理员的 Token.....	191
3.12 获取资源租户账号并登录 CCE.....	194
3.13 登录 modelarts-os-apiserver 获取或修改对象.....	196

3.14 修改资源租户密码.....	199
3.15 登录 ModelArts 资源池的节点.....	201
3.16 登录 OpenStack 首节点.....	202
3.17 获取 ModelArts 二级 VDC 管理员的 AK/SK.....	203
3.18 打开 ModelArts UI 特定功能特性开关.....	204
3.19 获取新版推理 CA 证书.....	204

1 告警参考

1.1 告警概述

本文档提供了ModelArts管控面的告警及其处理步骤。

当ManageOne页面出现告警时，请使用告警ID查找对应章节进行处理。

1.2 管理面监控告警

1.2.1 6005001 ModelArts 高斯数据库磁盘容量不足

告警解释

节点上每隔60s检查GaussDB所使用目录磁盘空间，检测到三次超过80%时，触发此告警；检测到三次少于80%则自动恢复，清除告警。

告警属性

告警ID	告警归属	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除	是否阈值告警
6005001	管理面	紧急	物理资源告警	Model Arts	是	Manage One阈值告警

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	区域	region信息。

类别	参数名称	参数含义
	微服务实例名称	产生告警的微服务实例名称。
	微服务实例ID	产生告警的微服务实例ID。
	IP地址	产生告警的微服务节点IP。
附加信息	门限值	产生告警的门限条件。
	当前值	产生告警的当前值。
	阈值规则名称	产生告警的阈值规则名称。

对系统的影响

本故障数据库磁盘使用率过高，将导致数据库出现故障，直至无法对外提供服务，最终将导致ModelArts所有业务无法提供服务。

可能原因

gaussdb目录/opt/gaussdb/data下磁盘空间不足。

处理步骤

步骤1 登录ManageOne告警管理平台，获取告警信息（告警详情、可能原因等）。

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式
默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
3. 过滤筛选出ModelArts服务的告警。

说明

告警ID为600xxxx的为服务监控告警，告警ID为500xxxx和800xxxx的为业务告警，请根据具体告警信息识别服务监控告警和业务告警。

- 服务监报告警：
 - i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“告警源”，弹出对话框。
 - ii. 在“告警源”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
 - 业务告警：
 - i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“来源系统”，弹出对话框。
 - ii. 在“来源系统”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
4. 在告警列表中，选择一条目标告警，单击列表下方，查看目标告警的详细信息。如果该告警类型为汇聚告警，您可以通过“被汇聚告警”页签查看每条告警的详细定位信息。

步骤2 使用PuTTY，以opsadmin账户登录对应告警节点，并切换root账户。

ssh opsadmin@<告警节点IP>

- 登录地址：在“告警详情”页的“定位信息”中获取“IP地址”，即告警节点IP地址。
- 默认密码：在控制台告警详情页，根据“告警详情”页的“定位信息”中的“微服务实例名称”获取虚拟机/节点的名称，再在《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（后台）”页签中，根据前面获取的虚拟机/节点名称搜索并获取对应节点的opsadmin与root账户的默认密码。

步骤3 执行**find /opt/gaussdb/data -type f -size +100M -print0 | xargs -0 du -h | sort -nr**命令，查找对应大文件。

步骤4 对找到的大文件，确认其是否使用，如临时的安装包或压缩的日志文件，以xxx.log，xxx.log.zip，xxx.log.tar.gz类型结尾的文件，将此类文件转移到其他存储地址进行储存。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

1.2.2 6005002 ModelArts 高斯数据库进程异常

告警解释

节点上每隔60s检查GaussDB进程，检测到三次不存在时，触发此告警；检测到三次进程存在则自动恢复，清除告警。

告警属性

告警ID	告警归属	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除	是否阈值告警
6005002	管理面	紧急	心跳	ModelArts	是	ManageOne阈值告警

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	区域	region信息。
	微服务实例名称	产生告警的微服务实例名称。
	微服务实例ID	产生告警的微服务实例ID。
	IP地址	产生告警的微服务节点IP。
附加信息	门限值	产生告警的门限条件。
	当前值	产生告警的当前值。
	阈值规则名称	产生告警的阈值规则名称。

对系统的影响

本故障将导致高斯数据库服务故障现象，进而可能会导致该服务节点上高斯数据库服务不可用。

可能原因

gaussdb进程未启动。

处理步骤

步骤1 登录ManageOne告警管理平台，获取告警信息（告警详情、可能原因等）。

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式
默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

📖 说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
3. 过滤筛选出ModelArts服务的告警。

📖 说明

告警ID为600xxxx的为服务监控告警，告警ID为500xxxx和800xxxx的为业务告警，请根据具体告警信息识别服务监控告警和业务告警。

- 服务监控告警：
 - i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“告警源”，弹出对话框。
 - ii. 在“告警源”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
 - 业务告警：
 - i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“来源系统”，弹出对话框。
 - ii. 在“来源系统”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
4. 在告警列表中，选择一条目标告警，单击列表下方，查看目标告警的详细信息。如果该告警类型为汇聚告警，您可以通过“被汇聚告警”页签查看每条告警的详细定位信息。

步骤2 使用PuTTY，以opsadmin账户登录对应告警节点，并切换root账户。

ssh opsadmin@<告警节点IP>

- 登录地址：在“告警详情”页的“定位信息”中获取“IP地址”，即告警节点IP地址。
- 默认密码：在控制台告警详情页，根据“告警详情”页的“定位信息”中的“微服务实例名称”获取虚拟机/节点的名称，再在《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（后台）”页签中，根据前面获取的虚拟机/节点名称搜索并获取对应节点的opsadmin与root账户的默认密码。

步骤3 执行命令**su - dbadmin -c 'gs_ctl query'| grep DB_STATE | awk '{print \$3}'**查询数据库状态，查询数据库是否处于运行状态，如果如下图所示Normal则显示正常，等待一段时间查看告警是否消除。如果无任何回显，则执行**步骤4**。

```
[root@infgaussdb02 opsadmin]#  
[root@infgaussdb02 opsadmin]# su - dbadmin -c '/opt/gaussdb/dbprogram/bin/gs_ctl query'| grep DB_STATE | awk '{print $3}'  
Normal  
[root@infgaussdb02 opsadmin]#
```

步骤4 执行命令`su - dbadmin -c 'gs_ctl restart'`重启当前数据库进程，如果重启一段时间后告警依然存在，请联系技术支持解决。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

1.2.3 6005003 ModelArts Etcd 数据库进程异常

告警解释

节点上每隔60s检查etcd进程，检测到不存在时，触发此告警；检测到进程存在则自动恢复，清除告警。

告警属性

告警ID	告警归属	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除	是否阈值告警
6005003	管理面	紧急	心跳	ModelArts	是	ManageOne阈值告警

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	区域	region信息。
	微服务实例名称	产生告警的微服务实例名称。
	微服务实例ID	产生告警的微服务实例ID。
	IP地址	产生告警的微服务节点IP。
附加信息	门限值	产生告警的门限条件。
	当前值	产生告警的当前值。
	阈值规则名称	产生告警的阈值规则名称。

对系统的影响

本故障将导致Etcd数据库服务故障现象，进而可能会导致该服务节点上Etcd数据库服务不可用。

可能原因

etcd进程未启动。

处理步骤

步骤1 登录ManageOne告警管理平台，获取告警信息（告警详情、可能原因等）。

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式

默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
3. 过滤筛选出ModelArts服务的告警。

说明

告警ID为600xxxx的为服务监控告警，告警ID为500xxxx和800xxxx的为业务告警，请根据具体告警信息识别服务监控告警和业务告警。

- 服务监控告警：

- i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“告警源”，弹出对话框。
- ii. 在“告警源”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
- iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。

- 业务告警：

- i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“来源系统”，弹出对话框。
- ii. 在“来源系统”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
- iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。

4. 在告警列表中，选择一条目标告警，单击列表下方，查看目标告警的详细信息。如果该告警类型为汇聚告警，您可以通过“被汇聚告警”页签查看每条告警的详细定位信息。

步骤2 使用PuTTY，以opsadmin账户登录对应告警节点，并切换root账户。

ssh opsadmin@<告警节点IP>

- 登录地址：在“告警详情”页的“定位信息”中获取“IP地址”，即告警节点IP地址。
- 默认密码：在控制台告警详情页，根据“告警详情”页的“定位信息”中的“微服务实例名称”获取虚拟机/节点的名称，再在《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（后台）”页签中，根据前面获取的虚拟机/节点名称搜索并获取对应节点的opsadmin与root账户的默认密码。

步骤3 执行命令`python /opt/cloud/etcd/script/checkEtcd.py|echo $?`查看ETCD是否正常，如果回显为0则表示正常。

- 是，等待一段时间查看告警是否消失。
- 否，执行下一步。

步骤4 执行命令`sh /opt/cloud/etcd/script/startEtcd.sh`尝试启动ETCD进程，如果启动一段时间后告警依然存在，则联系技术支持处理。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

1.2.4 6005004 ModelArts Etcd 数据库磁盘容量不足

告警解释

节点上每隔60s检查etcd所使用目录磁盘空间，检测到超过80%时，触发此告警；检测到少于80%则自动恢复，清除告警。

告警属性

告警ID	告警归属	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除	是否阈值告警
6005004	管理面	紧急	物理资源告警	Model Arts	是	Manage One阈值告警

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	区域	region信息。
	微服务实例名称	产生告警的微服务实例名称。
	微服务实例ID	产生告警的微服务实例ID。

类别	参数名称	参数含义
	IP地址	产生告警的微服务节点IP。
附加信息	门限值	产生告警的门限条件。
	当前值	产生告警的当前值。
	阈值规则名称	产生告警的阈值规则名称。

对系统的影响

数据库磁盘使用率过高，将导致数据库出现故障，直至无法对外提供服务，最终将导致ModelArts所有业务无法提供服务。

可能原因

etcd目录/opt/cloud/etcd/下磁盘空间不足。

处理步骤

步骤1 登录ManageOne告警管理平台，获取告警信息（告警详情、可能原因等）。

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式

默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
3. 过滤筛选出ModelArts服务的告警。

说明

告警ID为600xxxx的为服务监控告警，告警ID为500xxxx和800xxxx的为业务告警，请根据具体告警信息识别服务监控告警和业务告警。

- 服务监控告警：

- i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“告警源”，弹出对话框。

- ii. 在“告警源”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
- iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
- 业务告警：
 - i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“来源系统”，弹出对话框。
 - ii. 在“来源系统”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
4. 在告警列表中，选择一条目标告警，单击列表下方，查看目标告警的详细信息。如果该告警类型为汇聚告警，您可以通过“被汇聚告警”页签查看每条告警的详细定位信息。

步骤2 使用PuTTY，以opsadmin账户登录对应告警节点，并切换root账户。

ssh opsadmin@<告警节点IP>

- 登录地址：在“告警详情”页的“定位信息”中获取“IP地址”，即告警节点IP地址。
- 默认密码：在控制台告警详情页，根据“告警详情”页的“定位信息”中的“微服务实例名称”获取虚拟机/节点的名称，再在《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（后台）”页签中，根据前面获取的虚拟机/节点名称搜索并获取对应节点的opsadmin与root账户的默认密码。

步骤3 执行**find /opt/cloud -type f -size +100M -print0 | xargs -0 du -h | sort -nr**命令，查找对应大文件。

步骤4 对找到的大文件，确认其是否使用，如临时的安装包或压缩的日志文件，以xxx.log，xxx.log.zip，xxx.log.tar.gz类型结尾的文件，将此类文件转移到其他存储地址进行储存。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

1.2.5 6005007 ModelArts 管理区节点磁盘容量告警[/var/log]

告警解释

Region区节点每隔60s检查/var/log目录下磁盘使用空间，检测到三次超过80%时，触发此告警；检测到三次少于80%则自动恢复，清除告警。

告警属性

告警ID	告警归属	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除	是否阈值告警
6005007	管理面	紧急	物理资源告警	Model Arts	是	Manage One阈值告警

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	区域	region信息。
	微服务实例名称	产生告警的微服务实例名称。
	微服务实例ID	产生告警的微服务实例ID。
	IP地址	产生告警的微服务节点IP。
附加信息	门限值	产生告警的门限条件。
	当前值	产生告警的当前值。
	阈值规则名称	产生告警的阈值规则名称。

对系统的影响

节点磁盘使用率过高，将导致节点出现故障，直至无法对外提供服务，最终将导致ModelArts所有业务无法提供服务。

可能原因

对应节点/var/log磁盘容量不足。

处理步骤

步骤1 登录ManageOne告警管理平台，获取告警信息（告警详情、可能原因等）。

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式
默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

📖 说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
3. 过滤筛选出ModelArts服务的告警。

📖 说明

告警ID为600xxxx的为服务监控告警，告警ID为500xxxx和800xxxx的为业务告警，请根据具体告警信息识别服务监控告警和业务告警。

- 服务监控告警：
 - i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“告警源”，弹出对话框。
 - ii. 在“告警源”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
 - 业务告警：
 - i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“来源系统”，弹出对话框。
 - ii. 在“来源系统”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
4. 在告警列表中，选择一条目标告警，单击列表下方，查看目标告警的详细信息。如果该告警类型为汇聚告警，您可以通过“被汇聚告警”页签查看每条告警的详细定位信息。

步骤2 使用PuTTY，以opsadmin账户登录对应告警节点，并切换root账户。

ssh opsadmin@<告警节点IP>

- 登录地址：在“告警详情”页的“定位信息”中获取“IP地址”，即告警节点IP地址。
- 默认密码：在控制台告警详情页，根据“告警详情”页的“定位信息”中的“微服务实例名称”获取虚拟机/节点的名称，再在《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（后台）”页签中，根据前面获取的虚拟机/节点名称搜索并获取对应节点的opsadmin与root账户的默认密码。

步骤3 执行**find /var/log -type f -size +100M -print0 | xargs -0 du -h | sort -nr**命令，查找对应大文件。

步骤4 对找到的大文件进行排查，将临时的安装包或压缩的日志文件（以xxx.log，xxx.log.zip，xxx.log.tar.gz类型结尾的文件）转移到其他存储地址进行储存。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

1.2.6 6005008 ModelArts 管理区节点磁盘容量告警[/opt]或者[/dev]

告警解释

Region区节点每隔60s检查/opt/cloud目录下磁盘使用空间，检测到三次超过80%时，触发此告警；检测到三次少于80%则自动恢复，清除告警。

告警属性

告警ID	告警归属	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除	是否阈值告警
6005008	管理面	紧急	物理资源告警	ModelArts	是	ManageOne阈值告警

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	区域	region信息。
	微服务实例名称	产生告警的微服务实例名称。
	微服务实例ID	产生告警的微服务实例ID。
	IP地址	产生告警的微服务节点IP。
附加信息	门限值	产生告警的门限条件。
	当前值	产生告警的当前值。
	阈值规则名称	产生告警的阈值规则名称。

对系统的影响

节点磁盘使用率过高，将导致节点出现故障，直至无法对外提供服务，最终将导致ModelArts所有业务无法提供服务。

可能原因

对应节点/opt/cloud磁盘容量不足。

处理步骤

步骤1 登录ManageOne告警管理平台，获取告警信息（告警详情、可能原因等）。

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式

默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
3. 过滤筛选出ModelArts服务的告警。

说明

告警ID为600xxxx的为服务监控告警，告警ID为500xxxx和800xxxx的为业务告警，请根据具体告警信息识别服务监控告警和业务告警。

- 服务监控告警：

- i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“告警源”，弹出对话框。
- ii. 在“告警源”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
- iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。

- 业务告警：

- i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“来源系统”，弹出对话框。
- ii. 在“来源系统”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
- iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。

4. 在告警列表中，选择一条目标告警，单击列表下方，查看目标告警的详细信息。如果该告警类型为汇聚告警，您可以通过“被汇聚告警”页签查看每条告警的详细定位信息。

步骤2 使用PuTTY，以opsadmin账户登录对应告警节点，并切换root账户。

ssh opsadmin@<告警节点IP>

- 登录地址：在“告警详情”页的“定位信息”中获取“IP地址”，即告警节点IP地址。
- 默认密码：在控制台告警详情页，根据“告警详情”页的“定位信息”中的“微服务实例名称”获取虚拟机/节点的名称，再在《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（后台）”页签中，根据前面获取的虚拟机/节点名称搜索并获取对应节点的opsadmin与root账户的默认密码。

步骤3 执行`find /opt/cloud -type f -size +100M -print0 | xargs -0 du -h | sort -nr`命令，查找对应大文件。

步骤4 对找到的大文件进行排查，将临时的安装包或压缩的日志文件（以xxx.log，xxx.log.zip，xxx.log.tar.gz类型结尾的文件）转移到其他存储地址进行储存。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

1.2.7 6005013 ModelArts 下沉管理区节点磁盘容量告警[/var/log]

告警解释

Pod区节点每隔60s检查/var/log目录磁盘使用空间，检测到三次超过80%时，触发此告警；检测到三次少于80%则自动恢复，清除告警。

告警属性

告警ID	告警归属	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除	是否阈值告警
6005013	管理面	紧急	物理资源告警	Model Arts	是	Manage One阈值告警

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	区域	region信息。
	微服务实例名称	产生告警的微服务实例名称。
	微服务实例ID	产生告警的微服务实例ID。
	IP地址	产生告警的微服务节点IP。

类别	参数名称	参数含义
附加信息	门限值	产生告警的门限条件。
	当前值	产生告警的当前值。
	阈值规则名称	产生告警的阈值规则名称。

对系统的影响

节点磁盘使用率过高，将导致节点出现故障，直至无法对外提供服务，最终将导致ModelArts所有业务无法提供服务。

可能原因

对应节点/var/log磁盘容量不足。

处理步骤

步骤1 登录ManageOne告警管理平台，获取告警信息（告警详情、可能原因等）。

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式

默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
3. 过滤筛选出ModelArts服务的告警。

说明

告警ID为600xxxx的为服务监控告警，告警ID为500xxxxx和800xxxx的为业务告警，请根据具体告警信息识别服务监控告警和业务告警。

- 服务监控告警：

- i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“告警源”，弹出对话框。
- ii. 在“告警源”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。

- iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
- 业务告警：
 - i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“来源系统”，弹出对话框。
 - ii. 在“来源系统”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
4. 在告警列表中，选择一条目标告警，单击列表下方，查看目标告警的详细信息。如果该告警类型为汇聚告警，您可以通过“被汇聚告警”页签查看每条告警的详细定位信息。

步骤2 在ManageOne运维面首页右下角“常用链接”栏中单击“Service OM”，并选择相应区域，跳转到对应区域的Service OM界面。

步骤3 在“计算资源”下方单击“虚拟机”，展示虚拟机列表。

步骤4 获取ModelArts Common proxy节点IP。

在名称右侧输入框中，输入“ModelArts-Common-proxy”搜索并获取任意一个ModelArts Common Proxy节点的IP地址。

步骤5 使用Putty工具登录ModelArts Common proxy节点。

ssh opsadmin@<ModelArts-Common-proxy节点IP>

- <ModelArts-Common-proxy节点IP>为上一步获取的IP地址。
- ModelArts Common proxy节点的默认密码请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“A类（后台）”页签中，搜索“ModelArts-Common-proxy”获取。

步骤6 从ModelArts Common proxy节点跳转至告警节点，并切换为root用户。

ssh opsadmin@<告警节点IP>

- 登录地址：在“告警详情”页的“定位信息”中获取“IP地址”，即告警节点IP地址。
- 默认密码：在控制台告警详情页，根据“告警详情”页的“定位信息”中的“微服务实例名称”获取虚拟机/节点的名称，再在《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（后台）”页签中，根据前面获取的虚拟机/节点名称搜索并获取对应节点的opsadmin与root账户的默认密码。

步骤7 执行**find /var/log -type f -size +100M -print0 | xargs -0 du -h | sort -nr**命令，查找对应大文件。

步骤8 对找到的大文件进行排查，将临时的安装包或压缩的日志文件（以xxx.log，xxx.log.zip，xxx.log.tar.gz类型结尾的文件）转移到其他存储地址进行储存。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

1.2.8 6005014 ModelArts 下沉管理区节点磁盘容量告警[/opt/cloud]

告警解释

Pod区节点每隔60s检查/opt/cloud目录磁盘使用空间，检测到三次超过80%时，触发此告警；检测到三次少于80%则自动恢复，清除告警。

告警属性

告警ID	告警归属	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除	是否阈值告警
6005014	管理面	紧急	物理资源告警	ModelArts	是	ManageOne阈值告警

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	区域	region信息。
	微服务实例名称	产生告警的微服务实例名称。
	微服务实例ID	产生告警的微服务实例ID。
	IP地址	产生告警的微服务节点IP。
附加信息	门限值	产生告警的门限条件。
	当前值	产生告警的当前值。
	阈值规则名称	产生告警的阈值规则名称。

对系统的影响

节点磁盘使用率过高，将导致节点出现故障，直至无法对外提供服务，最终将导致ModelArts所有业务无法提供服务。

可能原因

对应节点/opt/cloud磁盘容量不足。

处理步骤

步骤1 登录ManageOne告警管理平台，获取告警信息（告警详情、可能原因等）。

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式

默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
3. 过滤筛选出ModelArts服务的告警。

说明

告警ID为600xxxxx的为服务监控告警，告警ID为500xxxxx和800xxxxx的为业务告警，请根据具体告警信息识别服务监控告警和业务告警。

- 服务监控告警：

- i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“告警源”，弹出对话框。
- ii. 在“告警源”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
- iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。

- 业务告警：

- i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“来源系统”，弹出对话框。
- ii. 在“来源系统”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
- iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。

4. 在告警列表中，选择一条目标告警，单击列表下方，查看目标告警的详细信息。如果该告警类型为汇聚告警，您可以通过“被汇聚告警”页签查看每条告警的详细定位信息。

步骤2 在ManageOne运维面左下角“常用链接”栏中单击“Service OM”，并选择相应区域，跳转到对应区域的Service OM界面。

步骤3 在“计算资源”下方单击“虚拟机”，展示虚拟机列表。

步骤4 获取ModelArts Common proxy节点IP。

在名称右侧输入框中，输入“ModelArts-Common-proxy”搜索并获取任意一个ModelArts Common Proxy节点的IP地址。

步骤5 使用Putty工具登录ModelArts Common proxy节点。

ssh opsadmin@<ModelArts-Common-proxy节点IP>

- <ModelArts-Common-proxy节点IP>为上一步获取的IP地址。
- ModelArts Common proxy节点的默认密码请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“A类（后台）”页签中，搜索“ModelArts-Common-proxy”获取。

步骤6 从ModelArts Common proxy节点跳转至告警节点，并切换为root用户。

ssh opsadmin@<告警节点IP>

- 登录地址：在“告警详情”页的“定位信息”中获取“IP地址”，即告警节点IP地址。
- 默认密码：在控制台告警详情页，根据“告警详情”页的“定位信息”中的“微服务实例名称”获取虚拟机/节点的名称，再在《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（后台）”页签中，根据前面获取的虚拟机/节点名称搜索并获取对应节点的opsadmin与root账户的默认密码。

步骤7 执行**find /opt/cloud -type f -size +100M -print0 | xargs -0 du -h | sort -nr**命令，查找对应大文件。

步骤8 对找到的大文件确认其是否使用，如压缩后的日志文件，将此类文件转移到其他存储地址进行储存，或在确认无用之后进行删除。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

1.2.9 6005015 ModelArts MySQL 数据库磁盘容量不足

告警解释

MySQL数据库节点每隔60s检查/data目录磁盘使用空间，检测到三次超过80%时，触发此告警；检测到三次少于80%则自动恢复，清除告警。

告警属性

告警ID	告警归属	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除	是否阈值告警
6005015	管理面	紧急	物理资源告警	Model Arts	是	ManageOne阈值告警

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	区域	region信息。
	微服务实例名称	产生告警的微服务实例名称。
	微服务实例ID	产生告警的微服务实例ID。
	IP地址	产生告警的微服务节点IP。
附加信息	门限值	产生告警的门限条件。
	当前值	产生告警的当前值。
	阈值规则名称	产生告警的阈值规则名称。

对系统的影响

数据库磁盘使用率过高，将导致数据库出现故障，直至无法对外提供服务，最终将导致ModelArts所有业务无法提供服务。

可能原因

mysql关键目录磁盘空间不足。

处理步骤

步骤1 登录ManageOne告警管理平台，获取告警信息（告警详情、可能原因等）。

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式
默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
3. 过滤筛选出ModelArts服务的告警。

说明

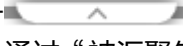
告警ID为600xxxx的为服务监控告警，告警ID为500xxxx和800xxxx的为业务告警，请根据具体告警信息识别服务监控告警和业务告警。

- 服务监控告警：

- i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“告警源”，弹出对话框。
- ii. 在“告警源”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
- iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。

- 业务告警：

- i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“来源系统”，弹出对话框。
- ii. 在“来源系统”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
- iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。

4. 在告警列表中，选择一条目标告警，单击列表下方，查看目标告警的详细信息。如果该告警类型为汇聚告警，您可以通过“被汇聚告警”页签查看每条告警的详细定位信息。

步骤2 使用PuTTY，以opsadmin账户登录对应告警节点，并切换root账户。

ssh opsadmin@<告警节点IP>

- 登录地址：在“告警详情”页的“定位信息”中获取“IP地址”，即告警节点IP地址。
- 默认密码：在控制台告警详情页，根据“告警详情”页的“定位信息”中的“微服务实例名称”获取虚拟机/节点的名称，再在《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（后台）”页签中，根据前面获取的虚拟机/节点名称搜索并获取对应节点的opsadmin与root账户的默认密码。

步骤3 使用find /data -type f -size +100M -print0 | xargs -0 du -h | sort -nr命令，查找对应大文件。

步骤4 对找到的大文件确认其是否使用，如临时的安装包或压缩的日志文件，以xxx.log，xxx.log.zip，xxx.log.tar.gz类型结尾的文件，将此类文件转移到其他存储地址进行储存。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

1.2.10 6005016 ModelArts MySQL 数据库进程异常

告警解释

MySQL数据库节点每隔60s检查mysql进程，检测到三次不存在时，触发此告警；检测到三次进程存在则自动恢复，清除告警。

告警属性

告警ID	告警归属	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除	是否阈值告警
6005016	管理面	紧急	心跳	ModelArts	是	ManageOne阈值告警

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	区域	region信息。
	微服务实例名称	产生告警的微服务实例名称。
	微服务实例ID	产生告警的微服务实例ID。
	IP地址	产生告警的微服务节点IP。
附加信息	门限值	产生告警的门限条件。
	当前值	产生告警的当前值。
	阈值规则名称	产生告警的阈值规则名称。

对系统的影响

数据库磁盘使用率过高，将导致数据库出现故障，直至无法对外提供服务，最终将导致ModelArts所有业务无法提供服务。

可能原因

mysql进程未启动。

处理步骤

步骤1 登录ManageOne告警管理平台，获取告警信息（告警详情、可能原因等）。

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”

址”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式
默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
3. 过滤筛选出ModelArts服务的告警。

说明

告警ID为600xxxx的为服务监控告警，告警ID为500xxxxx和800xxxx的为业务告警，请根据具体告警信息识别服务监控告警和业务告警。

- 服务监控告警：
 - i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“告警源”，弹出对话框。
 - ii. 在“告警源”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
 - 业务告警：
 - i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“来源系统”，弹出对话框。
 - ii. 在“来源系统”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
4. 在告警列表中，选择一条目标告警，单击列表下方，查看目标告警的详细信息。如果该告警类型为汇聚告警，您可以通过“被汇聚告警”页签查看每条告警的详细定位信息。

步骤2 使用PuTTY，以opsadmin账户登录对应告警节点，并切换root账户。

ssh opsadmin@<告警节点IP>

- 登录地址：在“告警详情”页的“定位信息”中获取“IP地址”，即告警节点IP地址。
- 默认密码：在控制台告警详情页，根据“告警详情”页的“定位信息”中的“微服务实例名称”获取虚拟机/节点的名称，再在《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（后台）”页签中，根据前面获取的虚拟机/节点名称搜索并获取对应节点的opsadmin与root账户的默认密码。

步骤3 执行ps -ef|grep mysql命令查看进程是否存在，如果存在如下图所示，则执行**步骤4**。如果不存在，使用系统命令su - mysql -c 'sh /usr/local/bin/Start_mysql.sh';su

- mysql -c "python /usr/local/bin/MySQLMHAVIP_Restart.py"重新启动mysql服务。

```
[root@node-8-27-51-234 ~]# ps -ef|grep mysql
mysql      38174      1    0 11:59 ?        00:00:43 mysqld --defaults-file=/data/mysql/etc/my.cnf
mysql      41545      1    0 12:00 ?        00:00:00 /usr/lib/systemd/systemd --user
mysql      41547    41545    0 12:00 ?        00:00:00 (sd-pam)
mysql      75134      1    0 12:10 ?        00:00:34 perl /usr/local/bin/masterha_manager --conf=/etc/masterha/appl.cnf --ignore_last_failover
mysql      75846    75837    0 12:11 ?        00:00:52 python /usr/local/bin/MonitorMHAVIPSync.py
root       122078  116462    0 14:45 pts/0    00:00:00 grep --color=auto mysql
```

步骤4 重启之后，使用ps -ef|grep mysql查看mysql进程是否正常启动，如果成功启动，等待一段时间查看告警是否消除。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

1.2.11 6005020 ModelArts CCE 集群状态异常

告警解释

每隔60s检查承载租户CCE集群状态，检测到三次异常时，触发此告警；检测到三次状态恢复则自动恢复，清除告警。

告警属性

告警ID	告警归属	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除	是否阈值告警
6005020	管理面	紧急	状态改变	ModelArts	是	Manage One阈值告警

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	区域	region信息。
	微服务实例名称	产生告警的微服务实例名称。
	微服务实例ID	产生告警的微服务实例ID。
	IP地址	产生告警的微服务节点IP。
附加信息	门限值	产生告警的门限条件。

类别	参数名称	参数含义
	当前值	产生告警的当前值。
	阈值规则名称	产生告警的阈值规则名称。

对系统的影响

本故障将导致ModelArts承载租户CCE集群故障现象，进而可能会导致客户运行在本集群的ModelArts服务无法正常提供服务。

可能原因

ModelArts承载服务对应CCE集群资源不足，节点异常，配置错误等。

处理步骤

步骤1 登录ManageOne告警管理平台，获取告警信息（告警详情、可能原因等）。

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式
默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
3. 过滤筛选出ModelArts服务的告警。

说明

告警ID为600xxxx的为服务监控告警，告警ID为500xxxx和800xxxx的为业务告警，请根据具体告警信息识别服务监控告警和业务告警。

- 服务监控告警：
 - i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“告警源”，弹出对话框。
 - ii. 在“告警源”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。

- 业务告警：
 - i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“来源系统”，弹出对话框。
 - ii. 在“来源系统”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
- 4. 在告警列表中，选择一条目标告警，单击列表下方，查看目标告警的详细信息。如果该告警类型为汇聚告警，您可以通过“被汇聚告警”页签查看每条告警的详细定位信息。

步骤2 以ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名登录ManageOne租户面。

1. 使用浏览器，以ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名登录ManageOne。
 - 登录地址：
非B2B场景的登录地址：**https://ManageOne运营面的访问地址**。例如，
<https://console.demo.com>。
B2B场景的登录地址：**https://ManageOne租户面的访问地址**。例如，
<https://tenant.demo.com>。
访问地址参见安装华为云Stack基础服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》，在“Portal”页签下获取“ManageOne运营面/租户面”相关信息。
 - ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名：参见安装ModelArts服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》，在“基本参数”页签下搜索“secondlevel_vdcuser_for_modelarts_deploy”，获取对应的规划值。
 - 密码：联系环境管理员获取。
2. 单击“登录”。

步骤3 在服务列表选择“计算 > 云容器引擎 CCE”，进入CCE集群列表。

步骤4 找到告警信息中对应的CCE集群，单击集群名称进入集群详情页，在左侧菜单栏选择“工作负载 > 无状态负载”。

步骤5 找到告警信息中提示的deployment实例，单击查看该deployment实例详情，并单击“事件”选项，查看该deployment实例的最近关键事件，排查错误。如果无法排查，联系技术支持解决。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

1.2.12 6005021 ModelArts CCE 集群上服务状态异常

告警解释

每隔60s检查承载租户CCE集群上服务状态，检测到三次异常时，触发此告警；检测到三次状态恢复则自动恢复，清除告警。

告警属性

告警ID	告警归属	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除	是否阈值告警
6005021	管理面	紧急	状态改变	ModelArts	是	ManageOne阈值告警

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	区域	region信息。
	微服务实例名称	产生告警的微服务实例名称。
	微服务实例ID	产生告警的微服务实例ID。
	IP地址	产生告警的微服务节点IP。
附加信息	门限值	产生告警的门限条件。
	当前值	产生告警的当前值。
	阈值规则名称	产生告警的阈值规则名称。

对系统的影响

本故障将导致ModelArts承载租户CCE集群故障现象，进而可能会导致客户运行在本集群的ModelArts服务无法正常提供服务。

可能原因

ModelArts服务对应CCE集群状态异常。

处理步骤

步骤1 登录ManageOne告警管理平台，获取告警信息（告警详情、可能原因等）。

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地>

址”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式
默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
3. 过滤筛选出ModelArts服务的告警。

说明

告警ID为600xxxx的为服务监控告警，告警ID为500xxxx和800xxxx的为业务告警，请根据具体告警信息识别服务监控告警和业务告警。

- 服务监控告警：
 - i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“告警源”，弹出对话框。
 - ii. 在“告警源”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
 - 业务告警：
 - i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“来源系统”，弹出对话框。
 - ii. 在“来源系统”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
4. 在告警列表中，选择一条目标告警，单击列表下方，查看目标告警的详细信息。如果该告警类型为汇聚告警，您可以通过“被汇聚告警”页签查看每条告警的详细定位信息。

步骤2 以ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名登录ManageOne租户面。

1. 使用浏览器，以ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名登录ManageOne。
 - 登录地址：
非B2B场景的登录地址：<https://ManageOne运营面的访问地址>。例如，<https://console.demo.com>。
B2B场景的登录地址：<https://ManageOne租户面的访问地址>。例如，<https://tenant.demo.com>。

访问地址参见安装华为云Stack基础服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》，在“Portal”页签下获取“ManageOne运营面/租户面”相关信息。

- ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名：参见安装ModelArts服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》，在“基本参数”页签下搜索“secondlevel_vdcuser_for_modelarts_deploy”，获取对应的规划值。
- 密码：联系环境管理员获取。

2. 单击“登录”。

步骤3 在服务列表选择“计算 > 云容器引擎 CCE”，进入CCE集群列表。

步骤4 找到告警信息中对应的CCE集群，进行排查。

- 如果集群不存在，则联系技术支持解决。
- 如果集群存在，单击集群名称进入集群详情页，查看对应集群的关键事件，排查错误。如果无法排查，联系技术支持解决。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

1.2.13 6005023 ModelArts CDK 微服务状态异常

告警解释

每隔60s检查CDK上微服务状态，检测到三次异常时，触发此告警；检测到三次状态恢复则自动恢复，清除告警。

告警属性

告警ID	告警归属	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除	是否阈值告警
6005023	管理面	紧急	状态改变	Model Arts	是	ManageOne阈值告警

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	区域	region信息。

类别	参数名称	参数含义
	微服务实例名称	产生告警的微服务实例名称。
	微服务实例ID	产生告警的微服务实例ID。
	IP地址	产生告警的微服务节点IP。
附加信息	门限值	产生告警的门限条件。
	当前值	产生告警的当前值。
	阈值规则名称	产生告警的阈值规则名称。

对系统的影响

本故障将导致CDK集群微服务故障现象，进而可能会导致ModelArts服务可靠性下降，直至服务不可用。

可能原因

微服务功能异常，ModelArts服务无法正常提供服务。

处理步骤

步骤1 登录ManageOne告警管理平台，获取告警信息（告警详情、可能原因等）。

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式
默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
3. 过滤筛选出ModelArts服务的告警。

说明

告警ID为600xxxx的为服务监控告警，告警ID为500xxxx和800xxxx的为业务告警，请根据具体告警信息识别服务监控告警和业务告警。

- 服务监控告警：
 - i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“告警源”，弹出对话框。
 - ii. 在“告警源”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
 - 业务告警：
 - i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“来源系统”，弹出对话框。
 - ii. 在“来源系统”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
4. 在告警列表中，选择一条目标告警，单击列表下方，查看目标告警的详细信息。如果该告警类型为汇聚告警，您可以通过“被汇聚告警”页签查看每条告警的详细定位信息。

步骤2 在页面导航栏选择“运维 > 日志管理 > 运行日志”进入运行日志页面。

步骤3 在运行日志页面的左侧导航选择“管理侧运行日志下载”。

步骤4 根据附加信息中微服务名称，选择对应微服务，下载告警时间附近30min运行日志，联系技术支持解决。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

1.2.14 6005031 ModelArts APIC 实例异常

告警解释

每隔60s检查承载租户APIC实例状态，检测到三次异常时，触发此告警；检测到三次状态恢复则自动恢复，清除告警。

告警属性

告警ID	告警归属	告警级别	告警类型	业务类型	是否自动清除	是否阈值告警
6005031	管理面	紧急	状态改变	ModelArts	是	ManageOne阈值告警

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	区域	region信息。
	微服务实例名称	产生告警的微服务实例名称。
	微服务实例ID	产生告警的微服务实例ID。
	IP地址	产生告警的微服务节点IP。
附加信息	门限值	产生告警的门限条件。
	当前值	产生告警的当前值。
	阈值规则名称	产生告警的阈值规则名称。

对系统的影响

本故障将导致ModelArts APIC服务故障现象，进而可能会导致客户运行在本集群的在线服务功能异常。

可能原因

ModelArts roma实例虚拟机状态异常。

处理步骤

步骤1 登录ManageOne告警管理平台，获取告警信息（告警详情、可能原因等）。

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式
默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
3. 过滤筛选出ModelArts服务的告警。

 说明

告警ID为600xxxx的为服务监控告警，告警ID为500xxxx和800xxxx的为业务告警，请根据具体告警信息识别服务监控告警和业务告警。

- 服务监控告警：

- i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“告警源”，弹出对话框。
- ii. 在“告警源”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
- iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。

- 业务告警：

- i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“来源系统”，弹出对话框。
- ii. 在“来源系统”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
- iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。

4. 在告警列表中，选择一条目标告警，单击列表下方，查看目标告警的详细信息。如果该告警类型为汇聚告警，您可以通过“被汇聚告警”页签查看每条告警的详细定位信息。

步骤2 以ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名登录ManageOne租户面。

1. 使用浏览器，以ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名登录ManageOne。

- 登录地址：

非B2B场景的登录地址：**https://ManageOne运营面的访问地址**。例如，
<https://console.demo.com>。

B2B场景的登录地址：**https://ManageOne租户面的访问地址**。例如，
<https://tenant.demo.com>。

访问地址参见安装华为云Stack基础服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》，在“Portal”页签下获取“ManageOne运营面/租户面”相关信息。

- ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名：参见安装ModelArts服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》，在“基本参数”页签下搜索“secondlevel_vdcuser_for_modelarts_deploy”，获取对应的规划值。
- 密码：联系环境管理员获取。

2. 单击“登录”。

步骤3 在服务列表选择“应用服务 > 应用与数据集成平台 ROMA Connect”，进入ROMA Connect服务。

步骤4 单击“实例”，查看roma-dispatcher和roma-task实例状态，如果处于异常，单击运行状态旁异常图标，查看错误信息，排查错误，如果无法排查错误，联系技术支持进行处理。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及

1.2.15 6005032 ModelArts 承载租户账号异常

告警解释

每隔60s校验承载租户AK/SK，校验到三次不正确时，触发此告警；校验到三次正确则自动恢复，清除告警。

告警属性

告警ID	告警归属	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除	是否阈值告警
6005032	管理面	紧急	安全告警	Model Arts	是	Manage One阈值告警

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	区域	region信息。
	微服务实例名称	产生告警的微服务实例名称。
	微服务实例ID	产生告警的微服务实例ID。
	IP地址	产生告警的微服务节点IP。
附加信息	门限值	产生告警的门限条件。
	当前值	产生告警的当前值。
	阈值规则名称	产生告警的阈值规则名称。

对系统的影响

本故障将导致该账号无法登录，进而可能会导致ModelArts服务不可用。

可能原因

ModelArts承载租户的AK/SK被删除，或IAM异常。

处理步骤

步骤1 登录ManageOne告警管理平台，获取告警信息（告警详情、可能原因等）。

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式
默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
3. 过滤筛选出ModelArts服务的告警。

说明

告警ID为600xxxx的为服务监控告警，告警ID为500xxxxx和800xxxx的为业务告警，请根据具体告警信息识别服务监控告警和业务告警。

- 服务监控告警：
 - i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“告警源”，弹出对话框。
 - ii. 在“告警源”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
 - 业务告警：
 - i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“来源系统”，弹出对话框。
 - ii. 在“来源系统”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
4. 在告警列表中，选择一条目标告警，单击列表下方，查看目标告警的详细信息。如果该告警类型为汇聚告警，您可以通过“被汇聚告警”页签查看每条告警的详细定位信息。

步骤2 以ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名登录ManageOne租户面。

1. 使用浏览器，以ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名登录ManageOne。
 - 登录地址：

非B2B场景的登录地址：**https://ManageOne运营面的访问地址**。例如，
https://console.demo.com。

B2B场景的登录地址：**https://ManageOne租户面的访问地址**。例如，
https://tenant.demo.com。

访问地址参见安装华为云Stack基础服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》，在“Portal”页签下获取“ManageOne运营面/租户面”相关信息。

- ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名：参见安装ModelArts服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》，在“基本参数”页签下搜索“secondlevel_vdcuser_for_modelarts_deploy”，获取对应的规划值。
- 密码：联系环境管理员获取。

2. 单击“登录”。

步骤3 单击右上角个人头像，选择“我的日志”，在上方的“全部日志级别”下拉框中，选择**危险**，查看是否有删除访问密钥的记录。

- 是，则参考《华为云Stack 8.6.0 应急预案》的“EI企业智能服务 > ModelArts服务(ModelArts) > 其他应急案例”中的“AK/SK被删除异常”章节进行处理。
- 否，则联系技术支持。

----结束

说明

若运营面无法登录，请联系技术支持人员排查原因（可能涉及IAM异常等）。

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

若被删除访问密钥则参考《华为云Stack 8.6.0 应急预案》的“EI企业智能服务 > ModelArts服务(ModelArts) > 其他应急案例”中的“AK/SK被删除异常”章节进行处理。

1.2.16 6005033 ModelArts Proxy 服务进程异常

告警解释

节点上每隔60s检查Proxy进程，检测到三次不存在时，触发此告警；检测到三次进程存在则自动恢复，清除告警。

告警属性

告警ID	告警归属	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除	是否阈值告警
6005033	管理面	紧急	心跳	ModelArts	是	ManageOne阈值告警

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	区域	region信息。
	微服务实例名称	产生告警的微服务实例名称。
	微服务实例ID	产生告警的微服务实例ID。
	IP地址	产生告警的微服务节点IP。
附加信息	门限值	产生告警的门限条件。
	当前值	产生告警的当前值。
	阈值规则名称	产生告警的阈值规则名称。

对系统的影响

本故障将导致modelarts-common-proxy服务故障现象，进而可能会导致客户运行在本集群的模型导入功能异常。

可能原因

proxy进程未启动。

处理步骤

步骤1 登录ManageOne告警管理平台，获取告警信息（告警详情、可能原因等）。

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式
默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
3. 过滤筛选出ModelArts服务的告警。

说明

告警ID为600xxxx的为服务监控告警，告警ID为500xxxx和800xxxx的为业务告警，请根据具体告警信息识别服务监控告警和业务告警。

- 服务监控告警：
 - i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“告警源”，弹出对话框。
 - ii. 在“告警源”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
 - 业务告警：
 - i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“来源系统”，弹出对话框。
 - ii. 在“来源系统”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
4. 在告警列表中，选择一条目标告警，单击列表下方，查看目标告警的详细信息。如果该告警类型为汇聚告警，您可以通过“被汇聚告警”页签查看每条告警的详细定位信息。

步骤2 使用PuTTY，以opsadmin账户登录对应告警节点，并切换root账户。

ssh opsadmin@<告警节点IP>

- 登录地址：在“告警详情”页的“定位信息”中获取“IP地址”，即告警节点IP地址。
- 默认密码：在控制台告警详情页，根据“告警详情”页的“定位信息”中的“微服务实例名称”获取虚拟机/节点的名称，再在《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（后台）”页签中，根据前面获取的虚拟机/节点名称搜索并获取对应节点的opsadmin与root账户的默认密码。

步骤3 执行命令**ps -ef|grep squid**，查询proxy进程是否存在。如果如下图所示存在squid进程则显示正常，等待一段时间查看告警是否消除。如果无任何回显，则执行下一步。

```
opsadmin@ModelArts-Common-Proxy01 ~]$ ps -ef|grep squid
squid    47608 120856  0 Feb24 ?        00:00:00 (basic_ncsa_auth) /etc/squid/passwd
opsadmin 107115 100995  0 15:17 pts/0    00:00:00 grep --color=auto squid
root     120853      1  0 Feb24 ?        00:00:00 /usr/sbin/squid -f /etc/squid/squid.conf
squid    120856 120853  0 Feb24 ?        00:01:02 (squid-1) --kid squid-1 -f /etc/squid/squid.conf
squid    120857 120856  0 Feb24 ?        00:00:04 (logfile-daemon) /var/log/squid/access.log
opsadmin@ModelArts-Common-Proxy01 ~$
```

步骤4 执行命令**service squid restart**重启当前proxy进程，如果重启一段时间后告警依然存在，请联系技术支持解决。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

1.2.17 6005034 ModelArts Proxy 服务端口异常

告警解释

节点上每隔60s检查Proxy侦听端口，检测到三次未侦听指定端口，触发此告警；检测到三次指定端口都正常侦听则自动恢复，清除告警。

告警属性

告警ID	告警归属	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除	是否阈值告警
6005034	管理面	紧急	通信告警	Model Arts	是	ManageOne阈值告警

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	区域	region信息。
	微服务实例名称	产生告警的微服务实例名称。
	微服务实例ID	产生告警的微服务实例ID。
	IP地址	产生告警的微服务节点IP。
附加信息	门限值	产生告警的门限条件。
	当前值	产生告警的当前值。
	阈值规则名称	产生告警的阈值规则名称。

对系统的影响

本故障将导致modelarts-common-proxy服务故障现象，进而可能会导致客户运行在本集群的模型导入功能异常。

可能原因

proxy进程未启动。

处理步骤

步骤1 登录ManageOne告警管理平台，获取告警信息（告警详情、可能原因等）。

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式

默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
3. 过滤筛选出ModelArts服务的告警。

说明

告警ID为600xxxx的为服务监控告警，告警ID为500xxxx和800xxxx的为业务告警，请根据具体告警信息识别服务监控告警和业务告警。

- 服务监控告警：

- i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“告警源”，弹出对话框。
- ii. 在“告警源”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
- iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。

- 业务告警：

- i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“来源系统”，弹出对话框。
- ii. 在“来源系统”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
- iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。

- 在告警列表中，选择一条目标告警，单击列表下方，查看目标告警的详细信息。如果该告警类型为汇聚告警，您可以通过“被汇聚告警”页签查看每条告警的详细定位信息。

步骤2 使用PuTTY，以opsadmin账户登录对应告警节点，并切换root账户。

ssh opsadmin@<告警节点IP>

- 登录地址：在“告警详情”页的“定位信息”中获取“IP地址”，即告警节点IP地址。
- 默认密码：在控制台告警详情页，根据“告警详情”页的“定位信息”中的“微服务实例名称”获取虚拟机/节点的名称，再在《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（后台）”页签中，根据前面获取的虚拟机/节点名称搜索并获取对应节点的opsadmin与root账户的默认密码。

步骤3 执行命令**netstat -nlp |grep 30101**，查询proxy是否侦听30101端口。如果如下图所示Normal，则显示正常，等待一段时间查看告警是否消除。如果无任何回显，则执行下一步。

```
[opsadmin@ModelArts-Common-Proxy01 ~]$ netstat -nlp |grep 30101
(Not all processes could be identified, non-owned process info
will not be shown, you would have to be root to see it all.)
tcp        0      0 0.0.0.0:30101 0.0.0.0:*        LISTEN
[opsadmin@ModelArts-Common-Proxy01 ~]$
```

步骤4 执行命令**service squid restart**重启当前proxy进程，如果重启一段时间后告警依然存在，请联系技术支持解决。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

1.2.18 6005041 ModelArts CDK 节点状态异常

告警解释

每隔60s检查CDK集群上节点状态，检测到三次异常时，触发此告警；检测到三次状态恢复则自动恢复，清除告警。

告警属性

告警ID	告警归属	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除	是否阈值告警
6005041	管理面	重要	状态改变	ModelArts	是	Manage One阈值告警

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	区域	region信息。
	微服务实例名称	产生告警的微服务实例名称。
	微服务实例ID	产生告警的微服务实例ID。
	IP地址	产生告警的微服务节点IP。
附加信息	门限值	产生告警的门限条件。
	当前值	产生告警的当前值。
	阈值规则名称	产生告警的阈值规则名称。

对系统的影响

本故障将导致CDK集群节点故障现象，进而可能会导致ModelArts服务可靠性下降，直至服务不可用。

可能原因

部分管理面实例因虚拟机原因导致容器未处于运行中。

处理步骤

步骤1 登录ManageOne告警管理平台，获取告警信息（告警详情、可能原因等）。

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式

默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
3. 过滤筛选出ModelArts服务的告警。

说明

告警ID为600xxxx的为服务监控告警，告警ID为500xxxx和800xxxx的为业务告警，请根据具体告警信息识别服务监控告警和业务告警。

- 服务监控告警：
 - i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“告警源”，弹出对话框。
 - ii. 在“告警源”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
 - 业务告警：
 - i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“来源系统”，弹出对话框。
 - ii. 在“来源系统”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
4. 在告警列表中，选择一条目标告警，单击列表下方，查看目标告警的详细信息。如果该告警类型为汇聚告警，您可以通过“被汇聚告警”页签查看每条告警的详细定位信息。

步骤2 以管理员账号登录CloudCDK界面。

1. 使用浏览器，登录CloudScope平台。
 - 登录地址：<https://CloudScope>界面的访问地址。例如，<https://cloudscope.demo.com>。
CloudScope界面访问地址请参见安装华为云Stack基础服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》，在“Portal”页签下获取“COP”相关信息。
 - 默认账号：**admin**
 - 默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“CloudScopeLite”页签中搜索“**admin**”获取CloudAutoDeploy-CDK服务对应的默认密码。
2. 在页面导航栏选择“运维服务 > 变更管理 > CloudAutoDeploy-CDK”进入CloudCDK界面。
3. 在“集群管理 > 集群运维”中选择当前区域的专属云。
专属云的region-id请参见安装ModelArts服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》，在“基本参数”页签中搜索“region0_id”获取对应参数。

图 1-1 集群运维



步骤3 选择“集群管理 > 集群运维”，在目录树中单击对应{region_id}，选择“ai-pod > ai-pod-node”。查看名为ai-pod-node目录下的节点。

步骤4 查看告警中的节点在此项中是否正常。

- 是，请联系技术支持处理。
- 否，执行**步骤5**。

步骤5 尝试在ServiceOM上重启该节点。

1. 以管理员账号登录ServiceOM平台。
2. 选择“服务列表 > 资源 > 计算资源”，左侧导航选择“可用分区”，在可用分区的区域，单击POD_AZ。

POD_AZ：请参见安装ModelArts服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》，在“基本参数”页签中搜索“pod_az_id”关键字获取对应规划值。

3. 在右侧页面切换到“虚拟机”页签，可以看到存在“状态”为非“运行中”的虚拟机。
4. 在对应虚拟机的操作列，选择“更多 > 虚拟机状态 > 重启/强制重启”，尝试重启。
 - 是，查看告警是否清除，故障修复。如果未清除成功，请联系技术支持人员处理。
 - 否，请联系技术支持人员处理。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

安装ModelArts服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》，在“基本参数”页签中搜索“pod_az_id”关键字获取对应规划值。

1.2.19 6005042 ModelArts CDK 微服务实例个数异常

告警解释

每隔60s检查CDK集群上微服务实例个数，检测到三次异常时，触发此告警；检测到三次个数正常则自动恢复，清除告警。

告警属性

告警ID	告警归属	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除	是否阈值告警
6005042	管理面	重要	完整性告警	Model Arts	是	ManageOne阈值告警

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	区域	region信息。
	微服务实例名称	产生告警的微服务实例名称。
	微服务实例ID	产生告警的微服务实例ID。
	IP地址	产生告警的微服务节点IP。
附加信息	门限值	产生告警的门限条件。
	当前值	产生告警的当前值。
	阈值规则名称	产生告警的阈值规则名称。

对系统的影响

本故障将导致CDK集群微服务故障现象，进而可能会导致ModelArts服务可靠性下降，直至服务不可用。

可能原因

部分管理面实例因虚拟机原因导致容器未处于运行中。

处理步骤

步骤1 登录ManageOne告警管理平台，获取告警信息（告警详情、可能原因等）。

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”

址”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式
默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
3. 过滤筛选出ModelArts服务的告警。

说明

告警ID为600xxxx的为服务监控告警，告警ID为500xxxx和800xxxx的为业务告警，请根据具体告警信息识别服务监控告警和业务告警。

- 服务监控告警：
 - i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“告警源”，弹出对话框。
 - ii. 在“告警源”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
 - 业务告警：
 - i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“来源系统”，弹出对话框。
 - ii. 在“来源系统”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
4. 在告警列表中，选择一条目标告警，单击列表下方，查看目标告警的详细信息。如果该告警类型为汇聚告警，您可以通过“被汇聚告警”页签查看每条告警的详细定位信息。

步骤2 以管理员账号登录CloudCDK界面。

1. 使用浏览器，登录CloudScope平台。
 - 登录地址：<https://CloudScope界面的访问地址>。例如，<https://cloudscope.demo.com>。
CloudScope界面访问地址请参见安装华为云Stack基础服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《[xxx_export_all_v2_CN.xlsx](#)》，在“Portal”页签下获取“COP”相关信息。
 - 默认账号：**admin**

- 默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“CloudScopeLite”页签中搜索“admin”获取CloudAutoDeploy-CDK服务对应的默认密码。
- 2. 在页面导航栏选择“运维服务 > 变更管理 > CloudAutoDeploy-CDK”进入CloudCDK界面。
- 3. 在“集群管理 > 集群运维”中选择当前区域的专属云。
专属云的region-id请参见安装ModelArts服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》，在“基本参数”页签中搜索“region0_id”获取对应参数。

图 1-2 集群运维



步骤3 在“Region-集群”中找到告警来源“Region”，单击展开ai-pod集群，单击“ai-pod-node”，查看右侧的CDK节点是否存在异常节点。

- 若不存在异常节点，则执行**步骤4**。
- 若存在异常节点，排查该节点是否被下电。
 - 如果该节点被下电，则在ServiceOM上尝试上电该节点。
 - 如果节点上电但处于异常状态，尝试重启该节点。如果告警依旧无法消除，则执行**步骤4**。

步骤4 单击“变更管理 > 服务列表”，单击Region集群在Region下拉框中选择告警来源的region，在搜索框搜索告警中的实例名称。

步骤5 单击“详情”进入服务详情，在“对象状态”页签下，查看类型为“HuaweiCloud.CCE.Deployment”的对象名称，查看未处于运行中的pod，单击操作列的“事件”，根据关键事件与详情中的错误信息排查，如果无法排查，联系技术支持解决。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

1.2.20 6005045 ModelArts CCE 集群 CPU 分配率告警

告警解释

每隔60s检查承载租户CCE集群CPU分配率，检测到三次超过90%时，触发此告警；检测到三次少于90%则自动恢复，清除告警。

告警属性

告警ID	告警归属	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除	是否阈值告警
6005045	管理面	重要	物理资源告警	ModelArts	是	ManageOne阈值告警

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	区域	region信息。
	微服务实例名称	产生告警的微服务实例名称。
	微服务实例ID	产生告警的微服务实例ID。
	IP地址	产生告警的微服务节点IP。
附加信息	门限值	产生告警的门限条件。
	当前值	产生告警的当前值。
	阈值规则名称	产生告警的阈值规则名称。
	集群	产生告警的集群。

对系统的影响

CPU使用率过高，将导致集群出现故障，直至无法对外提供服务，最终将导致ModelArts所有业务无法提供服务。

可能原因

ModelArts承载服务对应CCE集群CPU资源不足。

处理步骤

步骤1 登录ManageOne告警管理平台，获取告警信息（告警详情、可能原因等）。

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式
默认账号：bss_admin

📖 说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

📖 说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
3. 过滤筛选出ModelArts服务的告警。

📖 说明

告警ID为600xxxx的为服务监控告警，告警ID为500xxxx和800xxxx的为业务告警，请根据具体告警信息识别服务监控告警和业务告警。

- 服务监控告警：
 - i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“告警源”，弹出对话框。
 - ii. 在“告警源”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
- 业务告警：
 - i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“来源系统”，弹出对话框。
 - ii. 在“来源系统”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。

4. 在告警列表中，选择一条目标告警，单击列表下方，查看目标告警的详细信息。如果该告警类型为汇聚告警，您可以通过“被汇聚告警”页签查看每条告警的详细定位信息。

步骤2 以ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名登录ManageOne租户面。

1. 使用浏览器，以ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名登录ManageOne。
 - 登录地址：
非B2B场景的登录地址：<https://ManageOne运营面的访问地址>。例如，<https://console.demo.com>。
B2B场景的登录地址：<https://ManageOne租户面的访问地址>。例如，<https://tenant.demo.com>。

访问地址参见安装华为云Stack基础服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》，在“Portal”页签下获取“ManageOne运营面/租户面”相关信息。

- ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名：参见安装ModelArts服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》，在“基本参数”页签下搜索“secondlevel_vdcuser_for_modelarts_deploy”，获取对应的规划值。
- 密码：联系环境管理员获取。

2. 单击“登录”。

步骤3 在服务列表选择“计算 > 云容器引擎 CCE”，进入CCE集群列表。

步骤4 找到告警信息中对应的CCE集群，单击集群名称进入集群详情页，在左侧菜单栏选择“工作负载 > 无状态负载”。

步骤5 单击工作负载名称，查看在该集群下运行的负载、pod和任务，清除无关工作负载。如果没有工作负载可以清除，联系技术支持进行扩容。

其中ModelArts预置的管理面Deployment有infer-dispatcher、infer-batch-agent、modelarts-infer-task和modelarts-market-service，除此以外的工作负载都可以清除。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

1.2.21 6005046 ModelArts CCE 集群内存分配率告警

告警解释

每隔60s检查承载租户CCE集群内存分配率，检测到三次超过90%时，触发此告警；检测到三次少于90%则自动恢复，清除告警。

告警属性

告警ID	告警归属	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除	是否阈值告警
6005046	管理面	重要	物理资源告警	Model Arts	是	Manage One阈值告警

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	区域	region信息。
	微服务实例名称	产生告警的微服务实例名称。
	微服务实例ID	产生告警的微服务实例ID。
	IP地址	产生告警的微服务节点IP。
附加信息	门限值	产生告警的门限条件。
	当前值	产生告警的当前值。
	阈值规则名称	产生告警的阈值规则名称。

对系统的影响

内存使用率过高，将导致集群出现故障，直至无法对外提供服务，最终将导致ModelArts所有业务无法提供服务。

可能原因

ModelArts承载服务对应CCE集群内存资源不足。

处理步骤

步骤1 登录ManageOne告警管理平台，获取告警信息（告警详情、可能原因等）。

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式

默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

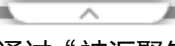
说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
3. 过滤筛选出ModelArts服务的告警。

 说明

告警ID为600xxxx的为服务监控告警，告警ID为500xxxx和800xxxx的为业务告警，请根据具体告警信息识别服务监控告警和业务告警。

- 服务监控告警：
 - i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“告警源”，弹出对话框。
 - ii. 在“告警源”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
 - 业务告警：
 - i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“来源系统”，弹出对话框。
 - ii. 在“来源系统”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
4. 在告警列表中，选择一条目标告警，单击列表下方，查看目标告警的详细信息。如果该告警类型为汇聚告警，您可以通过“被汇聚告警”页签查看每条告警的详细定位信息。

步骤2 以ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名登录ManageOne租户面。

1. 使用浏览器，以ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名登录ManageOne。
 - 登录地址：

非B2B场景的登录地址：**https://ManageOne运营面的访问地址**。例如，
<https://console.demo.com>。

B2B场景的登录地址：**https://ManageOne租户面的访问地址**。例如，
<https://tenant.demo.com>。

访问地址参见安装华为云Stack基础服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》，在“Portal”页签下获取“ManageOne运营面/租户面”相关信息。
 - ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名：参见安装ModelArts服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》，在“基本参数”页签下搜索“secondlevel_vdcuser_for_modelarts_deploy”，获取对应的规划值。
 - 密码：联系环境管理员获取。
2. 单击“登录”。

步骤3 在服务列表选择“计算 > 云容器引擎 CCE”，进入CCE集群列表。

步骤4 找到告警信息中对应的CCE集群，单击集群名称进入集群详情页，在左侧菜单栏选择“工作负载 > 无状态负载”。

步骤5 找到告警信息中对应的CCE集群，单击工作负载名称，查看在该集群下运行的负载、pod和任务，清除无关工作负载。如果没有工作负载可以清除，联系技术支持进行扩容。

其中ModelArts预置的管理面Deployment有infer-dispatcher、infer-batch-agent、modelarts-infer-task和modelarts-market-service，除此以外的工作负载都可以清除。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

1.2.22 6005047 ModelArts 管理区节点密码过期告警

告警解释

每隔60s检查管理区部署节点OS登录用户密码，检测到三次过期时，触发此告警；密码更新后，检测到三次未过期则自动恢复，清除告警。

告警属性

告警ID	告警归属	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除	是否阈值告警
6005047	管理面	重要	时间域告警	Model Arts	是	Manage One阈值告警

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	区域	region信息。
	微服务实例名称	产生告警的微服务实例名称。
	微服务实例ID	产生告警的微服务实例ID。
	IP地址	产生告警的微服务节点IP。
附加信息	门限值	产生告警的门限条件。
	当前值	产生告警的当前值。
	阈值规则名称	产生告警的阈值规则名称。

对系统的影响

本故障将导致该节点无法登录，进而可能会导致客户无法对该节点进行正常运维。

可能原因

节点OS用户长期未修改密码，登录密码过期。

处理步骤

步骤1 登录ManageOne告警管理平台，获取告警信息（告警详情、可能原因等）。

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式

默认账号：bss_admin

 说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

 说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
3. 过滤筛选出ModelArts服务的告警。

 说明

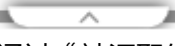
告警ID为600xxxx的为服务监控告警，告警ID为500xxxx和800xxxx的为业务告警，请根据具体告警信息识别服务监控告警和业务告警。

- 服务监控告警：

- i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“告警源”，弹出对话框。
- ii. 在“告警源”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
- iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。

- 业务告警：

- i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“来源系统”，弹出对话框。
- ii. 在“来源系统”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
- iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。

4. 在告警列表中，选择一条目标告警，单击列表下方，查看目标告警的详细信息。如果该告警类型为汇聚告警，您可以通过“被汇聚告警”页签查看每条告警的详细定位信息。

- 步骤2** 在页面导航栏选择“运维 > 账号管理”，选择“资源IP”并通过告警的资源IP搜索，在搜索结果中查看opsadmin用户密码是否过期，如果过期，执行下一步。
- 步骤3** 选中已过期的opsadmin账号，单击表格上方“修改口令”，输入新密码，新密码不能与老密码相同，单击“确定”修改密码即可。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

1.2.23 6005048 ModelArts 下沉管理区节点密码过期告警

告警解释

Pod区部署节点每隔60s检查OS登录用户密码，检测到三次过期时，触发此告警；密码更新后，检测到三次未过期则自动恢复，清除告警。

告警属性

告警ID	告警归属	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除	是否阈值告警
6005048	管理面	重要	时间域告警	Model Arts	是	Manage One阈值告警

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	区域	region信息。
	微服务实例名称	产生告警的微服务实例名称。
	微服务实例ID	产生告警的微服务实例ID。
	IP地址	产生告警的微服务节点IP。
附加信息	门限值	产生告警的门限条件。
	当前值	产生告警的当前值。

类别	参数名称	参数含义
	阈值规则名称	产生告警的阈值规则名称。

对系统的影响

本故障将导致该节点无法登录，进而可能会导致客户无法对该节点进行正常运维。

可能原因

节点OS用户长期未修改密码，登录密码过期。

处理步骤

步骤1 登录ManageOne告警管理平台，获取告警信息（告警详情、可能原因等）。

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式
默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
3. 过滤筛选出ModelArts服务的告警。

说明

告警ID为600xxxx的为服务监控告警，告警ID为500xxxx和800xxxx的为业务告警，请根据具体告警信息识别服务监控告警和业务告警。

- 服务监控告警：
 - i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“告警源”，弹出对话框。
 - ii. 在“告警源”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
- 业务告警：
 - i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“来源系统”，弹出对话框。

- ii. 在“来源系统”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
4. 在告警列表中，选择一条目标告警，单击列表下方，查看目标告警的详细信息。如果该告警类型为汇聚告警，您可以通过“被汇聚告警”页签查看每条告警的详细定位信息。

- 步骤2** 在页面导航栏选择“运维 > 账号管理”，选择“资源IP”并通过告警的资源IP搜索，在搜索结果中查看opsadmin用户密码是否过期，如果过期，执行下一步。
- 步骤3** 选中已过期的opsadmin账号，单击表格上方“修改口令”，输入新密码，新密码不能与老密码相同，单击“确定”修改密码即可。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

1.2.24 6005049 ModelArts 管理区到 CDK 微服务连通性异常

告警解释

每隔60s检查从Region区到ModelArts管理面endpoint连通性，检测到三次异常时，触发此告警；检测到三次连通性正常则自动恢复，清除告警。

告警属性

告警ID	告警归属	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除	是否阈值告警
6005049	管理面	重要	通信告警	ModelArts	是	Manage One阈值告警

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	区域	region信息。
	微服务实例名称	产生告警的微服务实例名称。
	微服务实例ID	产生告警的微服务实例ID。

类别	参数名称	参数含义
	IP地址	产生告警的微服务节点IP。
附加信息	门限值	产生告警的门限条件。
	当前值	产生告警的当前值。
	阈值规则名称	产生告警的阈值规则名称。
	service	产生告警的微服务健康检查路径。

对系统的影响

本故障将导致CDK集群微服务故障现象，进而可能会导致ModelArts服务不可用。

可能原因

ModelArts elb对应端口未绑定侦听器。

处理步骤

步骤1 登录ManageOne告警管理平台，获取告警信息（告警详情、可能原因等）。

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式
默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
3. 过滤筛选出ModelArts服务的告警。

说明

告警ID为600xxxx的为服务监控告警，告警ID为500xxxxx和800xxxx的为业务告警，请根据具体告警信息识别服务监控告警和业务告警。

- 服务监控告警：
 - i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“告警源”，弹出对话框。

- ii. 在“告警源”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
- iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
- 业务告警：
 - i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“来源系统”，弹出对话框。
 - ii. 在“来源系统”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
4. 在告警列表中，选择一条目标告警，单击列表下方，查看目标告警的详细信息。如果该告警类型为汇聚告警，您可以通过“被汇聚告警”页签查看每条告警的详细定位信息。

步骤2 以AI公共二级VDC用户名登录ManageOne租户面。

1. 使用浏览器，以AI公共二级VDC用户登录ManageOne。
 - 登录地址：

非B2B场景的登录地址：**https://ManageOne运营面的访问地址**。例如，
https://console.demo.com。

B2B场景的登录地址：**https://ManageOne租户面的访问地址**。例如，
https://tenant.demo.com。

访问地址参见安装华为云Stack基础服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》，在“Portal”页签下获取“ManageOne运营面/租户面”相关信息。
 - AI公共二级VDC用户（技术中台和AI数据中台服务部署使用二级管理VDC用户名）：参见安装ModelArts服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》，在“基本参数”页签下搜索“secondlevel_vdcuser_for_deploy”获取对应的规划值。
 - 密码：联系环境管理员获取。
2. 单击“登录”。

步骤3 从云服务列表进入弹性负载均衡服务，找到modelarts-pod-elb，查看侦听器协议端口/健康检查列，是否有不在线的端口。

- 若存在不在线的端口，联系技术支持处理。
- 若全部端口都显示在线，查看是否存在告警“6005023 ModelArts CDK微服务状态异常”，修复该告警查看告警是否自动消除。若无法自动消除，则执行**步骤4**。

步骤4 登录CDK master节点检查连通性。登录CDK master节点，可参见《[ModelArts 7.2.1-HCS 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>故障管理 中的“附录 > 登录CDK master节点”章节。

1. 使用默认账号：“opsadmin”登录告警上报的CDK master节点，切换到账号“root”，默认密码请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“A类（后台）”页签，搜索“CDK master节点”，获取对应的密码。
2. 执行**find / -name config.ini**查找config.ini配置文件。
3. 通过以下命令获取对应service的端口：**cat \${config_path} | grep \${service}**，其中**config_path**为2中查找的配置文件路径；**service**为告警的附加信息里service的值。

4. 执行以下命令检查连通性。`curl -ki https://{url}`，url通过3获取。若连通性异常请联系环境管理员查看端口矩阵，并通过部署平台进行升级更改或联系技术支持协助解决。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

1.2.25 6005050 ModelArts CCE 集群上服务实例个数异常

告警解释

每隔60s检查承载租户CCE集群上微服务实例个数，检测到三次异常时，触发此告警；检测到三次个数正常则自动恢复，清除告警。

告警属性

告警ID	告警归属	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除	是否阈值告警
6005050	管理面	重要	完整性告警	Model Arts	是	ManageOne阈值告警

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	区域	region信息。
	微服务实例名称	产生告警的微服务实例名称。
	微服务实例ID	产生告警的微服务实例ID。
	IP地址	产生告警的微服务节点IP。
附加信息	门限值	产生告警的门限条件。
	当前值	产生告警的当前值。
	阈值规则名称	产生告警的阈值规则名称。

对系统的影响

ModelArts承载租户CCE集群上服务实例个数异常，将导致ModelArts服务可靠性降低，直至无法对外提供服务，最终将导致ModelArts所有业务无法提供服务。

可能原因

ModelArts承载服务对应CCE集群资源不足，节点异常，配置错误等。

处理步骤

步骤1 登录ManageOne告警管理平台，获取告警信息（告警详情、可能原因等）。

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式
默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
3. 过滤筛选出ModelArts服务的告警。

说明

告警ID为600xxxx的为服务监控告警，告警ID为500xxxx和800xxxx的为业务告警，请根据具体告警信息识别服务监控告警和业务告警。

- 服务监控告警：
 - i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“告警源”，弹出对话框。
 - ii. 在“告警源”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
- 业务告警：
 - i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“来源系统”，弹出对话框。
 - ii. 在“来源系统”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。

4. 在告警列表中，选择一条目标告警，单击列表下方，查看目标告警的详细信息。如果该告警类型为汇聚告警，您可以通过“被汇聚告警”页签查看每条告警的详细定位信息。

步骤2 以ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名登录ManageOne租户面。

1. 使用浏览器，以ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名登录ManageOne。
 - 登录地址：
非B2B场景的登录地址：**https://ManageOne运营面的访问地址**。例如，
<https://console.demo.com>。
B2B场景的登录地址：**https://ManageOne租户面的访问地址**。例如，
<https://tenant.demo.com>。
访问地址参见安装华为云Stack基础服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》，在“Portal”页签下获取“ManageOne运营面/租户面”相关信息。
 - ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名：参见安装ModelArts服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》，在“基本参数”页签下搜索“secondlevel_vdcuser_for_modelarts_deploy”，获取对应的规划值。
 - 密码：联系环境管理员获取。
2. 单击“登录”。

步骤3 在服务列表选择“计算 > 云容器引擎 CCE”，进入CCE集群列表。

步骤4 找到告警信息中对应的CCE集群，单击集群名称进入集群详情页，在左侧菜单栏选择“工作负载 > 无状态负载”。

步骤5 找到告警信息中的deployment实例。单击查看该工作负载中实例列表，单击对应的实例，找到对应告警中处于错误状态的实例，单击操作列的删除按钮，等待其自动重建，如果自动创建的新实例最终依旧不处于运行中状态，则执行**步骤6**。

步骤6 单击不处于运行中的实例名称前的下拉箭头，单击“事件”选项，查看该告警实例的最近关键事件，排查错误。如果无法排查，联系技术支持解决。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

1.2.26 6005055 ModelArts CDK 微服务 CA 证书过期告警

告警解释

每隔60s检查CDK集群上微服务管理面证书，检测到过期时间<=30天时，触发此告警；检测到证书恢复则自动恢复，清除告警。

告警属性

告警ID	告警归属	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除	是否阈值告警
6005055	管理面	重要	时间域告警	ModelArts	是	ManageOne阈值告警

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	区域	region信息。
	微服务实例名称	产生告警的微服务实例名称。
	微服务实例ID	产生告警的微服务实例ID。
	IP地址	产生告警的微服务节点IP。
附加信息	门限值	产生告警的门限条件。
	当前值	产生告警的当前值。
	阈值规则名称	产生告警的阈值规则名称。

对系统的影响

证书过期将导致CDK集群微服务故障现象，进而可能会导致ModelArts服务不可用。

可能原因

管理面证书30天内即将过期。

处理步骤

步骤1 登录ManageOne告警管理平台，获取告警信息（告警详情、可能原因等）。

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式
默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

 说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
3. 过滤筛选出ModelArts服务的告警。

 说明

告警ID为600xxxx的为服务监控告警，告警ID为500xxxxx和800xxxx的为业务告警，请根据具体告警信息识别服务监控告警和业务告警。

- 服务监控告警：
 - i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“告警源”，弹出对话框。
 - ii. 在“告警源”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
 - 业务告警：
 - i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“来源系统”，弹出对话框。
 - ii. 在“来源系统”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
4. 在告警列表中，选择一条目标告警，单击列表下方，查看目标告警的详细信息。如果该告警类型为汇聚告警，您可以通过“被汇聚告警”页签查看每条告警的详细定位信息。

步骤2 根据告警详情中的“附加信息”获取服务名称，判断是哪个模块的证书过期。

表 1-1 服务名称和模块的对应关系

服务名称	所属模块
modelarts-infers-ctsproxy-secret	推理
modelarts-infers-job-manager-secret	
modelarts-infers-model-manager-secret	
modelarts-infers-monitor-secret	
modelarts-infers-service-manager-secret	
modelarts-infers-stats-secret	
modelarts-billing-cdk-secret	公共组件

服务名称	所属模块
modelarts-image-packer-secret	
modelarts-console-backend	console
modelarts-os-apiserver	os
modelarts-os-job-mgr	
modelarts-os-resource-mgr	
modelarts-system-gateway	
modelarts-algorancher	训练
modelarts-webapp-gateway-cdk	
modelarts-market-manager-cdk	AI Hub
modelarts-exemlflow	Workflow

步骤3 联系技术支持对证书过期的模块进行证书替换。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

1.2.27 6005060 ModelArts Redis 数据库进程异常

告警解释

每隔60s检查Redis数据库节点Redis进程，检测到三次不存在时，触发此告警；检测到三次进程存在则自动恢复，清除告警。

告警属性

告警ID	告警归属	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除	是否阈值告警
6005060	管理面	紧急	心跳	Model Arts	是	Manage One阈值告警

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	区域	region信息。
	微服务实例名称	产生告警的微服务实例名称。
	微服务实例ID	产生告警的微服务实例ID。
	IP地址	产生告警的微服务节点IP。
附加信息	门限值	产生告警的门限条件。
	当前值	产生告警的当前值。
	阈值规则名称	产生告警的阈值规则名称。

对系统的影响

本故障将导致Redis数据库服务故障现象，进而可能会导致该服务节点上Redis数据库服务不可用。

可能原因

Redis进程未启动。

处理步骤

步骤1 登录ManageOne告警管理平台，获取告警信息（告警详情、可能原因等）。

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式
默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
3. 过滤筛选出ModelArts服务的告警。

说明

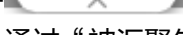
告警ID为600xxxx的为服务监控告警，告警ID为500xxxx和800xxxx的为业务告警，请根据具体告警信息识别服务监控告警和业务告警。

– 服务监控告警：

- i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“告警源”，弹出对话框。
- ii. 在“告警源”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
- iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。

– 业务告警：

- i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“来源系统”，弹出对话框。
- ii. 在“来源系统”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
- iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。

4. 在告警列表中，选择一条目标告警，单击列表下方，查看目标告警的详细信息。如果该告警类型为汇聚告警，您可以通过“被汇聚告警”页签查看每条告警的详细定位信息。

步骤2 使用PuTTY，以opsadmin账户登录对应告警节点，并切换root账户。

ssh opsadmin@<告警节点IP>

- 登录地址：在“告警详情”页的“定位信息”中获取“IP地址”，即告警节点IP地址。
- 默认密码：在控制台告警详情页，根据“告警详情”页的“定位信息”中的“微服务实例名称”获取虚拟机/节点的名称，再在《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（后台）”页签中，根据前面获取的虚拟机/节点名称搜索并获取对应节点的opsadmin与root账户的默认密码。

步骤3 执行`python3 /opt/cloud/redis/script/tools/self_check.py | grep "Redis connect is" | awk -F " " '{print $4}'`命令查看连接是否是normal；再执行`python3 /opt/cloud/redis/script/tools/self_check.py | grep "State is" | awk -F " " '{print $3}'`命令查看状态是否是online；如果连接是normal且状态是online联系技术支持解决，否则执行步骤4。

步骤4 使用系统命令`python3 /opt/cloud/redis/script/tools/start_redis.py`重新启动redis服务。

步骤5 重启之后，使用**步骤3**查看redis进程连接与状态是否正常。如果正常，服务监控会连续3次每间隔1分钟检查redis的连接和状态后，自动消除告警，否则联系技术支持解决。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

1.3 推理告警

1.3.1 8002006 ModelArts 在线服务负载日志查询失败

告警解释

对应在线服务的负载的运行日志信息查询失败，影响用户根据日志排查部署服务的问题。

告警属性

告警ID	告警归属	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除	是否阈值告警
8002006	管理面	重要	操作告警	ModelArts	是	非阈值告警

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	serviceId	服务ID。
	modelId	模型ID。
	modelNodeId	模型中的节点ID。
附加信息	云服务名称	产生告警的云服务名称。
	服务名称	产生告警的服务名称。
	微服务名称	产生告警的微服务名称。
	云服务地址	产生告警的云服务地址。

对系统的影响

对应在线服务的负载的运行日志信息查询失败，影响用户根据日志排查部署服务的问题。

可能原因

1. 依赖服务AOM异常，导致资源监控信息查询失败。
2. 服务后台内部异常（比如：抛出空指针等运行时异常）。

处理步骤

步骤1 登录ManageOne告警管理平台，获取告警信息（告警详情、可能原因等）。

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式
默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
3. 过滤筛选出ModelArts服务的告警。

说明

告警ID为600xxxx的为服务监控告警，告警ID为500xxxx和800xxxx的为业务告警，请根据具体告警信息识别服务监控告警和业务告警。

- 服务监控告警：
 - i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“告警源”，弹出对话框。
 - ii. 在“告警源”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
- 业务告警：
 - i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“来源系统”，弹出对话框。
 - ii. 在“来源系统”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。

4. 在告警列表中，选择一条目标告警，单击列表下方，查看目标告警的详细信息。如果该告警类型为汇聚告警，您可以通过“被汇聚告警”页签查看每条告警的详细定位信息。

步骤2 获取资源租户账号并登录CCE，选择并单击“监控中心”进入AOM服务控制台。获取资源租户账号并登录CCE，具体可参见《[ModelArts 7.2.1-HCS 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>故障管理 中的“附录 > 获取资源租户账号并登录CCE”章节。

步骤3 监控信息是从AOM获取。可以判断监控信息是否支持从AOM的界面上查询，如果不支持，则联系AOM服务的技术支持恢复，否则继续查看日志定位。在AOM，选择“日志分析 > 日志搜索”，查看是否能查看到负载对应的日志信息。

步骤4 在CDK master节点获取组件日志，通过kubectl命令进入服务POD，并查看日志。在CDK master节点获取组件日志，具体可参见《[ModelArts 7.2.1-HCS 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>故障管理 中的“附录 > 在CDK master节点获取组件日志”章节。

查看命名空间下的所有容器：`kubectl get pods -n infer`

进入容器：`kubectl exec -it -n infer modelarts-infers-service-manager-xxxxx bash`

根据告警名称和告警发出时间查找日志，查看是否存在明显的日志报错。

`cd /opt/cloud/logs/modelarts-infers-service-manager/run/`

过滤日志：`grep <告警名称> web.log`

根据对应错误行，查看错误上下文进行定界：`vi web.log`

步骤5 由于此告警上报则说明服务侧存在问题，因此需要收集定位过程中的日志截图信息等，后续提供给技术支持人员定位及修复。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

1.3.2 8002011 ModelArts 共享资源池容量不足

告警解释

公共资源池对应规格容量不足，将导致该公共资源池无法部署服务，影响用户部署新的在线服务。

告警属性

告警ID	告警归属	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除	是否阈值告警
8002011	管理面	重要	操作告警	ModelArts	是	云服务阈值告警

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	additionalInfo	节点规格名称：xxx，规格所属平台：xxx，规格状态：xxx
附加信息	云服务名称	产生告警的云服务名称。
	服务名称	产生告警的服务名称。
	微服务名称	产生告警的微服务名称。
	云服务地址	产生告警的云服务地址。

对系统的影响

公共资源池对应规格容量不足，将导致该公共资源池无法部署服务，影响用户部署新的在线服务。

可能原因

公共资源池对应规格容量不足。

处理步骤

步骤1 登录ManageOne告警管理平台，获取告警信息（告警详情、可能原因等）。

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式
默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
3. 过滤筛选出ModelArts服务的告警。

说明

告警ID为600xxxx的为服务监控告警，告警ID为500xxxxx和800xxxx的为业务告警，请根据具体告警信息识别服务监控告警和业务告警。

- 服务监控告警：
 - i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“告警源”，弹出对话框。
 - ii. 在“告警源”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
 - 业务告警：
 - i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“来源系统”，弹出对话框。
 - ii. 在“来源系统”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
4. 在告警列表中，选择一条目标告警，单击列表下方，查看目标告警的详细信息。如果该告警类型为汇聚告警，您可以通过“被汇聚告警”页签查看每条告警的详细定位信息。

步骤2 根据告警定位信息中给出的规格信息，对缺少的资源进行扩容。

1. 以ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名登录ManageOne租户面。
 - a. 使用浏览器，以ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名登录ManageOne。
 - 登录地址：
非B2B场景的登录地址：<https://ManageOne运营面的访问地址>。例如，<https://console.demo.com>。
B2B场景的登录地址：<https://ManageOne租户面的访问地址>。例如，<https://tenant.demo.com>。
访问地址参见安装华为云Stack基础服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》，在“Portal”页签下获取“ManageOne运营面/租户面”相关信息。
 - ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名：参见安装ModelArts服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》，在“基本参数”页签下搜索“secondlevel_vdcuser_for_modelarts_deploy”，获取对应的规划值。
 - 密码：联系环境管理员获取。
 - b. 单击“登录”。
2. 在“服务列表”中选择“ModelArts”服务，选择“资源管理 > 资源池管理”中，单击规格对应的公共资源池操作列的“扩缩容”，可通过增加节点来完成扩容。

步骤3 如果扩容不能解决，则需要查看详细日志解决。

1. 在CDK master节点获取组件日志，通过kubectl命令进入服务POD，并查看日志。在CDK master节点获取组件日志，具体可参见《[ModelArts 7.2.1-HCS 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>故障管理 中的“附录 > 在CDK master节点获取组件日志”章节。
查看命名空间下的所有容器：`kubectl get pods -n infer`

进入容器：`kubectl exec -it -n infer modelarts-infers-service-manager-xxxxx bash`

根据告警名称和告警发出时间查找日志，查看是否存在明显的日志报错。

`cd /opt/cloud/logs/modelarts-infers-service-manager/run/`

过滤日志：`grep <告警名称> web.log`

根据对应错误行，查看错误上下文进行定界：`vi web.log`

2. 由于此告警上报则说明服务侧存在问题，因此需要收集定位过程中的日志截图信息等，后续联系技术支持人员定位及修复。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

1.3.3 8003006 ModelArts 在线服务运行异常

告警解释

ModelArts上部署的在线服务或批量服务无法正常运行，影响用户所部署服务的推理业务。

告警属性

告警ID	告警归属	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除	是否阈值告警
8003006	管理面	重要	操作告警	ModelArts	是	云服务阈值告警

说明

特殊场景下，上报的告警可能不会自动清除。
例如：在线服务A运行一段时间后异常，上报了告警，用户手动将服务A删除。这种情况下，服务A上报的告警是不会自动清除的。

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	domainId	租户ID。
	projectId	资源空间ID。

类别	参数名称	参数含义
附加信息	userId	用户ID。
	serviceId	服务ID。
	云服务名称	产生告警的云服务名称。
	服务名称	产生告警的服务名称。
	微服务名称	产生告警的微服务名称。
	云服务地址	产生告警的云服务地址。

对系统的影响

ModelArts上部署的在线服务或批量服务无法正常运行，影响用户所部署服务的推理业务。

可能原因

容器运行出现异常。

处理步骤

步骤1 登录ManageOne告警管理平台，获取告警信息（告警详情、可能原因等）。

- 1. 使用浏览器，通过地址“https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943”，登录ManageOne运维面，或通过地址“https://ManageOne主门户的访问地址”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式
默认账号：bss_admin

 说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。
默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

 说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

- 2. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
- 3. 过滤筛选出ModelArts服务的告警。

 说明

告警ID为600xxxx的为服务监控告警，告警ID为500xxxx和800xxxx的为业务告警，请根据具体告警信息识别服务监控告警和业务告警。

- 服务监控告警：

- i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“告警源”，弹出对话框。
 - ii. 在“告警源”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
- 业务告警：
 - i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“来源系统”，弹出对话框。
 - ii. 在“来源系统”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
4. 在告警列表中，选择一条目标告警，单击列表下方，查看目标告警的详细信息。如果该告警类型为汇聚告警，您可以通过“被汇聚告警”页签查看每条告警的详细定位信息。

步骤2 根据告警可能原因中的信息，判断故障原因。如果可能原因中的信息不足以确认根因，则需要查看详细日志解决。

步骤3 进入CCE服务控制台，查看告警日志。

1. 获取资源租户账号并登录CCE，具体可参见《[ModelArts 7.2.1-HCS 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>《ModelArts 7.2.1-HCS 故障管理(for 华为云Stack 8.6.0)》中的“附录 > 获取资源租户账号并登录CCE”章节。
2. 根据告警详情的“Location info”获取“serviceID”字段，查找相应的工作负载，记录工作负载名称。
3. 在该工作负载详情页面上，单击下方的“实例列表”，找到所在节点，获取该节点的IP。
4. 获取节点IP地址对应的内大网IP地址。
 - a. 以管理员账号登录ServiceOM平台，具体可参见《[ModelArts 7.2.1-HCS 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>《ModelArts 7.2.1-HCS 故障管理(for 华为云Stack 8.6.0)》中的“附录 > 常用登录操作”中的“以系统管理员账号登录ServiceOM平台”章节。
 - b. 在“计算资源”下方单击“虚拟机”，展示虚拟机列表。
 - c. 获取节点内大网IP地址。
把名称切换为IP地址，在右侧输入框中输入节点IP地址，过滤出节点，获取并记录对应节点的内大网IP地址。

说明

内大网网段参见安装ModelArts服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》，搜索“external_relay_network”获取对应的网段值。

5. 登录节点。
 - a. 使用Putty工具登录ModelArts-Common-Proxy节点，具体可参见《[ModelArts 7.2.1-HCS 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>《ModelArts 7.2.1-HCS 故障管理(for 华为云Stack 8.6.0)》中的“附录 > 登录ModelArts-Common-Proxy节点”章节。
 - b. 从ModelArts-Common-Proxy节点以opsadmin用户登录[步骤3.3](#)获取的节点。

ssh opsadmin@<节点IP>

- 节点IP：为[步骤3.3](#)获取的IP地址。
- opsadmin账号的默认密码：参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“B类（EI企业智能）”页签中搜索“ModelArts 资源池节点”，获取VM节点的opsadmin账号密码。

c. 切换为root用户。

su - root

root账号的默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“B类（EI企业智能）”页签中搜索“ModelArts 资源池节点”，获取VM节点的root账号密码。

6. 执行命令**cricctl ps -a | grep <工作负载名称>**，找到异常的containerd容器。

7. 执行**cricctl logs <容器id>**，查看日志。

步骤4 根据告警名称和告警发出时间查找日志，关键字查找“ERROR”查看是否存在明显的日志报错。

步骤5 由于此告警上报则说明服务侧存在问题，因此需要收集定位过程中的日志截图信息等，后续提供给技术支持人员定位及修复。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

1.4 新版推理告警

1.4.1 15871020001 ModelArts Proxy CPU 占用过载

告警解释

Proxy POD中会在每次readiness探针检查时检查CPU占用率，默认频率为每10秒一次。

当Proxy POD的CPU占用率大于等于设定阈值（默认100%）时，产生该告警。

当Proxy POD的CPU占用率小于设定阈值（默认100%）时，告警自动清除。

告警属性

告警ID	告警归属	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除	是否阈值告警
15871020001	租户面	重要	物理资源告警	ModelArts	是	云服务阈值告警

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	容器名	触发告警的容器名称。
	告警源标识	触发告警的ip地址。
附加信息	云服务名	云服务名称。
	告警源标识	触发告警的ip地址。
	当前值	触发告警指标的当前值。
	阈值	触发告警指标的阈值。

对系统的影响

当Proxy POD的CPU占用率达到阈值时，该Proxy POD会被标记为非健康状态，不再接收请求，直到CPU占用率降低到阈值以下。

可能原因

- Proxy CPU使用率阈值设置不合理。
- Proxy CPU Limits设置不合理。
- Proxy CPU使用率过高。

处理步骤

步骤1 登录ManageOne告警管理平台，获取告警信息（告警详情、可能原因等）。

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式
默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
3. 过滤筛选出ModelArts服务的告警。
 - a. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“告警源”，弹出对话框。
 - b. 在“告警源”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写ModelArts，单击“确定”。
 - c. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
4. 在告警列表中，选择一条目标告警，单击列表下方，查看目标告警的详细信息。如果该告警类型为汇聚告警，您可以通过“被汇聚告警”页签查看每条告警的详细定位信息。

步骤2 单击告警源，跳转到告警源资源页面，单击左侧拓扑视图，单击最上方容器集群，跳转到对应页面的概览信息，单击基本信息的箭头跳转到对应页面，记录基本信息中的名称，ModelArts 资源池，资源空间ID，资源空间，租户名称。

步骤3 获取资源租户账号并登录CCE，具体可参见《[ModelArts 7.2.1-HCS 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>《ModelArts 7.2.1-HCS 故障管理(for 华为云Stack 8.6.0)》中的“附录 > 获取资源租户账号并登录CCE”章节。在左侧服务列表中选择对应资源空间，从左侧服务列表中进入CCE，通过上一步记录的名称，找到对应的集群，单击进入。

1. 单击左侧“配置与密钥”，在配置项名称页搜索modelarts-infers-proxy-configmap，单击操作列的“更多>查看YAML”，检查当前POD CPU占用率阈值olc.cpuUsedPercentLimit设置是否合理（默认为100）。如果不合理，关掉当前界面，单击操作列的“更新”，将modelarts-infers-proxy的plugintemplates中的olc下的cpuUsedPercentLimit更改为合理值。
2. 完毕后，检查是否还会出现告警。
 - 是，执行[步骤4](#)。
 - 否，处理完毕，手动清除之前的告警。

步骤4 与[步骤3](#)中类似，检查POD CPU Limits占用设置是否合理。

1. 默认为3U，如果当前设置过低，可以将modelarts-infers-proxy的plugintemplates中的deployment下的cpuLimits设置为合理值并升级对应资源池proxy插件。
2. 升级完成后，检查是否还会出现告警。
 - 是，执行[步骤5](#)。
 - 否，处理完毕，手动清除之前的告警。

步骤5 在资源池的CCE页面，单击左侧工作负载，将modelarts-infers-proxy实例数增大，默认为2。

等待新增实例状态为运行中后，检查是否还会出现告警。

- 是，执行[步骤6](#)。
- 否，处理完毕。

步骤6 如果升级遇到问题，或者问题未解决，收集故障或日志信息，并联系技术支持处理。

----结束

告警清除

- 此告警在自动修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
- 在升级或重启POD后，旧POD已经结束，旧POD产生的告警不会自动清除，需要在AOM上手工清除此告警。

参考信息

不涉及。

1.4.2 15871020002 ModelArts Proxy 内存占用过载

告警解释

Proxy POD中会在每次readiness探针检查时检查内存占用率，默认频率为每10秒一次。

当Proxy POD的内存占用率大于等于设定阈值（默认80%）时，产生该告警。

当Proxy POD的内存占用率小于设定阈值（默认80%）时，告警自动清除。

告警属性

告警ID	告警归属	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除	是否阈值告警
15871020002	租户面	重要	物理资源告警	ModelArts	是	云服务阈值告警

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	容器名	触发告警的容器名称。
	告警源标识	触发告警的ip地址。
附加信息	云服务名	云服务名称。
	告警源标识	触发告警的ip地址。
	当前值	触发告警指标的当前值。
	阈值	触发告警指标的阈值。

对系统的影响

当Proxy POD的内存占用率达到阈值时，该Proxy POD会被标记为非健康状态，不再接收请求，直到内存占用率降低到阈值以下。

可能原因

- Proxy 内存使用率阈值设置不合理。
- Proxy 内存 Limits设置不合理。
- Proxy 内存使用率过高。

处理步骤

步骤1 登录ManageOne告警管理平台，获取告警信息（告警详情、可能原因等）。

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式

默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
3. 过滤筛选出ModelArts服务的告警。
 - a. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“告警源”，弹出对话框。
 - b. 在“告警源”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写ModelArts，单击“确定”。
 - c. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
4. 在告警列表中，选择一条目标告警，单击列表下方，查看目标告警的详细信息。如果该告警类型为汇聚告警，您可以通过“被汇聚告警”页签查看每条告警的详细定位信息。

步骤2 获取资源租户账号并登录CCE，具体可参见《[ModelArts 7.2.1-HCS 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>《ModelArts 7.2.1-HCS 故障管理(for 华为云Stack 8.6.0)》中的“附录 > 获取资源租户账号并登录CCE”章节。

步骤3 在左侧服务列表中进入对应资源空间，进入弹性云服务器，通过告警定位信息中的告警源标识IP，通过私有IP搜索，找到对应的ECS进入，单击标签，找到CCE-Cluster-ID并记录。

步骤4 从左侧服务列表中进入CCE，通过CCE-Cluster-ID找到对应的集群，单击进入。

1. 单击左侧“配置与密钥”，在配置项名称页搜索modelarts-infers-proxy-configmap，单击操作列的“更多>查看YAML”，检查当前POD 内存占用率阈值olc.memUsedPercentLimit设置是否合理（默认为100）。如果不合理，关掉当前界面，单击操作列的“更新”，将modelarts-infers-proxy的plugintemplates中的olc下的memUsedPercentLimit更改为合理值。
2. 升级完毕后，检查是否还会出现告警。
 - 是，执行**步骤5**。
 - 否，处理完毕，手动清除之前的告警。

步骤5 与**步骤4**中类似，检查POD 内存Limits占用设置deployment下的memLimits是否合理。

1. 默认为6，如果当前设置过低，可以将modelarts-infers-proxy的plugintemplates中的deployment下的memLimits设置为合理值并升级对应资源池proxy插件。
2. 升级完成后，检查是否还会出现告警。
 - 是，执行**步骤6**。
 - 否，处理完毕，手动清除之前的告警。

步骤6 在资源池的CCE页面，单击左侧工作负载，将modelarts-infers-proxy实例数增大，默认为2。

等待新增实例状态为运行中后，检查是否还会出现告警。

- 是，执行**步骤7**。
- 否，处理完毕。

步骤7 如果升级遇到问题，或者问题未解决，收集故障或日志信息，并联系技术支持处理。

----结束

告警清除

- 此告警在自动修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
- 在升级或重启POD后，旧POD已经结束，旧POD产生的告警不会自动清除，需要在AOM上手工清除此告警。

参考信息

不涉及。

1.4.3 15871020003 modelarts dispatcher 依赖组件 redis 服务失效

告警解释

Dispatcher会周期性的对Redis进行健康检查，每10秒进行一轮检查，通过发送一个ping命令到Redis服务器，来检查Redis服务器是否正常运行。如果连接Redis失败，产生该告警。

下一轮健康检查时如果Redis成功连接，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警归属	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除	是否阈值告警
15871020003	租户面	重要	业务质量告警	ModelArts	是	非阈值告警

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	容器名	触发告警的容器名称。
	告警源标识	触发告警的ip地址。
附加信息	云服务名	云服务名称。
	告警源标识	触发告警的ip地址。

对系统的影响

Redis相关服务不可用，Dispatcher无法获取服务配置或无法更新最新的服务信息。

可能原因

- 配置中Redis地址错误
- Redis出现错误

处理步骤

步骤1 登录ManageOne告警管理平台，获取告警信息（告警详情、可能原因等）。

- 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式
默认账号：bss_admin

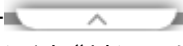
说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。
默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
3. 过滤筛选出ModelArts服务的告警。
 - a. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“告警源”，弹出对话框。
 - b. 在“告警源”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写ModelArts，单击“确定”。
 - c. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
4. 在告警列表中，选择一条目标告警，单击列表下方，查看目标告警的详细信息。如果该告警类型为汇聚告警，您可以通过“被汇聚告警”页签查看每条告警的详细定位信息。

步骤2 检查redis地址是否正确。

1. 登录对应环境的CloudScope，进入CloudCmdb的服务管理页面，单击“服务管理”。在云服务视图中搜索cmw-redis-modelarts-infer-manager，实例列表中的管理IP为正确的Redis地址。
2. 以ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名登录ManageOne控制台，具体可参见《[ModelArts 7.2.1-HCS 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>《ModelArts 7.2.1-HCS 故障管理(for 华为云Stack 8.6.0)》中的“附录 > 常用登录操作 > 以ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名登录ManageOne租户面”章节。
3. 在左侧服务列表中选择对应资源空间，从左侧服务列表中进入CCE，进入后搜索Dispatcher进入所在集群。单击“应用模板”，切换至“模板实例”页签，找到Dispatcher实例。单击“更多>查看配置”，检查配置中的redisConfig.nodeList是否为正确地址，如果错误，关掉当前窗口，单击模板实例“操作”列的“升级”，将左边原始数据完全复制进右边当前数据，并找到redisConfig.nodeList修改为正确地址，单击“升级”，等待升级成功后检查是否还会出现告警。
是，执行[步骤3](#)。
否，处理完毕。

步骤3 在Dispatcher所在集群中单击“工作负载>无状态负载”，单击modelarts-infers-dispatcher的日志进行下载，收集故障或日志信息，并联系技术支持处理。

----结束

告警清除

- 此告警在自动修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
- 在升级或重启POD后，旧POD已经结束，旧POD产生的告警不会自动清除，需要在AOM上手工清除此告警。

参考信息

不涉及。

1.4.4 15871020004 modelarts dispatcher 依赖组件 watcher 服务失效

告警解释

Dispatcher会周期性的对watcher进行健康检查，每10秒进行一轮检查，查询Redis中获取watcher的心跳时间，计算当前时间与心跳时间的差值，如果差值大于预设的最大心跳间隔，则认为watcher服务失效，产生该告警。

下一轮健康检查时如果差值小于或等于预设的最大心跳间隔，则认为watcher是健康的，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警归属	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除	是否阈值告警
15871020004	租户面	重要	业务质量告警	ModelArts	是	云服务阈值告警

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	容器名	触发告警的容器名称。
	告警源标识	触发告警的ip地址。
附加信息	云服务名	云服务名称。
	告警源标识	触发告警的ip地址。

对系统的影响

watcher相关服务不可用，Dispatcher在分发推理请求的时候，有可能分发到不健康的推理实例。

可能原因

watcher状态异常。

处理步骤

步骤1 登录ManageOne告警管理平台，获取告警信息（告警详情、可能原因等）。

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式
默认账号：bss_admin

📖 说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

📖 说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
3. 过滤筛选出ModelArts服务的告警。
 - a. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“告警源”，弹出对话框。
 - b. 在“告警源”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写ModelArts，单击“确定”。
 - c. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
4. 在告警列表中，选择一条目标告警，单击列表下方，查看目标告警的详细信息。如果该告警类型为汇聚告警，您可以通过“被汇聚告警”页签查看每条告警的详细定位信息。

步骤2 检查Watcher是否正常。

1. 以ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名登录ManageOne控制台，具体可参见《[ModelArts 7.2.1-HCS 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>《ModelArts 7.2.1-HCS 故障管理(for 华为云Stack 8.6.0)》中的“附录 > 常用登录操作 > 以ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名登录ManageOne租户面”章节。
2. 在左侧服务列表中选择对应资源空间，从左侧服务列表中进入CCE，进入后搜索Dispatcher进入所在集群。在工作负载页签中单击有状态负载，查看Watcher实例状态是否正常。
 - a. 是，执行[步骤4](#)。
 - b. 否，执行[步骤3](#)。

步骤3 重启Watcher。

单击“更多>重新部署”即可重启。重启后，检查是否还会出现告警。

- 是，执行[步骤4](#)。
- 否，处理完毕。

步骤4 在Dispatcher所在集群中单击“工作负载>有状态负载”，单击modelarts-infers-watcher的日志进行下载，收集故障或日志信息，并联系技术支持处理。

----结束

告警清除

- 此告警在自动修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
- 在升级或重启POD后，旧POD已经结束，旧POD产生的告警不会自动清除，需要在AOM上手工清除此告警。

参考信息

不涉及。

1.4.5 15871020005 modelarts dispatcher cpu 过载

告警解释

Dispatcher会周期性的进行健康检查，获取当前进程的CPU使用率，频率为10秒一次。

当前CPU使用率大于等于配置中的阈值时，产生该告警。阈值默认为100。

下一轮健康检查时如果检测到CPU使用率小于配置中的阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警归属	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除	是否阈值告警
15871020005	租户面	重要	物理资源告警	ModelArts	是	云服务阈值告警

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	容器名	触发告警的容器名称。
	告警源标识	触发告警的ip地址。
附加信息	云服务名	云服务名称。
	当前值	触发告警指标的当前值。
	阈值	触发告警指标的阈值。

对系统的影响

该Dispatcher Pod不再接收请求，需要人工介入修复。

可能原因

- Dispatcher CPU使用率阈值设置不合理。

- Dispatcher CPU Limits设置不合理。
- Dispatcher CPU使用率过高。

处理步骤

步骤1 登录ManageOne告警管理平台，获取告警信息（告警详情、可能原因等）。

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式

默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
3. 过滤筛选出ModelArts服务的告警。
 - a. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“告警源”，弹出对话框。
 - b. 在“告警源”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写ModelArts，单击“确定”。
 - c. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
4. 在告警列表中，选择一条目标告警，单击列表下方，查看目标告警的详细信息。如果该告警类型为汇聚告警，您可以通过“被汇聚告警”页签查看每条告警的详细定位信息。

步骤2 检查POD CPU占用率阈值设置是否合理。

1. 以ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名登录ManageOne控制台，具体可参见《[ModelArts 7.2.1-HCS 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>《ModelArts 7.2.1-HCS 故障管理(for 华为云Stack 8.6.0)》中的“附录 > 常用登录操作 > 以ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名登录ManageOne租户面”章节。
2. 在左侧服务列表中选择对应资源空间，进入CCE，进入后搜索Dispatcher进入所在集群。单击“应用模板”，切换到“模板实例”页签，找到Dispatcher实例。单击“更多>查看配置”，检查配置中的olcConfig.cpuUsedPercentLimit的值是否合理，默认为100%，如果当前设置过低，关掉当前窗口，单击模板实例“操作”列的“升级”，将左边原始数据完全复制到右边当前数据，将olcConfig.cpuUsedPercentLimit设置为合理值后单击“升级”。
3. 升级POD后，检查是否还会出现告警。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，处理完毕。

步骤3 检查POD CPU Limits占用设置是否合理。

1. 默认为3U6G，如果当前设置过低，可以升级POD将配置模板中的deployment下的cpuLimits和memoryLimits设置为合理值。方法和步骤2相同。
2. 升级POD后，检查是否还会出现告警。
 - 是，执行**步骤4**。
 - 否，处理完毕。

步骤4 将POD实例数增大，默认为2。在工作负载页签中单击实例个数的“编辑”按钮进行修改。

升级POD后，检查是否还会出现告警。

- 是，执行**步骤5**。
- 否，处理完毕。

步骤5 在Dispatcher所在集群中单击工作负载>无状态负载，单击modelarts-infers-dispatcher的日志进行下载以收集故障或日志信息，并联系技术支持处理。

----结束

告警清除

- 此告警在自动修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
- 在升级或重启POD后，旧POD已经结束，旧POD产生的告警不会自动清除，需要在AOM上手工清除此告警。

参考信息

不涉及。

1.4.6 15871020006 modelarts dispatcher 内存过载

告警解释

Dispatcher会周期性的进行健康检查，获取当前进程的内存使用率，频率为10秒一次。

当前内存使用率大于等于配置中的阈值时，产生该告警。阈值默认为90。

下一轮健康检查时如果检测到内存使用率小于配置中的阈值时，告警恢复。

告警属性

告警ID	告警归属	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除	是否阈值告警
15871020006	租户面	重要	物理资源告警	ModelArts	是	云服务阈值告警

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	容器名	触发告警的容器名称。
	告警源标识	触发告警的ip地址。
附加信息	云服务名	云服务名称。
	告警源标识	触发告警的ip地址。
	当前值	触发告警指标的当前值。
	阈值	触发告警指标的阈值。

对系统的影响

该Dispatcher Pod不再接收请求，需要人工介入修复。

可能原因

- Dispatcher 内存使用率阈值设置不合理。
- Dispatcher内存Limits设置不合理。
- Dispatcher内存使用率过高。

处理步骤

步骤1 登录ManageOne告警管理平台，获取告警信息（告警详情、可能原因等）。

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式
默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
3. 过滤筛选出ModelArts服务的告警。
 - a. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“告警源”，弹出对话框。

- b. 在“告警源”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写ModelArts，单击“确定”。
 - c. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
4. 在告警列表中，选择一条目标告警，单击列表下方，查看目标告警的详细信息。如果该告警类型为汇聚告警，您可以通过“被汇聚告警”页签查看每条告警的详细定位信息。

步骤2 检查POD内存占用率阈值设置是否合理。

1. 以ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名登录ManageOne控制台，具体可参见《[ModelArts 7.2.1-HCS 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>《ModelArts 7.2.1-HCS 故障管理(for 华为云Stack 8.6.0)》中的“附录 > 常用登录操作 > 以ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名登录ManageOne租户面”章节。
2. 左上角搜索CCE，进入后搜索Dispatcher进入所在集群。单击“应用模板”，切换至“模板实例”页签，找到Dispatcher实例。单击“更多>查看配置”，检查配置中的olcConfig.memUsedPercentLimit的值是否合理，默认为90%，如果当前设置过低，关掉窗口，单击“升级”，将左边原始数据完全复制进右边当前数据，将olcConfig.memUsedPercentLimit设置为合理值后单击“升级”。
3. 升级POD后，检查新POD是否还会出现告警。
 - 是，执行[步骤3](#)。
 - 否，处理完毕。

步骤3 检查POD内存Limits设置是否合理。

1. 默认为3U6G，如果当前设置过低，可以升级POD将配置模板中的deployment下的cpuLimits和memoryLimits设置为合理值。方法和步骤2相同。
2. 升级POD后，检查新POD是否还会出现告警。
 - 是，执行[步骤4](#)。
 - 否，处理完毕。

步骤4 将POD实例数增大，默认为2。在工作负载页签中单击实例个数的编辑按钮进行修改。

升级POD后，检查新POD是否还会出现告警。

- 是，执行[步骤5](#)。
- 否，处理完毕。

步骤5 在Dispatcher所在集群中单击“工作负载>无状态负载”，单击modelarts-infers-dispatcher的日志进行下载以收集故障或日志信息，并联系技术支持处理。

----结束

告警清除

- 此告警在自动修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。
- 在升级或重启POD后，旧POD已经结束，旧POD产生的告警不会自动清除，需要在AOM上手工清除此告警。

参考信息

不涉及。

1.4.7 15871010001 ModelArts 在线服务部署失败

告警解释

当用户在ModelArts服务页面触发部署推理服务的业务后，后台任务监听该服务的部署情况，如果部署失败，实时上报该告警。

告警属性

告警ID	告警归属	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除	是否阈值告警
15871010001	租户面	重要	业务质量告警	ModelArts	否	非阈值告警

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	区域	服务所在的region信息。
	服务名称	用户部署的推理服务的名称。
	服务id	用户部署的推理服务的id。
附加信息	CloudService	云服务信息。
	报错信息	具体的报错信息。

对系统的影响

该告警产生，代表用户部署服务失败，无法使用后续的推理预测等功能，影响用户业务的正常开展。

可能原因

资源池资源不足。

处理步骤

步骤1 登录ManageOne告警管理平台，获取告警信息（告警详情、可能原因等）。

- 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。
 - 密码方式
默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签中获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
3. 过滤筛选出ModelArts服务的告警。
 - a. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“来源系统”，弹出对话框。
 - b. 在“来源系统”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - c. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
4. 在告警列表中，选择一条目标告警，单击列表下方，查看目标告警的详细信息。如果该告警类型为汇聚告警，您可以通过“被汇聚告警”页签查看每条告警的详细定位信息。

步骤2 记录报错信息中的服务名称和服务id。

步骤3 登录CDK master节点，具体可参见《[ModelArts 7.2.1-HCS 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>《ModelArts 7.2.1-HCS 故障管理(for 华为云Stack 8.6.0)》中的“附录 > 登录CDK master节点”章节。

步骤4 在CDK master节点获取组件日志，通过kubectl命令进入服务POD，并查看日志。在CDK master节点获取组件ip，具体可参见《[ModelArts 7.2.1-HCS 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>《ModelArts 7.2.1-HCS 故障管理(for 华为云Stack 8.6.0)》中的“附录 > 在CDK master节点获取组件日志”章节。

查看命名空间下的所有容器：

```
kubectl get pod | grep infer
```

进入容器：

```
kubectl exec -it modelarts-infer-manager-xxxxx bash
```

根据告警名称和告警发出时间查找日志，查看是否存在明显的日志报错。

```
cd logs/
```

过滤日志：

```
grep <服务名称/服务id> run.log
```

根据对应错误行，查看错误上下文进行界定：

```
vi run.log
```

如果报错显示资源不足或网络不通，继续执行下一步。

步骤5 节点资源不足。

1. 在ModelArts控制台查看服务部署详情，事件中若出现节点资源不足的信息，则执行[步骤5.2](#)，否则执行[步骤6](#)。

2. 可选择几种操作：缩小部署服务的规格，在资源充足的资源池部署，或者删除该资源池下其他不需要的服务，执行之后重新部署，查看服务能否部署成功。
 - 是，处理完毕。
 - 否，执行[步骤6](#)。

步骤6 收集[步骤4](#)中获取的故障或日志信息，并联系技术支持处理。

----结束

告警清除

此告警修复后，需要在ManageOne上手动清除此告警。

参考信息

不涉及

1.4.8 15871010002 ModelArts 在线服务启动失败

告警解释

当用户在ModelArts服务页面启动“已经部署成功，当前状态为停止”的推理服务后，后台任务监听该服务的启动情况，如果启动失败，上报该告警。

告警属性

告警ID	告警归属	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除	是否阈值告警
15871010002	租户面	重要	业务质量告警	ModelArts	是	非阈值告警

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	区域	服务所在的region信息。
	服务名称	用户部署的推理服务的名称。
	服务id	用户部署的推理服务的id。
附加信息	CloudService	云服务信息。
	报错信息	具体的报错信息。

对系统的影响

用户启动服务失败，无法使用后续的推理预测等功能，影响客户业务的正常开展。

可能原因

资源池资源不足。

处理步骤

步骤1 登录ManageOne告警管理平台，获取告警信息（告警详情、可能原因等）。

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式

默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
3. 过滤筛选出ModelArts服务的告警。
 - a. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“来源系统”，弹出对话框。
 - b. 在“来源系统”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - c. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
4. 在告警列表中，选择一条目标告警，单击列表下方，查看目标告警的详细信息。如果该告警类型为汇聚告警，您可以通过“被汇聚告警”页签查看每条告警的详细定位信息。

步骤2 记录报错信息中的服务名称和服务id。

步骤3 登录CDK master节点，具体可参见《[ModelArts 7.2.1-HCS 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>《ModelArts 7.2.1-HCS 故障管理(for 华为云Stack 8.6.0)》中的“附录 > 登录CDK master节点”章节。

步骤4 在CDK master节点获取组件日志，通过kubectl命令进入服务POD，并查看日志。在CDK master节点获取组件ip，具体可参见《[ModelArts 7.2.1-HCS 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>《ModelArts 7.2.1-HCS 故障管理(for 华为云Stack 8.6.0)》中的“附录 > 在CDK master节点获取组件日志”章节。

查看命名空间下的所有容器：

进入容器：

```
kubectl exec -it -n infer modelarts-infers-manager-xxxxx bash
```

根据告警名称和告警发出时间查找日志，查看是否存在明显的日志报错。

```
cd logs/
```

过滤日志：

```
grep <服务名称/服务id> run.log
```

根据对应错误行，查看错误上下文进行定界：

```
vi run.log
```

如果报错显示资源不足或网络不通，继续执行下一步。

步骤5 节点资源不足。

1. 在ModelArts控制台查看服务部署详情，事件中若出现节点资源不足的信息，则执行[步骤5.2](#)，否则执行[步骤6](#)。
2. 可选择以下几种操作：缩小部署服务的规格，换一个资源充足的资源池部署，或者删除该资源池下其他不需要的服务，执行之后重新部署，查看服务能否部署成功。

是，处理完毕。

否，执行[6](#)。

步骤6 收集[步骤4](#)中获取的故障或日志信息，并联系技术支持处理。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及

1.4.9 15871010003 modelarts 在线服务升级失败

告警解释

当用户在ModelArts服务页面触发已经部署的推理服务的升级后，后台任务监听该服务的升级情况，如果升级失败，上报该告警。

告警属性

告警ID	告警归属	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除	是否阈值告警
15871010003	租户面	重要	业务质量告警	Model Arts	是	非阈值告警

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	区域	服务所在的region信息。
	服务名称	用户部署的推理服务的名称。
	服务id	用户部署的推理服务的id。
附加信息	CloudService	云服务信息。
	报错信息	具体的报错信息。

对系统的影响

该告警产生，代表客户升级服务失败，无法升级服务至新的版本，影响客户业务的正常开展。

可能原因

资源池资源不足。

处理步骤

步骤1 登录ManageOne告警管理平台，获取告警信息（告警详情、可能原因等）。

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式
默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。
默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
3. 过滤筛选出ModelArts服务的告警。
 - a. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“来源系统”，弹出对话框。
 - b. 在“来源系统”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。

c. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。

4. 在告警列表中，选择一条目标告警，单击列表下方，查看目标告警的详细信息。如果该告警类型为汇聚告警，您可以通过“被汇聚告警”页签查看每条告警的详细定位信息。

步骤2 记录报错信息中的服务名称和服务id。

步骤3 登录CDK master节点，具体可参见《[ModelArts 7.2.1-HCS 维护指南\(for 华为云 Stack 8.6.0\)](#)》>《ModelArts 7.2.1-HCS 故障管理(for 华为云Stack 8.6.0)》中的“附录 > 登录CDK master节点”章节。

步骤4 在CDK master节点获取组件日志，通过kubectl命令进入服务POD，并查看日志。在CDK master节点获取组件ip，具体可参见《[ModelArts 7.2.1-HCS 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>《ModelArts 7.2.1-HCS 故障管理(for 华为云Stack 8.6.0)》中的“附录 > 在CDK master节点获取组件日志”章节。

查看命名空间下的所有容器：

进入容器：

```
kubectl exec -it -n infer modelarts-infers-manager-xxxxx bash
```

根据告警名称和告警发出时间查找日志，查看是否存在明显的日志报错。

```
cd /opt/cloud/logs/modelarts-infers--manager/run/
```

过滤日志：

```
grep <服务名称/服务id> web.log
```

根据对应错误行，查看错误上下文进行定界：

```
vi web.log
```

如果报错显示资源不足或网络不通，继续执行下一步。

步骤5 资源不足。

1. 在ModelArts控制台查看服务部署详情，事件中若出现节点资源不足的信息，则执行[步骤5.2](#)，否则执行[步骤6](#)。
2. 可选择几种操作：缩小部署服务的规格，换一个资源充足的资源池部署，或者删除该资源池下其他不需要的服务，执行之后重新部署查看服务能否部署成功。
是，处理完毕。
否，执行[步骤6](#)。

步骤6 收集[步骤4](#)中获取的故障或日志信息，并联系技术支持处理。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

1.4.10 15871010004 modelarts 纳管集群失败

告警解释

当用户在ModelArts服务页面创建资源池时，后台任务监听推理服务对该资源池的纳管状态，如果纳管失败，上报该告警。

告警属性

告警ID	告警归属	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除	是否阈值告警
15871010004	租户面	重要	业务质量告警	ModelArts	是	非阈值告警

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	区域	服务所在的region信息。
	服务名称	用户部署的推理服务的名称。
	服务id	用户部署的推理服务的id。
附加信息	CloudService	云服务信息。
	报错信息	具体的报错信息。

对系统的影响

该告警产生，代表用户资源池纳管失败，在部署服务时无法选中对应的资源池，影响用户业务。

可能原因

依赖服务vpcep网络不通。

处理步骤

步骤1 登录ManageOne告警管理平台，获取告警信息（告警详情、可能原因等）。

- 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。
 - 密码方式
默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
3. 过滤筛选出ModelArts服务的告警。
 - a. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“来源系统”，弹出对话框。
 - b. 在“来源系统”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - c. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
4. 在告警列表中，选择一条目标告警，单击列表下方，查看目标告警的详细信息。如果该告警类型为汇聚告警，您可以通过“被汇聚告警”页签查看每条告警的详细定位信息。

步骤2 记录报错信息中的服务名称和服务id。

步骤3 登录CDK master节点，具体可参见《[ModelArts 7.2.1-HCS 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>《ModelArts 7.2.1-HCS 故障管理(for 华为云Stack 8.6.0)》中的“附录 > 登录CDK master节点”章节。

步骤4 在CDK master节点获取组件日志，通过kubectl命令进入服务POD，并查看日志。在CDK master节点获取组件ip，具体可参见《[ModelArts 7.2.1-HCS 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>《ModelArts 7.2.1-HCS 故障管理(for 华为云Stack 8.6.0)》中的“附录 > 在CDK master节点获取组件日志”章节。

查看命名空间下的所有容器：

进入容器：

```
kubectl exec -it -n infer modelarts-infers-manager-xxxxx bash
```

根据告警名称和告警发出时间查找日志，查看是否存在明显的日志报错。

```
cd logs/
```

过滤日志：

```
grep <服务名称/服务id> run.log
```

根据对应错误行，查看错误上下文进行界定：

```
vi run.log
```

如果报错显示maos网络不通，继续执行下一步。

步骤5 vpcep服务网络不通。

1. 在hcs环境信息表中获取vpcep服务的节点ip。
2. 在modelarts-infers-manager节点使用ping命令检查与vpcep节点之间的网络状况，是否有超时或网络不可达的情况。

是，执行[步骤5.3](#)。

否，执行[步骤6](#)。

3. 联系网络管理员处理网络故障，故障恢复后重新部署服务，查看服务是否能部署成功。

是，处理完毕。

否，执行[步骤6](#)。

步骤6 收集[步骤4](#)获取的故障或日志信息，并联系技术支持处理。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及

1.4.11 15871010005 ModelArts 在线服务状态异常

告警解释

当用户在ModelArts页面部署推理服务后，后台任务监听该服务的部署情况，如果部署失败，实时上报该告警。

告警属性

告警ID	告警归属	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除	是否阈值告警
15871010005	租户面	重要	业务质量告警	Model Arts	是	非阈值告警

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	区域	服务所在的region信息。
	服务名称	用户部署的推理服务的名称。
	服务id	用户部署的推理服务的id。
附加信息	CloudService	云服务信息。
	报错信息	具体的报错信息。

对系统的影响

当服务状态异常时，无法继续使用后续的推理预测等功能，影响客户使用，造成业务中断。

可能原因

服务实例状态异常。

处理步骤

步骤1 登录ManageOne告警管理平台，获取告警信息（告警详情、可能原因等）。

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式

默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
3. 过滤筛选出ModelArts服务的告警。
 - a. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“来源系统”，弹出对话框。
 - b. 在“来源系统”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - c. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
4. 在告警列表中，选择一条目标告警，单击列表下方，查看目标告警的详细信息。如果该告警类型为汇聚告警，您可以通过“被汇聚告警”页签查看每条告警的详细定位信息。

步骤2 记录报错信息中的服务名称和服务id。

步骤3 登录CDK master节点，具体可参见《[ModelArts 7.2.1-HCS 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>《ModelArts 7.2.1-HCS 故障管理(for 华为云Stack 8.6.0)》中的“附录 > 登录CDK master节点”章节。

步骤4 在CDK master节点获取组件日志，通过kubectl命令进入服务POD，并查看日志。在CDK master节点获取组件ip，具体可参见《[ModelArts 7.2.1-HCS 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>《ModelArts 7.2.1-HCS 故障管理(for 华为云Stack 8.6.0)》中的“附录 > 在CDK master节点获取组件日志”章节。

查看命名空间下的所有容器：

```
kubectl get pod |grep infer
```

进入容器：

```
kubectl exec -it modelarts-infer-manager-xxxxx bash
```

根据告警名称和告警发出时间查找日志，查看是否存在明显的日志报错。

```
cd logs/
```

过滤日志：

```
grep <服务名称/服务id> run.log
```

根据对应错误行，查看错误上下文进行定界：

```
vi run.log
```

如果报错显示资源不足或网络不通，继续执行下一步。

步骤5 服务实例状态异常。

若报错日志显示服务实例状态异常，在ModelArts界面查看服务列表，单击产生告警的服务，查看实例详情，尝试删除状态异常的实例，观察服务状态是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，执行6。

步骤6 收集**步骤4**中获取的故障或日志信息，并联系技术支持处理。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及

1.5 训练告警

1.5.1 8005005 ModelArts-training 服务 OBS 连接失败

告警解释

ModelArts-training服务OBS连接失败。

告警属性

告警ID	告警归属	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除	是否阈值告警
8005005	管理面	重要	操作告警	ModelArts	是	非阈值告警

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	additionInfo	告警ID=%s，其他信息：%s。
附加信息	CloudService	产生告警的云服务名称。
	Service	产生告警的服务名称。
	MicroService	产生告警的微服务名称。
	NativeMeDn	产生告警的云服务地址。

对系统的影响

训练服务请求obs连接失败，将导致作业创建失败。

可能原因

1. OBS地址填写错误。
2. OBS后台不可用。

处理步骤

步骤1 登录ManageOne告警管理平台，获取告警信息（告警详情、可能原因等）。

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式
默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

📖 说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

- 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
- 过滤筛选出ModelArts服务的告警。

📖 说明

告警ID为600xxxx的为服务监控告警，告警ID为500xxxx和800xxxx的为业务告警，请根据具体告警信息识别服务监控告警和业务告警。

- 服务监控告警：

- 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“告警源”，弹出对话框。
- 在“告警源”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
- 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。

- 业务告警：

- 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“来源系统”，弹出对话框。
- 在“来源系统”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
- 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。

- 在告警列表中，选择一条目标告警，单击列表下方，查看目标告警的详细信息。如果该告警类型为汇聚告警，您可以通过“被汇聚告警”页签查看每条告警的详细定位信息。

步骤2 根据告警可能原因中的信息，判断故障原因。如果可能原因中的信息不足以确认根因，则需要查看详细日志解决。

步骤3 在CDK master节点获取组件日志，通过kubectl命令进入服务POD，并查看日志。以algorancher为例：日志路径为“/opt/cloud/logs/”。在CDK master节点获取组件日志，具体可参见《[ModelArts 7.2.1-HCS 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>故障管理 中的“附录 > 在CDK master节点获取组件日志”章节。

查看命名空间下的所有容器：`kubectl get pods | grep algorancher`

进入容器：`kubectl exec -it modelarts-algorancher-xxxxx bash`

查看日志：`algorancher.log`

`vi algorancher.log`

- 根据告警名称和告警发出时间查找日志，关键字查找“OBS”查看是否存在明显的日志报错。
- 由于此告警上报，则说明服务侧存在问题，因此需要收集定位过程中的日志截图信息等，并查看是否属于环境问题，若是环境问题应及时联系技术支持人员解决相关问题。
- 执行以下命令检查连通性。

`curl -ki https://${url}`, url从`/opt/cloud/algorancher/algorancher.toml`获取OBS下的host字段。若连通性异常请联系环境管理员查看端口矩阵, 并通过部署平台进行升级更改或联系技术支持协助解决。

----结束

告警清除

此告警修复后, 系统会自动清除此告警, 无需手工清除。

参考信息

不涉及

1.5.2 8005007 ModelArts-training 服务 AOM 服务异常

告警解释

训练作业在使用AOM相关服务时, 启动服务出现异常。

告警属性

告警ID	告警归属	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除	是否阈值告警
8005007	管理面	重要	操作告警	ModelArts	是	非阈值告警

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	additionInfo	告警ID=%s, 其他信息: %s。
附加信息	CloudService	产生告警的云服务名称。
	Service	产生告警的服务名称。
	MicroService	产生告警的微服务名称。
	NativeMeDn	产生告警的云服务地址。

对系统的影响

训练服务请求AOM服务查询和同步监控指标失败, 将导致作业详情页面资源占用情况显示不准确。

可能原因

1. AOM地址填写错误。
2. AOM后台不可用。

处理步骤

步骤1 登录ManageOne告警管理平台，获取告警信息（告警详情、可能原因等）。

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

– 密码方式

默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
3. 过滤筛选出ModelArts服务的告警。

说明

告警ID为600xxxx的为服务监控告警，告警ID为500xxxxx和800xxxx的为业务告警，请根据具体告警信息识别服务监控告警和业务告警。

– 服务监控告警：

- i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“告警源”，弹出对话框。
- ii. 在“告警源”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
- iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。

– 业务告警：

- i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“来源系统”，弹出对话框。
- ii. 在“来源系统”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
- iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。

4. 在告警列表中，选择一条目标告警，单击列表下方，查看目标告警的详细信息。如果该告警类型为汇聚告警，您可以通过“被汇聚告警”页签查看每条告警的详细定位信息。

步骤2 根据告警可能原因中的信息，判断故障原因。如果可能原因中的信息不足以确认根因，则需要查看详细日志解决。

步骤3 在CDK master节点获取组件日志，通过kubectl命令进入服务POD，并查看日志。以algorancher为例：日志路径为“/opt/cloud/logs/”。在CDK master节点获取组件日志，具体可参见《[ModelArts 7.2.1-HCS 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>故障管理 中的“附录 > 在CDK master节点获取组件日志”章节。

查看命名空间下的所有容器：**kubectl get pods | grep algorancher**

进入容器：**kubectl exec -it modelarts-algorancher-xxxxx bash**

查看日志：**algorancher.log**

vi algorancher.log

1. 根据告警名称和告警发出时间查找日志，关键字查找“AOM”查看是否存在明显的日志报错。
2. 由于此告警上报，则说明服务侧存在问题，因此需要收集定位过程中的日志截图信息等，并查看是否属于环境问题，若是环境问题应及时联系技术支持人员解决相关问题。
3. 执行以下命令检查连通性。

curl -ki https://{url}，url从/opt/cloud/algorancher/algorancher.toml获取AOM下的uri字段。若连通性异常请联系环境管理员查看端口矩阵，并通过部署平台进行升级更改或联系技术支持协助解决。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

1.5.3 8005008 ModelArts-training 服务 swr 连接失败

告警解释

modelarts-training服务swr连接失败。

告警属性

告警ID	告警归属	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除	是否阈值告警
8005008	管理面	重要	操作告警	ModelArts	是	非阈值告警

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	additionInfo	告警ID=%s，其他信息：%s。
附加信息	CloudService	产生告警的云服务名称。
	Service	产生告警的服务名称。
	MicroService	产生告警的微服务名称。
	NativeMeDn	产生告警的云服务地址。

对系统的影响

训练服务请求swr连接失败，将导致作业创建失败。

可能原因

1. SWR地址填写错误。
2. SWR后台不可用。

处理步骤

步骤1 登录ManageOne告警管理平台，获取告警信息（告警详情、可能原因等）。

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式

默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
3. 过滤筛选出ModelArts服务的告警。

说明

告警ID为600xxxx的为服务监控告警，告警ID为500xxxx和800xxxx的为业务告警，请根据具体告警信息识别服务监控告警和业务告警。

- 服务监控告警：

- i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“告警源”，弹出对话框。
 - ii. 在“告警源”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
- 业务告警：
 - i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“来源系统”，弹出对话框。
 - ii. 在“来源系统”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
4. 在告警列表中，选择一条目标告警，单击列表下方，查看目标告警的详细信息。如果该告警类型为汇聚告警，您可以通过“被汇聚告警”页签查看每条告警的详细定位信息。

步骤2 根据告警可能原因中的信息，判断故障原因。如果可能原因中的信息不足以确认根因，则需要查看详细日志解决。

步骤3 在CDK master节点获取组件日志，通过kubectl命令进入服务POD，并查看日志。以algorancher为例：日志路径为“/opt/cloud/logs/”。在CDK master节点获取组件日志，具体可参见《[ModelArts 7.2.1-HCS 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>故障管理 中的“附录 > 在CDK master节点获取组件日志”章节。

查看命名空间下的所有容器：**kubectl get pods | grep algorancher**

进入容器：**kubectl exec -it modelarts-algorancher-xxxxx bash**

查看日志：**algorancher.log**

vi algorancher.log

1. 根据告警名称和告警发出时间查找日志，关键字查找“swr”查看是否存在明显的日志报错。
2. 由于此告警上报，则说明服务侧存在问题，因此需要收集定位过程中的日志截图信息等，并查看是否属于环境问题，若是环境问题应及时联系技术支持人员解决相关问题。
3. 执行以下命令检查连通性。

curl -ki https://{url}, url从/opt/cloud/algorancher/algorancher.toml获取swr下的uri字段。若连通性异常请联系环境管理员查看端口矩阵，并通过部署平台进行升级更改或联系技术支持协助解决。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

1.6 OS 告警

1.6.1 ApiServerCloudTracing.50030002 上报事件因 CTS 网络问题而失败

告警解释

CTS服务调用失败时发送该告警。

告警属性

告警ID	告警归属	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除	是否阈值告警
ApiServerCloudTracing.50030002	管理面	提示	业务质量告警	ModelArts	是	非阈值告警

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	detail	产生告警的错误详情。
附加信息	云服务名称	产生告警的云服务名称。
	服务名称	产生告警的服务名称。
	微服务名称	产生告警的微服务名称。
	云服务地址	产生告警的云服务地址。

对系统的影响

本故障将导致无法上报事件，导致账号无法查看ModelArts的资源池和网络的审计记录，客户无法溯源租户操作。

可能原因

CTS endpoint配置错误。

处理步骤

步骤1 登录ManageOne告警管理平台，获取告警信息（告警详情、可能原因等）。

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式

默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
3. 过滤筛选出ModelArts服务的告警。

说明

告警ID为600xxxx的为服务监控告警，告警ID为500xxxx和800xxxx的为业务告警，请根据具体告警信息识别服务监控告警和业务告警。

- 服务监控告警：

- i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“告警源”，弹出对话框。
- ii. 在“告警源”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
- iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。

- 业务告警：

- i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“来源系统”，弹出对话框。
- ii. 在“来源系统”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
- iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。

4. 在告警列表中，选择一条目标告警，单击列表下方，查看目标告警的详细信息。如果该告警类型为汇聚告警，您可以通过“被汇聚告警”页签查看每条告警的详细定位信息。

步骤2 根据告警可能原因中的信息，判断故障原因。如果可能原因中的信息不足以确认根因，则需要查看详细日志解决。

步骤3 在CDK master节点获取组件日志，通过kubectl命令进入服务POD，并查看日志。日志路径为“/opt/cloud/logs/”。在CDK master节点获取组件日志，具体可参见《[ModelArts 7.2.1-HCS 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>故障管理 中的“附录 > 在CDK master节点获取组件日志”章节。

查看命名空间下的所有容器：`kubectl get pods | grep os`

进入容器：`kubectl exec -it [os-apiserver pod] bash`

进入日志路径：**cd /opt/cloud/logs**

查看日志：**vi apiserver.INFO**或**cat apiserver.INFO | grep [keyword]**

1. 根据告警名称和告警发出时间查找日志，关键字查找“cts”查看是否存在明显的日志报错。
2. 执行以下命令检查连通性。**curl -ki https://{url}**, url从**/opt/cloud/modelarts-os/modelarts-os-resource-mgr/conf/config.toml**获取cts下的endpoint字段。
若连通性异常，先检查配置文件中cts endpoint是否正确。
3. 由于此告警上报，则说明服务侧存在问题，在上述步骤不能定位到具体原因时，需要收集定位过程中的日志截图信息等请联系环境管理员查看端口矩阵，并通过部署平台进行升级更改或联系技术支持协助解决。
4. 如上排查方法还不能清除事件，请联系华为技术支持处理。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

1.6.2 ApiserverPool.50030010 Modelarts 获取监控信息失败

告警解释

AOM服务调用失败时发送该告警。

告警属性

告警ID	告警归属	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除	是否阈值告警
ApiserverPool.50030010	管理面	重要	业务质量告警	ModelArts	是	非阈值告警

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	detail	产生告警的错误详情。
附加信息	云服务名称	产生告警的云服务名称。
	服务名称	产生告警的服务名称。

类别	参数名称	参数含义
	微服务名称	产生告警的微服务名称。
	云服务地址	产生告警的云服务地址。

对系统的影响

本故障将导致客户无法查看资源池的各项监控数据，包括该资源池cpu|mem|npulgpu的使用率、机器上GPU|NPU的利用率。

可能原因

- AOM endpoint配置错误。
- AOM服务异常。

处理步骤

步骤1 登录ManageOne告警管理平台，获取告警信息（告警详情、可能原因等）。

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

– 密码方式

默认账号：bss_admin

 说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

 说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
3. 过滤筛选出ModelArts服务的告警。

 说明

告警ID为600xxxx的为服务监控告警，告警ID为500xxxx和800xxxx的为业务告警，请根据具体告警信息识别服务监控告警和业务告警。

- 服务监控告警：

- i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“告警源”，弹出对话框。
- ii. 在“告警源”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。

- iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
- 业务告警：
 - i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“来源系统”，弹出对话框。
 - ii. 在“来源系统”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
4. 在告警列表中，选择一条目标告警，单击列表下方，查看目标告警的详细信息。如果该告警类型为汇聚告警，您可以通过“被汇聚告警”页签查看每条告警的详细定位信息。

步骤2 根据告警可能原因中的信息，判断故障原因。如果可能原因中的信息不足以确认根因，则需要查看详细日志解决。

步骤3 在CDK master节点获取组件日志，通过kubectl命令进入服务POD，并查看日志。日志路径为“/opt/cloud/logs/”。在CDK master节点获取组件日志，具体可参见《[ModelArts 7.2.1-HCS 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>故障管理 中的“附录 > 在CDK master节点获取组件日志”章节。

查看命名空间下的所有容器：`kubectl get pods | grep os`

进入容器：`kubectl exec -it [os-apiserver pod] bash`

进入日志路径：`cd /opt/cloud/logs`

查看日志：`vi apiserver.INFO`或`cat apiserver.INFO | grep [keyword]`

1. 根据告警名称和告警发出时间查找日志，关键字查找“metric”查看是否存在明显的日志报错。
2. 执行以下命令检查连通性。`curl -ki https://{url}`，url从`/opt/cloud/modelarts-os/modelarts-os-resource-mgr/conf/config.toml`获取aom下的endpoint字段。
若连通性异常，先检查配置文件中aom endpoint是否正确。
3. 由于此告警上报，则说明服务侧存在问题，在上述步骤不能定位到具体原因时，需要收集定位过程中的日志截图信息等请联系环境管理员查看端口矩阵，并通过部署平台进行升级更改或联系技术支持协助解决。
4. 如上排查方法还不能清除事件，请联系华为技术支持处理。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

1.6.3 ClusterMgr.50040001 Modelarts 调用 CCE 服务异常

告警解释

CCE服务调用失败时发送该告警。

告警属性

告警ID	告警归属	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除	是否阈值告警
ClusterMgr.50040001	管理面	重要	业务质量告警	ModelArts	是	非阈值告警

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	project id	产生告警的资源空间ID。
	error message	产生告警的错误详情。
附加信息	云服务名称	产生告警的云服务名称。
	服务名称	产生告警的服务名称。
	微服务名称	产生告警的微服务名称。
	云服务地址	产生告警的云服务地址。

对系统的影响

本故障将导致客户无法创建集群，以及影响客户使用资源池相关功能。例如集群扩容节点功能会受到影响，严重时会影响存量资源池的状态查看以及作业下发、在线服务部署。

可能原因

- CCE endpoint配置错误。
- CCE服务异常。

处理步骤

步骤1 登录ManageOne告警管理平台，获取告警信息（告警详情、可能原因等）。

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式
默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

📖 说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
3. 过滤筛选出ModelArts服务的告警。

📖 说明

告警ID为600xxxx的为服务监控告警，告警ID为500xxxx和800xxxx的为业务告警，请根据具体告警信息识别服务监控告警和业务告警。

- 服务监控告警：
 - i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“告警源”，弹出对话框。
 - ii. 在“告警源”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
 - 业务告警：
 - i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“来源系统”，弹出对话框。
 - ii. 在“来源系统”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
4. 在告警列表中，选择一条目标告警，单击列表下方，查看目标告警的详细信息。如果该告警类型为汇聚告警，您可以通过“被汇聚告警”页签查看每条告警的详细定位信息。

步骤2 根据告警可能原因中的信息，判断故障原因。如果可能原因中的信息不足以确认根因，则需要查看详细日志解决。

步骤3 在CDK master节点获取组件日志，通过kubectl命令进入服务POD，并查看日志。日志路径为“/opt/cloud/logs/”。在CDK master节点获取组件日志，具体可参见《[ModelArts 7.2.1-HCS 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>故障管理 中的“附录 > 在CDK master节点获取组件日志”章节。

查看命名空间下的所有容器：`kubectl get pods | grep os`

进入容器：`kubectl exec -it [os-resourceMgr pod] bash`

进入日志路径：`cd /opt/cloud/logs`

查看日志：`vi manager.INFO`或`cat manager.INFO | grep [keyword]`

1. 根据告警名称和告警发出时间查找日志，关键字查找“cce”查看是否存在明显的日志报错。
2. 执行以下命令检查连通性。`curl -ki https://{url}`，url从`/opt/cloud/modelarts-os/modelarts-os-resource-mgr/conf/config.toml`获取cce下的endpoint字段。

若连通性异常，先检查配置文件中cce endpoint是否正确。

3. 由于此告警上报，则说明服务侧存在问题，在上述步骤不能定位到具体原因时，需要收集定位过程中的日志截图信息等请联系环境管理员查看端口矩阵，并通过部署平台进行升级更改或联系技术支持协助解决。
4. 如上排查方法还不能清除事件，请联系华为技术支持处理。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

1.6.4 NetworkMgr.50040002 Modelarts 调用 VPC 服务异常

告警解释

VPC服务调用失败时发送该告警。

告警属性

告警ID	告警归属	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除	是否阈值告警
Network Mgr.50040002	管理面	重要	业务质量告警	ModelArts	是	非阈值告警

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	network name	产生告警的网络名称。
	resource project id	产生告警的资源空间ID。
	error message	产生告警的错误详情。
附加信息	云服务名称	产生告警的云服务名称。
	服务名称	产生告警的服务名称。
	微服务名称	产生告警的微服务名称。
	云服务地址	产生告警的云服务地址。

对系统的影响

本故障将导致客户无法创建网络，无法进行网络打通，导致客户资源池上部署的在线服务或作业无法访问租户VPC下的资源。

可能原因

- VPC endpoint配置错误。
- VPC服务异常。

处理步骤

步骤1 登录ManageOne告警管理平台，获取告警信息（告警详情、可能原因等）。

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式

默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
3. 过滤筛选出ModelArts服务的告警。

说明

告警ID为600xxxx的为服务监控告警，告警ID为500xxxx和800xxxx的为业务告警，请根据具体告警信息识别服务监控告警和业务告警。

- 服务监控告警：

- i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“告警源”，弹出对话框。
- ii. 在“告警源”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
- iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。

- 业务告警：

- i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“来源系统”，弹出对话框。
- ii. 在“来源系统”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
- iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。

4. 在告警列表中，选择一条目标告警，单击列表下方，查看目标告警的详细信息。如果该告警类型为汇聚告警，您可以通过“被汇聚告警”页签查看每条告警的详细定位信息。

步骤2 根据告警可能原因中的信息，判断故障原因。如果可能原因中的信息不足以确认根因，则需要查看详细日志解决。

步骤3 在CDK master节点获取组件日志，通过kubectl命令进入服务POD，并查看日志。日志路径为“/opt/cloud/logs/”。在CDK master节点获取组件日志，具体可参见《[ModelArts 7.2.1-HCS 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>故障管理 中的“附录 > 在CDK master节点获取组件日志”章节。

查看命名空间下的所有容器：**kubectl get pods | grep os**

进入容器：**kubectl exec -it [os-resourceMgr pod] bash**

进入日志路径：**cd /opt/cloud/logs**

查看日志：**vi manager.INFO**或**cat manager.INFO | grep [keyword]**

1. 根据告警名称和告警发出时间查找日志，关键字查找“vpc”查看是否存在明显的日志报错。
2. 执行以下命令检查连通性。**curl -ki https://{url}**，url从**/opt/cloud/modelarts-os/modelarts-os-resource-mgr/conf/config.toml**获取VPC下的endpoint字段。
若连通性异常，先检查配置文件中VPC endpoint是否正确。
3. 由于此告警上报，则说明服务侧存在问题，在上述步骤不能定位到具体原因时，需要收集定位过程中的日志截图信息等请联系环境管理员查看端口矩阵，并通过部署平台进行升级更改或联系技术支持协助解决。
4. 如上排查方法还不能清除事件，请联系华为技术支持处理。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

1.6.5 PoolMgr.50040004 Modelarts 资源池状态异常

告警解释

资源池状态异常时发送该告警。

告警属性

告警ID	告警归属	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除	是否阈值告警
PoolMgr.5 0040004	管理面	重要	业务质量告警	ModelArts	是	非阈值告警

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	pool name	产生告警的资源池名称。
	project id	产生告警的资源空间ID。
	message	产生告警的错误详情。
附加信息	云服务名称	产生告警的云服务名称。
	服务名称	产生告警的服务名称。
	微服务名称	产生告警的微服务名称。
	云服务地址	产生告警的云服务地址。

对系统的影响

本故障将导致客户无法使用资源池进行推理或训练。

可能原因

底层集群状态异常。

处理步骤

步骤1 登录ManageOne告警管理平台，获取告警信息（告警详情、可能原因等）。

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。
 - 密码方式
默认账号：bss_admin

📖 说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

📖 说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
3. 过滤筛选出ModelArts服务的告警。

📖 说明

告警ID为600xxxx的为服务监控告警，告警ID为500xxxx和800xxxx的为业务告警，请根据具体告警信息识别服务监控告警和业务告警。

- 服务监控告警：
 - i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“告警源”，弹出对话框。
 - ii. 在“告警源”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
 - 业务告警：
 - i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“来源系统”，弹出对话框。
 - ii. 在“来源系统”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
4. 在告警列表中，选择一条目标告警，单击列表下方，查看目标告警的详细信息。如果该告警类型为汇聚告警，您可以通过“被汇聚告警”页签查看每条告警的详细定位信息。

步骤2 根据告警可能原因中的信息，判断故障原因。如果可能原因中的信息不足以确认根因，则需要查看详细日志解决。

步骤3 在CDK master节点获取组件日志，通过kubectl命令进入服务POD，并查看日志。日志路径为“/opt/cloud/logs/”。在CDK master节点获取组件日志，具体可参见《[ModelArts 7.2.1-HCS 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>故障管理 中的“附录 > 在CDK master节点获取组件日志”章节。

查看命名空间下的所有容器：`kubectl get pods | grep os`

进入容器：`kubectl exec -it [os-resourceMgr pod] bash`

进入日志路径：`cd /opt/cloud/logs`

查看日志：`vi manager.INFO`或`cat manager.INFO | grep [keyword]`

1. 根据告警名称和告警上报时间查找日志，关键字查找“abnormal”、“alarm”或资源池名称，查看是否存在明显的日志报错。

- 2. 由于此告警上报，则说明服务侧存在问题，在上述步骤不能定位到具体原因时，需要收集定位过程中的日志截图信息等请联系环境管理员查看端口矩阵，并通过部署平台进行升级更改或联系技术支持协助解决。
- 3. 如上排查方法还不能清除事件，请联系华为技术支持处理。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

1.6.6 NetworkMgr.50040005 Modelarts 网络状态异常

告警解释

网络状态异常时发送该告警。

告警属性

告警ID	告警归属	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除	是否阈值告警
Network Mgr.50040005	管理面	重要	业务质量告警	ModelArts	是	非阈值告警

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	network name	产生告警的网络名称。
	resource project id	产生告警的资源空间ID。
	message	产生告警的错误详情。
附加信息	云服务名称	产生告警的云服务名称。
	服务名称	产生告警的服务名称。
	微服务名称	产生告警的微服务名称。
	云服务地址	产生告警的云服务地址。

对系统的影响

本故障将导致网络将无法使用，进而将会影响客户使用资源池的正常功能，无法部署在线服务或下发训练作业。

可能原因

VPC服务异常。

处理步骤

步骤1 登录ManageOne告警管理平台，获取告警信息（告警详情、可能原因等）。

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式

默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
3. 过滤筛选出ModelArts服务的告警。

说明

告警ID为600xxxx的为服务监控告警，告警ID为500xxxx和800xxxx的为业务告警，请根据具体告警信息识别服务监控告警和业务告警。

- 服务监控告警：

- i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“告警源”，弹出对话框。
- ii. 在“告警源”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
- iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。

- 业务告警：

- i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“来源系统”，弹出对话框。
- ii. 在“来源系统”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
- iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。

4. 在告警列表中，选择一条目标告警，单击列表下方，查看目标告警的详细信息。如果该告警类型为汇聚告警，您可以通过“被汇聚告警”页签查看每条告警的详细定位信息。

步骤2 根据告警可能原因中的信息，判断故障原因。如果可能原因中的信息不足以确认根因，则需要查看详细日志解决。

步骤3 在CDK master节点获取组件日志，通过kubectl命令进入服务POD，并查看日志。日志路径为“/opt/cloud/logs/”。在CDK master节点获取组件日志，具体可参见[《ModelArts 7.2.1-HCS 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)》](#)>故障管理中的“附录 > 在CDK master节点获取组件日志”章节。

查看命名空间下的所有容器：**kubectl get pods | grep os**

进入容器：**kubectl exec -it [os-resourceMgr pod] bash**

进入日志路径：**cd /opt/cloud/logs**

查看日志：**vi manager.INFO**或**cat manager.INFO | grep [keyword]**

1. 根据告警名称和告警发出时间查找日志，关键字查找“abnormal”、“alarm”、“network”，查看是否存在明显的日志报错。
2. 执行以下命令检查连通性。**curl -ki https://{url}**，url从/opt/cloud/modelarts-os/modelarts-os-resource-mgr/conf/config.toml获取VPC下的endpoint字段。
若连通性异常，先检查配置文件中endpoint是否正确。
3. 由于此告警上报，则说明服务侧存在问题，在上述步骤不能定位到具体原因时，需要收集定位过程中的日志截图信息等请联系环境管理员查看端口矩阵，并通过部署平台进行升级更改或联系技术支持协助解决。
4. 如上排查方法还不能清除事件，请联系华为技术支持处理。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

1.6.7 NodeMgr.50040006 Modelarts 节点状态异常

告警解释

节点状态异常时发送该告警。

告警属性

告警ID	告警归属	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除	是否阈值告警
NodeMgr. 50040006	管理面	重要	业务质量告警	ModelArts	是	非阈值告警

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	detail	产生告警的错误详情。
附加信息	云服务名称	产生告警的云服务名称。
	服务名称	产生告警的服务名称。
	微服务名称	产生告警的微服务名称。
	云服务地址	产生告警的云服务地址。

对系统的影响

本故障将导致节点状态异常及节点隔离，造成资源总量与客户预期不符，影响客户使用该节点所在的资源池下发任务或部署在线服务。

可能原因

底层节点创建失败、故障。

处理步骤

步骤1 登录ManageOne告警管理平台，获取告警信息（告警详情、可能原因等）。

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式
默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

- 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
- 过滤筛选出ModelArts服务的告警。

说明

告警ID为600xxxx的为服务监控告警，告警ID为500xxxx和800xxxx的为业务告警，请根据具体告警信息识别服务监控告警和业务告警。

- 服务监控告警：
 - 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“告警源”，弹出对话框。
 - 在“告警源”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
 - 业务告警：
 - 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“来源系统”，弹出对话框。
 - 在“来源系统”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
- 在告警列表中，选择一条目标告警，单击列表下方，查看目标告警的详细信息。如果该告警类型为汇聚告警，您可以通过“被汇聚告警”页签查看每条告警的详细定位信息。

步骤2 根据告警可能原因中的信息，判断故障原因。如果可能原因中的信息不足以确认根因，则需要查看详细日志解决。

步骤3 在CDK master节点获取组件日志，通过kubectl命令进入服务POD，并查看日志。日志路径为“/opt/cloud/logs/”。在CDK master节点获取组件日志，具体可参见[《ModelArts 7.2.1-HCS 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)》>故障管理](#)中的“附录 > 在CDK master节点获取组件日志”章节。

查看命名空间下的所有容器：`kubectl get pods | grep os`

进入容器：`kubectl exec -it [os-resourceMgr pod] bash`

进入日志路径：`cd /opt/cloud/logs`

查看日志：`vi manager.INFO`或`cat manager.INFO | grep [keyword]`

- 根据告警名称和告警发出时间查找日志，关键字查找“node abnormal”，或发送告警的节点名称，查看是否存在明显的日志报错。
- 由于此告警上报，则说明服务侧存在问题，在上述步骤不能定位到具体原因时，需要收集定位过程中的日志截图信息等请联系环境管理员查看端口矩阵，并通过部署平台进行升级更改或联系技术支持协助解决。
- 如上排查方法还不能清除事件，请联系华为技术支持处理。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

1.6.8 IAMRequest.50050001 ModelArts 鉴权失败

告警解释

IAM服务调用失败时发送该告警。

告警属性

告警ID	告警归属	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除	是否阈值告警
IAMRequest.50050001	管理面	重要	业务质量告警	ModelArts	是	非阈值告警

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	url	产生告警的鉴权url。
	error	产生告警的错误详情。
附加信息	云服务名称	产生告警的云服务名称。
	服务名称	产生告警的服务名称。
	微服务名称	产生告警的微服务名称。
	云服务地址	产生告警的云服务地址。

对系统的影响

本故障将导致客户鉴权失败，进而导致客户创建资源租户功能不可用，导致网络一直处于创建中，无法使用。

可能原因

- IAM endpoint配置错误。
- IAM服务异常。

处理步骤

步骤1 登录ManageOne告警管理平台，获取告警信息（告警详情、可能原因等）。

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式
默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
3. 过滤筛选出ModelArts服务的告警。

说明

告警ID为600xxxx的为服务监控告警，告警ID为500xxxx和800xxxx的为业务告警，请根据具体告警信息识别服务监控告警和业务告警。

- 服务监控告警：
 - i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“告警源”，弹出对话框。
 - ii. 在“告警源”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
- 业务告警：
 - i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“来源系统”，弹出对话框。
 - ii. 在“来源系统”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。

4. 在告警列表中，选择一条目标告警，单击列表下方，查看目标告警的详细信息。如果该告警类型为汇聚告警，您可以通过“被汇聚告警”页签查看每条告警的详细定位信息。

步骤2 根据告警可能原因中的信息，判断故障原因。如果可能原因中的信息不足以确认根因，则需要查看详细日志解决。

步骤3 在CDK master节点获取组件日志，通过kubectl命令进入服务POD，并查看日志。日志路径为“/opt/cloud/logs/”。在CDK master节点获取组件日志，具体可参见《[ModelArts 7.2.1-HCS 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>故障管理 中的“附录 > 在CDK master节点获取组件日志”章节。

查看命名空间下的所有容器：**kubectl get pods | grep os**

进入容器：**kubectl exec -it [os-resourceMgr pod] bash**

进入日志路径：**cd /opt/cloud/logs**

查看日志：**vi manager.INFO或cat manager.INFO | grep [keyword]**

1. 根据告警名称和告警发出时间查找日志，关键字查找“iam”，查看是否存在明显的日志报错。
2. 执行以下命令检查连通性。**curl -ki https://{url}**，url从**/opt/cloud/modelarts-os/modelarts-os-resource-mgr/conf/config.toml**获取iam下的endpoint字段。
若连通性异常，先检查配置文件中iam endpoint是否正确。
3. 由于此告警上报，则说明服务侧存在问题，在上述步骤不能定位到具体原因时，需要收集定位过程中的日志截图信息等请联系环境管理员查看端口矩阵，并通过部署平台进行升级更改或联系技术支持协助解决。
4. 如上排查方法还不能清除事件，请联系华为技术支持处理。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

1.6.9 JobMgrDispatcher.50020012 ModelArts 作业下发失败

告警解释

底层集群apiserver调用失败时发送该告警。

告警属性

告警ID	告警归属	告警级别	告警类型	业务类型	是否可自动清除	是否阈值告警
JobMgrDispatcher.50020012	管理面	重要	业务质量告警	ModelArts	是	非阈值告警

告警参数

类别	参数名称	参数含义
定位信息	workload name	产生告警的负载名称。

类别	参数名称	参数含义
	uid	产生告警的负载ID。
	namespace	产生告警的负载工作空间。
	cluster id	产生告警的集群ID。
	error message	产生告警的错误详情。
附加信息	云服务名称	产生告警的云服务名称。
	服务名称	产生告警的服务名称。
	微服务名称	产生告警的微服务名称。
	云服务地址	产生告警的云服务地址。

对系统的影响

本故障将导致客户下发作业的作业失败，导致作业长期处于排队中，无法运行。

可能原因

- 请求体存在错误。
- 底层集群异常。

处理步骤

步骤1 登录ManageOne告警管理平台，获取告警信息（告警详情、可能原因等）。

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

– 密码方式

默认账号：bss_admin

 说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

 说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 在页面导航栏选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”进入告警管理平台。
3. 过滤筛选出ModelArts服务的告警。

说明

告警ID为600xxxx的为服务监控告警，告警ID为500xxxx和800xxxx的为业务告警，请根据具体告警信息识别服务监控告警和业务告警。

- 服务监控告警：
 - i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“告警源”，弹出对话框。
 - ii. 在“告警源”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
 - 业务告警：
 - i. 单击左上角“过滤”，在“高级设置”区域，单击“来源系统”，弹出对话框。
 - ii. 在“来源系统”对话框中，将“操作符”选择为“包含”，“值”填写“ModelArts”，单击“确定”。
 - iii. 再次单击“确定”，筛选出ModelArts服务的告警。
4. 在告警列表中，选择一条目标告警，单击列表下方，查看目标告警的详细信息。如果该告警类型为汇聚告警，您可以通过“被汇聚告警”页签查看每条告警的详细定位信息。

步骤2 根据告警可能原因中的信息，判断故障原因。如果可能原因中的信息不足以确认根因，则需要查看详细日志解决。

步骤3 在CDK master节点获取组件日志，通过kubectl命令进入服务POD，并查看日志。日志路径为“/opt/cloud/logs/”。在CDK master节点获取组件日志，具体可参见[《ModelArts 7.2.1-HCS 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)》>故障管理](#) 中的“附录 > 在CDK master节点获取组件日志”章节。

查看命名空间下的所有容器：`kubectl get pods | grep os`

进入容器：`kubectl exec -it [os-jobMgr pod] bash`

进入日志路径：`cd /opt/cloud/logs`

查看日志：`vi job-manager.INFO`或`cat job-manager.INFO | grep [keyword]`

1. 根据告警名称和告警发出时间查找日志，或根据关键字“作业名称”或“作业ID”查找是否存在明显的日志报错。
2. 登录CCE，查看相应集群是否异常。
3. 由于此告警上报，则说明服务侧存在问题，在上述步骤不能定位到具体原因时，需要收集定位过程中的日志截图信息等请联系环境管理员查看端口矩阵，并通过部署平台进行升级更改或联系技术支持协助解决。
4. 如上排查方法还不能清除事件，请联系华为技术支持处理。

----结束

告警清除

此告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

参考信息

不涉及。

2 故障处理

2.1 概述

2.1.1 故障处理原则

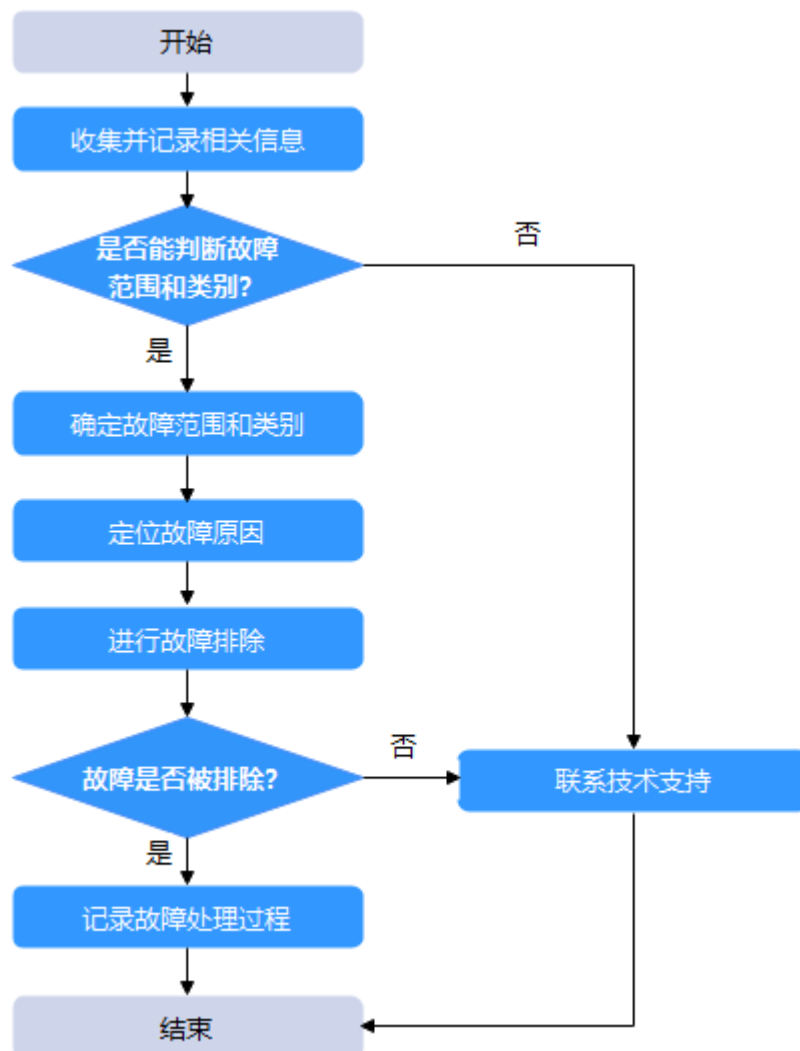
- 故障分析、定位和处理原则：
 - 以尽快恢复业务为原则。
 - 定位故障时，应及时采集故障数据信息，并尽量将采集到的故障数据信息保存在移动存储介质中或网络中其它计算机中。
 - 在确定故障处理的方案时，应先评估影响，优先保证业务的正常传送。
 - 如果无法定位出故障点或无法按手册解决故障，及时联系技术支持，最大程度减少业务中断时间。
- 定位处理前注意事项：
 - 严格遵守操作规程和行业安全规程，确保人身安全与设备安全。
 - 应先分析故障现象，定位原因后再进行处理。在原因不明的情况下应避免盲目操作，导致问题扩大化。
 - 在处理故障前，需要保留好故障现场的任何记录，不能随意删除数据或日志。
 - 在处理故障时，为了确保客户网络的安全和隐私，如果需要采集相关故障日志，请事先得到客户的同意和授权。
 - 在进行任何修改前，应先通过脚本导出、手工备份等方式备份数据。
 - 更换和维护设备部件过程中，要做好防静电措施，佩戴防静电腕带。
 - 在维护过程中遇到的任何问题，应详细记录各种原始信息。
 - 所有的重大操作，如重启进程均应作记录，并在操作前仔细确认操作的可行性，在作好相应的备份、应急和安全措施后，方可由有资格的操作人员执行。
 - 在系统恢复后，必须对运行情况进行观察，确认故障已经排除并及时填写相关的处理报告。
 - 慎重使用高危操作及命令。
- 对维护人员的要求：

- 具备网络设备、操作系统和数据库基础知识，掌握其常用的操作命令，并能熟练使用它们开展维护工作。
- 熟知现场ModelArts业务系统的逻辑结构、ModelArts业务系统各部件和现场设备的对应关系。
- 熟悉ModelArts业务流程、系统结构，能熟练操作业务相关的部件。
- 了解基本故障相关定位和处理方法。
- 掌握远程接入方式的使用。

2.1.2 故障处理流程

故障处理主要分为四个过程：故障信息收集、故障判断、故障定位和故障排除。

图 2-1 故障处理流程图



故障信息收集

故障信息是故障处理的重要依据，系统维护人员应尽可能多的收集故障信息。

故障判断

排除故障之前，系统维护人员根据收集的故障详细信息，对故障范围和类型进行判断。

故障定位

故障定位就是从众多可能原因中找出故障原因的过程，通过一定方法或手段分析各种可能的故障成因，不断排除非可能因素，最终确定故障发生的具体原因。

以下是故障定位的常用方法：

- 在管理界面查看告警信息。
- 在管理界面查看监控信息是否正常。
- 查询操作日志，分析操作过程是否有误。
- 在管理界面检查数据配置是否正确。
- 观察设备指示灯状态是否正常。

故障排除

定位故障原因后，需要进行故障排除。故障排除是指采取适当的措施或步骤清除故障、恢复系统的过程。如检查进程状态、查看日志、修改相关配置文件和重启服务等。

不同的故障按照不同的操作规程进行故障排除。

说明

当系统维护人员无法自行排除故障时，请联系华为技术支持。

确认故障是否被排除

故障排除之后要注意进行检测，以确保故障真正被排除。

通过查看日志、重复引发故障发生的动作和告警等方法确认系统已正常运行，并进行功能测试，以确保故障排除，业务正常。

记录故障处理过程

故障排除后应回顾故障处理全过程，记录故障处理要点，给出针对此类故障的防范和改进措施，避免同类故障再次发生。

2.2 信息收集

故障信息是故障处理的重要依据，系统维护人员应尽可能多的收集故障信息，为故障的定位和排除做充分的准备。

2.2.1 声明

在信息收集过程中，请严格遵守以下原则：

- 使用信息收集工具，应事先向客户主动提供该工具的说明。

- 任何维护操作必须得到客户的授权，禁止进行超出客户审批范围的任何操作。
- 将问题定位数据传出客户网络，必须得到客户授权。

2.2.2 基本信息收集

收集局点信息

故障发生后，需要收集局点信息，作为问题定位的依据。

- 收集局点信息，让技术支持及研发人员快速了解现场情况。
- 反馈现场工程师联系电话，保证联络渠道的畅通。

需收集的局点信息如表2-1所示。

表 2-1 局点信息收集

运营商或企业	-
局点	-
组网图附件	-
现场工程师姓名/电话	-
客户姓名/电话	-
版本信息	-
远程维护信息	-

收集基本故障信息

通过对基本故障信息收集，可大致了解现场发生的问题、目前的状态、产生故障前的设备状态和引起故障的可能因素。具体信息如表2-2所示。

表 2-2 基本故障信息收集表

待收集现场信息	现场反馈结果
故障现象描述	-
故障出现时间	-
故障出现频率	-
业务影响程度	-
当前故障是否已经处理	-
问题出现时，是否有相关系统进行过调整或者任何操作	-
是否是新建局中遇到的问题	-

待收集现场信息	现场反馈结果
在维护的哪个过程中（扩容、割接、升级）出现的问题	-
对维护过程中出现的问题所实施的操作	-
问题出现后，是否采用什么措施进行处理	-
对问题进行处理后，达到的效果	-
现场有无明显的告警信息	-
现场告警信息是否已收集	-

收集故障相关告警信息

通过故障相关的告警信息，可进一步辅助故障的分析、定位和处理。具体信息如[表2-3](#)所示。

表 2-3 故障相关告警信息收集表

待收集参数	参数值
告警ID	-
告警级别	-
告警名称	-
告警源/告警对象	-
产生时间	-
区域	-
类型	-
可能原因	-
附加信息	-

收集日志信息

收集系统的日志信息，可以通过日志详细查看系统中用户的操作内容、操作时间等信息，从而进行故障的分析和定位。日志收集方式请参见《[ModelArts 7.2.1-HCS 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>参考指南的“日志参考”章节。

2.3 故障处理

2.3.1 模型管理

2.3.1.1 模型创建失败

现象描述

在模型页面创建模型后，显示状态为创建失败。

对系统的影响

模型创建失败，模型不能导入。

可能原因

- 用户模型包不符合规范，导致创建的时候失败。
- ModelArts作为高阶服务依赖的其他服务如OBS、SWR的问题导致。

排查思路

获取用户模型的ID，下载模型日志，通过模型ID查询推理模块的日志，然后分析故障。

操作步骤

步骤1 请确认用户模型包是否符合规范。模型包规范可以参见《[ModelArts 7.2.1-HCS 使用指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》的“用户指南 > 模型包规范”章节。

- 是，执行**步骤2**。
- 否，请参考模型包规范修改模型再创建模型。

步骤2 联系用户获取模型ID。

获取方式：登录ModelArts管理控制台，选择“模型管理”，在模型列表页面，单击目标模型名称进入模型详情页面，获取模型ID。例如“d38f4d44-0ef8-4366-8a09-415b2c00c59e”。

说明

VDC只读管理员没有OBS、SWR的操作权限，请使用其他账户登录ModelArts管理控制台。

步骤3 参考《[ModelArts 7.2.1-HCS 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》的“日志参考 > 运行日志 > CDK集群日志 > 收集ModelArts CDK集群的系统日志”章节，下载modelarts-infers-model-manager组件日志。然后联系技术支持人员处理。

----结束

2.3.1.2 model-manager 组件故障，无法创建模型

现象描述

进入“模型管理”页面时，即进入模型列表时，右上角出现“系统繁忙，请稍后重试”。

对系统的影响

模型、服务管理功能不可用。

可能原因

model-manager组件故障。

排查思路

查看model-manager服务是否正常。

操作步骤

步骤1 登录CDK master节点。

步骤2 执行如下命令，检查model-manager组件的运行状态。

kubectl get pod -n infer

```
[root@24-69-38-89 ~]# kubectl get pod -n infer
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
modelarts-image-packer-7b455ffcf4-bjpbq    1/1     Running   6           15d
modelarts-image-packer-7b455ffcf4-n5z22    1/1     Running   6           15d
modelarts-infers-ctsproxy-8785ff6f9-2rfvb   1/1     Running   0           3h30m
modelarts-infers-ctsproxy-8785ff6f9-jzk6g   1/1     Running   0           3h30m
modelarts-infers-job-manager-954dbbbcfc-7sqbm 1/1     Running   0           97m
modelarts-infers-job-manager-954dbbbcfc-tq82f 1/1     Running   0           97m
modelarts-infers-model-manager-7f4f96549f-m79s5 0/1     CrashLoopBackOff 3           94s
modelarts-infers-model-manager-7f4f96549f-whg87 0/1     CrashLoopBackOff 3           94s
modelarts-infers-monitor-8f6c58f88-r4kd4    1/1     Running   1           15d
modelarts-infers-monitor-8f6c58f88-x7fsc    1/1     Running   0           10d
modelarts-infers-service-manager-cf7545857-6bkvp 1/1     Running   0           129m
modelarts-infers-service-manager-cf7545857-7tvwx 1/1     Running   0           130m
modelarts-infers-stats-65fc86f78f-d4t2x    1/1     Running   1           15d
modelarts-infers-stats-65fc86f78f-mljq     1/1     Running   0           10d
modelarts-infers-workload-manager-55f48b9d75-d7g5v 1/1     Running   0           8h
modelarts-infers-workload-manager-55f48b9d75-xf94 1/1     Running   0           8h
```

如上发现model-manager组件运行异常，尝试重新启动model-manager，执行两次如下命令，将原来的组件容器删除，等待组件自动拉起。当状态变为“Running”后，表示重启成功。

kubectl delete pod {model-manager的第一个pod name} -n infer

kubectl delete pod {model-manager的第二个pod name} -n infer

```
[root@24-69-38-89 ~]# kubectl get pod -n infer
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
modelarts-image-packer-7b455ffcf4-bjpbq    1/1     Running   6           15d
modelarts-image-packer-7b455ffcf4-n5z22    1/1     Running   6           15d
modelarts-infers-ctsproxy-8785ff6f9-2rfvb   1/1     Running   0           3h38m
modelarts-infers-ctsproxy-8785ff6f9-jzk6g   1/1     Running   0           3h38m
modelarts-infers-job-manager-954dbbbcfc-7sqbm 1/1     Running   0           105m
modelarts-infers-job-manager-954dbbbcfc-tq82f 1/1     Running   0           105m
modelarts-infers-model-manager-58bd655fc9-nzjtz 1/1     Running   0           72s
modelarts-infers-model-manager-58bd655fc9-psflz 1/1     Running   0           72s
modelarts-infers-monitor-8f6c58f88-r4kd4    1/1     Running   1           15d
modelarts-infers-monitor-8f6c58f88-x7fsc    1/1     Running   0           10d
modelarts-infers-service-manager-cf7545857-6bkvp 1/1     Running   0           137m
modelarts-infers-service-manager-cf7545857-7tvwx 1/1     Running   0           138m
modelarts-infers-stats-65fc86f78f-d4t2x    1/1     Running   1           15d
modelarts-infers-stats-65fc86f78f-mljq     1/1     Running   0           10d
modelarts-infers-workload-manager-55f48b9d75-d7g5v 1/1     Running   0           8h
modelarts-infers-workload-manager-55f48b9d75-xf94 1/1     Running   0           8h
```

重启成功后，再尝试重新创建模型，观察是否恢复。

- 是，处理完毕。

- 否，请联系ModelArts技术支持人员处理。

----结束

2.3.1.3 ModelArts 前端页面对接 OBS 异常，无法创建模型

现象描述

在创建模型时，元模型来源选择“从对象存储服务（OBS）中选择”后，右上角提示“系统异常，暂无响应，请稍后重试”。

对系统的影响

从OBS导入模型功能不可用。

可能原因

OBS服务异常。

排查思路

检查OBS服务是否正常。

操作步骤

步骤1 检查OBS服务是否正常。

1. 以ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名登录ManageOne租户面。
2. 选择“服务列表 > 存储 > 对象存储服务 3.0”，查看服务是否正常。可以正常展示桶列表、对象列表、数据上传下载功能正常。
 - 是，请执行**步骤2**。
 - 否，请联系OBS技术支持人员处理。

步骤2 联系ModelArts技术支持人员处理。

----结束

2.3.1.4 异常事件：导入模型构建镜像失败

现象描述

导入模型任务提交后，在模型详情页，模型状态显示为“构建失败”。事件列表展示如下信息：

- 镜像构建任务超时。限制超时时间为60分钟。
- 启动镜像构建任务失败。
- 构建镜像失败。

对系统的影响

模型创建失败，模型不能导入。

可能原因

imagepacker服务异常。

排查思路

1. imagepacker服务是否正常，异常则重启。
2. 查看构建镜像日志。

操作步骤

步骤1 登录CDK master节点。

步骤2 执行如下命令，检查image-packer组件的运行状态。

kubectl get pod -n infer

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
modelarts-algorancher-864db6dfdc-kp7p9	1/1	Running	0	1d
modelarts-algorancher-864db6dfdc-s6w49	1/1	Running	0	1d
modelarts-billing-76b7bf87b4-2k5g5	1/1	Running	0	4h
modelarts-billing-76b7bf87b4-847v4	1/1	Running	0	4h
modelarts-console-backend-79bc7d4cd7-4w7w2	1/1	Running	2	44d
modelarts-console-backend-79bc7d4cd7-j88wt	1/1	Running	11	44d
modelarts-exemlflow-5847dd7b88-96w44	1/1	Running	0	1d
modelarts-exemlflow-5847dd7b88-bd9st	1/1	Running	0	1d
modelarts-image-packer-59955f7f84-b9m7d	1/1	Running	2	2d
modelarts-image-packer-59955f7f84-rd94p	1/1	Running	8	2d
modelarts-infers-ctsproxy-5b654/bd8b-6tncx	1/1	Running	0	16d
modelarts-infers-job-manager-79586f7df7-sj6tc	1/1	Running	0	71d
modelarts-infers-model-manager-75494d45cd-hn854	1/1	Running	0	21h
modelarts-infers-model-manager-75494d45cd-jmppk	1/1	Running	0	21h
modelarts-infers-monitor-85595bd89c-nq9c4	1/1	Running	0	50d
modelarts-infers-monitor-85595bd89c-szr8p	1/1	Running	0	50d
modelarts-infers-service-manager-7bdf8c4598-cq29b	1/1	Running	0	21d

如上发现image-packer组件运行异常，尝试重新启动image-packer，执行两次如下命令，将原来的组件容器删除，等待组件自动拉起。当状态变为“Running”后，表示重启成功。

kubectl delete pod {image-packer的第一个pod name} -n infer

kubectl delete pod {image-packer的第二个pod name} -n infer

重启成功后，再尝试启动服务，观察是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，请联系ModelArts技术支持人员处理。

步骤3 登录ModelArts管理控制台，选择“模型管理”。

需使用出现故障的普通租户登录。

步骤4 在“自定义模型”列表中，单击创建失败的模型名称，进入详情页面，获取模型ID。

步骤5 查看构建日志。

方式1：普通租户直接在模型详情页的“事件”页签查看构建日志。

方式2：使用承载租户登录运营面，进入OBS管理控制台获取。

1. 进入OBS服务后，选择名称为“{region0_id}-infer-model”的桶进入，选择左侧的“对象”，在右侧搜索框搜索**步骤4**获取的模型ID。



2. 进入上述搜索到的对象，下载“docker-build.log”文件。单击操作列的“下载”，将log文件下载至本地。

图 2-2 下载日志文件



- 步骤6** 排查日志，确认问题。打开构建日志文件，查看模型构建出现的具体问题。

常见问题1：构建日志中如果出现"no space"字样，说明镜像大小超过了docker默认配置30GB或者节点上空间不够，可以参考[服务预测失败，服务日志显示空间不足](#)的操作步骤修改集群的docker配置，增大空间。

```
Pull complete_failed to register layer: ApplyLayer exit status 1 stdout: stderr: write /opt/
feature_infers_images_20200608-28.tar: no space left on device__Failed to build
0aa095f9-519a-46f8-9e12-8b7013b63f1f:0.0.1 image after 2th attempt_873071f8fce2: Pull
complete_bccd88f19027: Pull complete_a846852e2263: Pull complete_5bc177605924: Pull
complete_f89a65a529c6: Pull complete_fb9d0bfbda64: Pull complete_52864eb692eb: Pull complete_failed
to register layer: ApplyLayer exit status 1 stdout: stderr: write /opt/feature_infers_images_20200608-28.tar:
no space left on device__Failed to build 0aa095f9-519a-46f8-9e12-8b7013b63f1f:0.0.1 image after 2th
attempt
```

常见问题2: 如果出现如下问题, 说明PIP源不可用, 可修改模型, 或者在当前环境安装pypi源修复问题。

图 2-3 PIP 源不可用错误示例

[illegible]

如果无法根据日志信息判断问题，请联系技术支持人员处理。

-----结束

2.3.2 在线服务

2.3.2.1 异常事件：拉取镜像失败

现象描述

服务部署过程中，服务详情页面下的“事件”页签，显示如下类似信息：

Failed to pull image. Retry later.

对系统的影响

服务管理功能不正常，新增服务会失败。

可能原因

用户没有镜像权限。

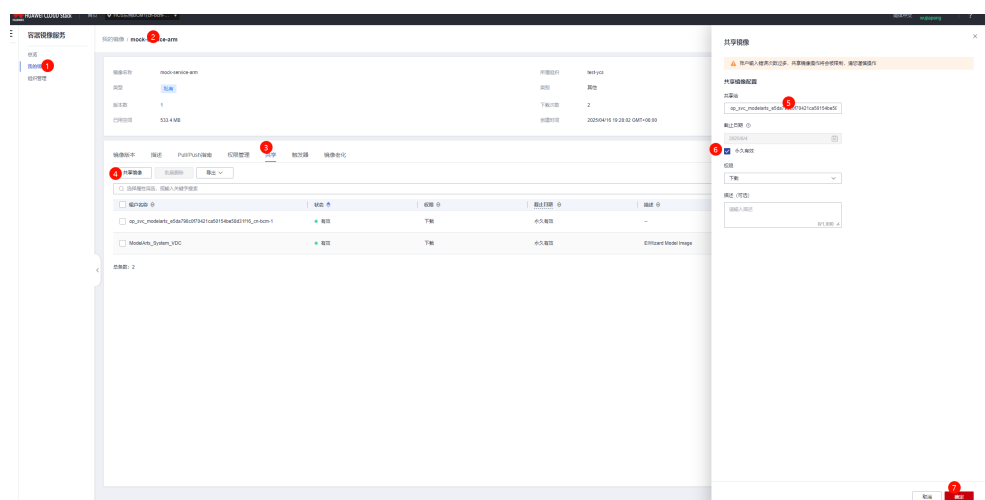
排查思路

镜像是否有共享给用户的影子账号。

操作步骤

步骤1 登录容器镜像管理服务控制台。

步骤2 单击“我的镜像”，找到部署服务对应的镜像，单击镜像名称进入详情页面，切换至共享页签，再单击共享镜像，将镜像共享给用户的影子租户。



步骤3 尝试启动服务，观察是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，请联系ModelArts技术支持人员处理。

----结束

2.3.2.2 异常事件：OBS 挂载失败

现象描述

部署在线服务时不挂载OBS，部署完成后，服务可正常运行。然后更新此在线服务，并设置“存储挂载”，挂载OBS并行文件系统。重新运行在线服务，日志提示挂载OBS失败。

对系统的影响

在线服务挂载OBS失败，无法使用OBS。

可能原因

OBS异常，或者ModelArts服务管理员账号的ak/sk被删除。

排查思路

1. 用户能否正常访问OBS。
2. 管理员账号的ak/sk和部署的配置项对比是否被修改。

操作步骤

步骤1 确认是否挂载成功。（成功和失败）

1. 在ModelArts控制台中，在左侧导航栏中选择“模型部署 > 在线服务”，默认进入“在线服务”列表，单击已设置挂载OBS的在线服务名称，进入在线服务详情页。
2. 切换到“事件”页签，查看在线服务事件信息中，OBS挂载是否成功，并确认在线服务是否启动成功。
 - 若存在异常事件，提示更新服务失败，则表示OBS挂载失败。继续进行下一步。
 - 若存在OBS挂载成功，且在线服务启动成功，则表示OBS挂载成功。

步骤2 获取资源租户账号并登录CCE，获取详细报错事件信息。

1. 找到部署服务选择的资源池，单击资源池名称，进入资源池详情页查看工作负载。
2. 在“无状态负载”页签，单击工作负载名称，进入详情页。
3. 在“实例列表”中，查看“事件”信息，获取事件信息。

步骤3 根据事件信息处理OBS挂载失败问题。

1. 普通租户登录OBS控制台，查看是否拥有OBS的操作权限。若权限不足，需先进行授权操作。
2. 以ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名登录ManageOne租户面。单击右上角账户名称，在“个人设置”页面，选择“管理访问密钥”，并查看并记录访问密钥ID。
3. 以管理员账号登录CloudCDK界面，选择“变更管理 > 服务回滚”，在“Region-集群”中选择“ai-pod（静态纳管）”，在右侧实例列表的右上角搜索并选中“modelarts-infers-service-manager-”。

4. 单击左下角“下一步”，“升级版本记录”选择最新的版本，在“设置参数”中查看参数iam_admin_ak_decrypt的当前版本参数值。并与[步骤3.2](#)中记录的访问密钥ID（存在多个时，只要与其中一个一致即可）对比，确认是否一致。
 - 若一致，则需联系技术支持人员定位问题。
 - 若不一致，则继续进行下一步。

步骤4 更新AK/SK。

1. 参考《华为云Stack 8.6.0 应急预案》中的“EI企业智能服务 > ModelArts > 其他应急案例 > AK/SK被删除异常（推理）”章节，更新AK/SK。
2. 服务都更新升级完后，重新部署服务。若还挂载失败，需要联系技术支持人员定位问题。

----结束

2.3.2.3 服务预测失败，服务日志显示空间不足

现象描述

服务预测过程中，服务详情页面下的“日志”页签，显示如下类似信息，提示空间不足：

```
--- Logging error ---
Traceback (most recent call last):
  File "/opt/conda/lib/python3.6/logging/__init__.py", line 996, in emit
    self.flush()
  File "/opt/conda/lib/python3.6/logging/__init__.py", line 976, in flush
    self.stream.flush()
OSError: [Errno 28] No space left on device
Call stack:
  File "/opt/conda/lib/python3.6/threading.py", line 884, in _bootstrap
```

对系统的影响

服务在线预测失败。

可能原因

CCE集群创建出的负载，使用的镜像大小取决于创建节点时配置的docker basesize的大小，当basesize被占完后，再使用docker空间时，会报错机器上没有空间。如果服务容器需要更大空间，可以调整docker basesize参数。

排查思路

排查VM节点的Docker空间大小。

操作步骤

- 步骤1** 在ModelArts管理控制台，选择“模型部署 > 在线服务”，单击服务名称，进入服务详情页面，获取服务ID。
- 步骤2** [获取资源租户账号并登录CCE](#)。

步骤3 单击集群名称进入集群详情，在左侧列表选择“工作负载 > 无状态负载”，在不同集群下查找**步骤1**获取的服务ID。单击工作负载名称进入负载详情页面，获取服务实例部署的集群名称和所在节点IP地址。



步骤4 单击所在节点IP地址，在“节点管理”中获取节点名称。



步骤5 登录ModelArts资源池的节点。

步骤6 修改docker配置文件。

1. 打开docker配置文件：`vi /etc/docker/daemon.json`
2. 在该json文件中添加或修改“`dm.basesize=30G`”，如下图所示：

```
{
  "storage-driver": "devicemapper",
  "storage-opts": [
    "dm.thinpooldev=/dev/mapper/vgpaas-thinpool",
    "dm.use_deferred_removal=true",
    "dm.use_deferred_deletion=true",
    "dm.basesize=30G"
  ]
}
```

3. 保存并退出该文件。

步骤7 应用修改后的docker配置文件。

systemctl daemon-reload

步骤8 重启docker服务，使配置生效。

service docker restart

----结束

2.3.2.4 服务部署失败，后台报错解密失败

现象描述

部署在线服务失败，在服务详情页的“事件”页签中提示启动服务失败。并且原“运行中”的服务，运行一段时间后变为告警状态。

对系统的影响

在线服务部署必现失败。已运行的服务，在一段时间后变成告警状态。

可能原因

service-manager配置的cce_internal_endpoint_proxy_passwd参数密文错误，导致scc解密失败。

排查思路

用服务ID在service-manager查询日志，观察有没有ERROR日志，如有则进一步查看相关报错的异常堆栈。

操作步骤

步骤1 登录ModelArts管理控制台，选择“模型部署 > 在线服务”，在在线服务列表页面单击目标服务名称进入服务详情页面。

说明

VDC只读管理员没有OBS、SWR的操作权限，请使用其他账户登录ModelArts管理控制台。

步骤2 选择“事件”页签，如事件页签有详细报错信息，则根据异常事件信息处理故障。

步骤3 若无法解决，则获取服务ID，并参考《[ModelArts 7.2.1-HCS 维护指南\(for 华为云 Stack 8.6.0\)](#)》>参考指南的“日志参考 > 运行日志 > CDK集群日志 > 收集ModelArts CDK集群的系统日志”章节，下载infrs日志。

步骤4 查看日志文件，搜索如下报错内容：scc解密失败。

```
2023-09-14 12:01:30.736Z ERROR [task-flow-pool-588] com.huawei.cloud.ai.aip.encrypt.Scchelper [Scchelper.java:91] - scc decrypt failed error Decrypt in 0 failed,result
```

步骤5 获取到正确的cce_internal_endpoint_proxy_passwd配置密文值。

1. [登录CDK master节点](#)。
2. 执行如下命令，登录到modelarts-os-apiserver的容器中。
获取容器名称：kubectl get pod | grep modelarts-os-apiserver



登录容器：kubectl exec -it {容器名称} bash

3. 执行如下命令，获取到正确的参数值，是个密文值。
- cat /opt/cloud/modelarts-os/modelarts-os-apiserver/conf/config.toml | grep proxy_password

步骤6 以系统管理员账号op_cdk_sso登录CloudScope平台修改参数升级组件。

1. 以管理员账号登录CloudCDK界面。
2. 查找服务，并更新服务配置文件。
- a. 左侧导航栏选择“变更管理 > 服务列表”。在左上方“集群”选择“ai-pod”，搜索框输入“modelarts-infers-service-manager”，找到对应的service-manager服务，例如“modelarts-infers-service-manager-x86_64”。

b. 在服务列表中选择service-manager，选择“操作 > 更多 > 导出”，将modelarts-infers-service-manager部署的配置文件导出至本地。

c. 更新导出的配置文件。将cce_internal_endpoint_proxy_passwd的参数值更新为步骤5中获取到的密文值。
- "cce_internal_endpoint_proxy_passwd": "{密文值}"

3. 升级服务。
- a. 在左侧导航栏选择“变更管理 > 服务升级”。在左上方“集群”选择“ai-pod”，然后在右侧搜索框输入“modelarts-infers-service-manager”，找到对应的Service Manager服务，例如“modelarts-infers-service-manager-x86_64”。

b. 选择上述搜索到的实例，单击“下一步”，单击页面的“导入JSON文件”，导入更新好的配置文件，单击“下一步”。

c. 在最后一个配置确认页面，可以看到只修改了一个参数，单击右下角“升级”，等待最终升级完成即可。



步骤7 如仍然无法解决问题，则联系技术支持人员处理。

----结束

2.3.3 新版推理

2.3.3.1 服务预测失败，推理请求链路定位排查

现象描述

推理服务预测失败。

对系统的影响

推理服务预测不可用。

可能原因

推理请求链路上的EIP/ELB/VPCEP出现异常/过载。

排查思路

找到推理请求链路上对应的EIP/ELB/VPCEP，查看是否有相关告警。

操作步骤

- 步骤1** 登录ModelArts管理控制台，在左侧导航栏中选择“模型部署 > 在线服务”，进入新版“在线服务”管理页面。单击目标服务名称进入服务详情页面，单击“部署单元”页签，单击服务资源池配置下的资源池名称链接，记录基本信息中的“名称”和“资源池ID”。
- 步骤2** 以系统管理员账号登录ManageOne运维面，进入“资源>资源管理”页面，在资源列表中，搜索上一步记录的资源池名称，找到对应ModelArts资源池，单击进入，记下资源空间ID。
- 步骤3** 记录infers-dispatcher资源池的相关信息。
1. 以ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名登录ManageOne租户面。单击左侧服务列表进入弹性负载均衡页面。
 2. 搜索elb-infer2-dispatcher-http-public，记录对应弹性IP（EIP）。



3. 搜索elb-infer2-dispatcher-http-inner-public，记录对应弹性IP（EIP）。

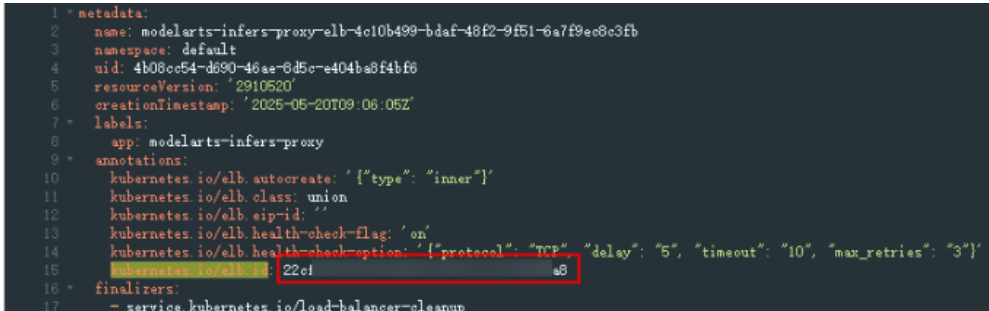


4. 单击左侧服务列表进入“VPC终端节点 > 终端节点服务”页面，查找 dispatcher2，记录下终端节点服务名称。



步骤4 记录proxy资源池的ELB信息。

1. 获取资源租户账号并登录CCE。进入控制台首页，单击服务列表，资源空间选择步骤2中记录的资源空间ID，然后进入CCE页面。
2. 根据资源池ID找到资源池集群，单击集群名称进入。单击“服务”，在服务页面，访问类型为“负载均衡”的ELB为proxy对应ELB，单击右侧“更多>查看YAML”，记录下kubernetes.io/elb.id:下的ELB ID。



3. 单击控制台上方“首页”，然后单击左侧服务列表进入弹性负载均衡页面，通过ELB ID查找ELB，记下ELB名称。



名称	状态	弹性IP	服务器地址	子网	监听器 (新增/修改/删除)	负载均衡类型	所属集群	创建时间	企业项目	操作
elb-infer2-dispatcher-http-public	运行中	...	172.33.202.187	IP地址网: cn-subnet-3...	k8s_TCP_8000(TCP/8000) 在线 k8s_TCP_8540(TCP/8540) 在线 k8s_TCP_8001(TCP/8001) 在线 k8s_TCP_8440(TCP/8440) 在线	否	cluster0	不限	default	更多

步骤5 以ModelArts服务管理员账号登录ManageOne运维面，在上方选择“监控>资源监控”，在快速筛选中，以**步骤3**中记录下的ELB名称（elb-infer2-dispatcher-http-public，elb-infer2-dispatcher-http-inner-public），终端节点服务名称，EIP和**步骤4.3**中记录的ELB名称，通过名称搜索对应资源，单击名称链接进入，单击左侧告警列表查看是否存在告警。

- 如果有，根据告警帮助联系对应资源服务技术人员处理。
- 如果没有请联系华为工程师处理。

----结束

2.3.3.2 资源池启用新版推理服务失败

现象描述

设置专属资源池作业类型为“新版推理服务”时失败。

对系统影响

资源池纳管新版推理服务失败。

可能原因

- K8S api server网络波动。
- 数据库中t_network_channel表里projectId字段不正确。

排查思路

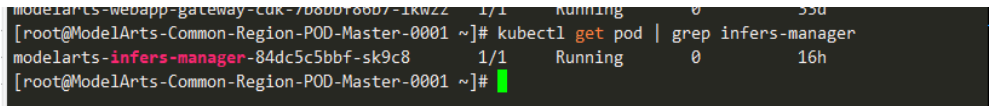
重试或者检查数据库对应字段信息。

操作步骤

步骤1 登录CDK master节点。

步骤2 执行如下命令，找到对应容器。

```
kubectl get pod | grep infer-manager
```

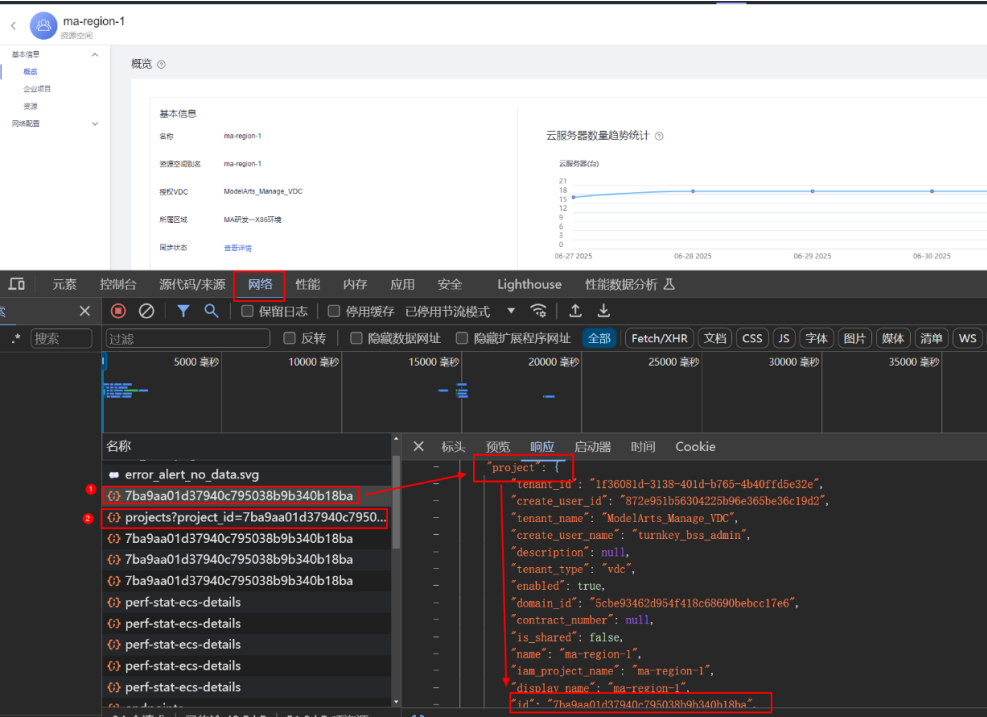


```
modelarts-webapp-gateway-cdk-7b8bbf8bb7-1kw2z 1/1 Running 0 33d
[root@ModelArts-Common-Region-POD-Master-0001 ~]# kubectl get pod | grep infer-manager
modelarts-infer-manager-84dc5c5bbf-sk9c8 1/1 Running 0 16h
[root@ModelArts-Common-Region-POD-Master-0001 ~]#
```

步骤3 执行以下命令，进入容器，查看日志。

```
kubectl exec -it modelarts-infer-manager-xxxxxxx bash
cd logs/
vi run.log
```


图 2-5 打开网络页签



4. 对比数据库t_network_channel表的projectId字段是否正确，检查完毕后，进行重试，然后观察推理服务是否正常创建。
- 是，处理完毕。
 - 否，联系ModelArts运维人员处理。

----结束

2.3.4 批量服务

2.3.4.1 批量服务创建失败

现象描述

部署批量服务，创建异常。

对系统的影响

批量服务创建失败，不能部署批量服务。

可能原因

- 拉取镜像失败。
- CCE集群资源不足或者异常。

排查思路

针对具体异常事件进行故障处理。

操作步骤

步骤1 登录ModelArts管理控制台，选择“模型部署 > 批量服务”，在批量服务列表页面单击目标服务名称进入服务详情页面。

说明

VDC只读管理员没有OBS、SWR的操作权限，请使用其他账户登录ModelArts管理控制台。

步骤2 选择“事件”页签，根据异常事件信息处理故障。

步骤3 若无法解决，则获取服务ID，并参考《[ModelArts 7.2.1-HCS 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>《[ModelArts 7.2.1-HCS 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>参考指南的“日志参考 > 运行日志 > CDK集群日志 > 收集ModelArts CDK集群的系统日志”章节，下载infern日志，然后联系技术支持人员处理。

----结束

2.3.4.2 批量服务运行失败

现象描述

批量服务界面出现运行状态异常。

对系统的影响

该模型服务运行失败。

可能原因

- CCE集群资源不足或者异常。
- 任务运行过程中出现未知异常导致的失败。

排查思路

根据服务详情中的具体异常事件进行故障处理。

操作步骤

步骤1 登录ModelArts管理控制台，选择“模型部署 > 批量服务”，在批量服务列表页面单击目标服务名称进入服务详情页面。

说明

VDC只读管理员没有OBS、SWR的操作权限，请使用其他账户登录ModelArts管理控制台。

步骤2 选择“事件”页签，根据异常事件信息处理故障。

步骤3 若无法解决，则获取服务ID，并参考《[ModelArts 7.2.1-HCS 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>《[ModelArts 7.2.1-HCS 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>参考指南的“日志参考 > 运行日志 > CDK集群日志 > 收集ModelArts CDK集群的系统日志”章节，下载infern日志，然后联系技术支持人员处理。

----结束

2.3.4.3 批量服务 CSV 运行方式结果异常

现象描述

使用CSV文件的方式进行部署批量服务，结果异常。

对系统的影响

该批量服务预测结果不正常。

可能原因

- 当映射关系中的类型和对应CSV文件位置的值类型不一致时，会导致结果异常，没有输出结果。例如type是number，但实际CSV中的数据是字符串"string_demo"，那么此时解析会有问题。
- 当设置的index大于CSV中实际的列数时，会导致结果异常。
- 当CSV存在空行的时候，会导致结果异常。

排查思路

CSV文件格式是否正确。

操作步骤

步骤1 查看批量服务的输出文件，异常的行会打印出日志，如下所示：

```
Invalid data format, invalid csv line {该行内容}
```

由此定位到CSV文件的异常位置。

步骤2 请确认映射关系中的类型和对应CSV文件位置的值类型是否一致。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，请参见《[ModelArts 7.2.1-HCS 使用指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>《[ModelArts 7.2.1-HCS 使用指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》中“部署模型 > 批量服务 > 部署为批量服务章节”的具体映射关系示例修改类型。

步骤3 确认映射关系中的index参数是否超过了CSV文件的列数。

- 是，请修改index参数的值，index必须是从0开始的正整数，当index设置不符合规则时，最终的请求将忽略此参数。
- 否，执行**步骤4**。

步骤4 确认CSV文件中是否存在空行。

- 是，请删除CSV文件中的空行再次尝试。
- 否，执行**步骤5**。

步骤5 若无法解决，则获取服务ID，并参考《[ModelArts 7.2.1-HCS 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>《[ModelArts 7.2.1-HCS 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>参考指南的“日志参考 > 运行日志 > CDK集群日志 > 收集ModelArts CDK集群的系统日志”章节，下载infern日志，然后联系技术支持人员处理。

----结束

2.3.4.4 异常事件：导入镜像失败

现象描述

服务部署过程中，服务详情页面下的“事件”页签，显示如下类似信息：

```
Failed to pull image. Retry later.
```

对系统的影响

部署服务失败。

可能原因

imagepacker服务组件异常。

排查思路

排查image-packer服务是否正常，进行重启。

操作步骤

步骤1 [登录CDK master节点](#)。

步骤2 执行如下命令，检查image-packer组件的运行状态。

```
kubectl get pod -n infer
```

图 2-6 检查 image-packer 组件的运行状态

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
modelarts-algorancher-864db6dfdc-kp7p9	1/1	Running	0	1d
modelarts-algorancher-864db6dfdc-s6w49	1/1	Running	0	1d
modelarts-billing-76b7bf87b4-2k5g5	1/1	Running	0	4h
modelarts-billing-76b7bf87b4-847v4	1/1	Running	0	4h
modelarts-console-backend-79bc7d4cd7-4w7w2	1/1	Running	2	44d
modelarts-console-backend-79bc7d4cd7-j88wt	1/1	Running	11	44d
modelarts-exemlflow-5847dd7b88-96w44	1/1	Running	0	1d
modelarts-exemlflow-5847dd7b88-bd9st	1/1	Running	0	1d
modelarts-image-packer-59955f7f84-b9m7d	1/1	Running	2	2d
modelarts-image-packer-59955f7f84-rd94p	1/1	Running	8	2d
modelarts-infers-ctsproxy-5b6547bd86-6tncx	1/1	Running	0	16d
modelarts-infers-job-manager-79586f7df7-sj6tc	1/1	Running	0	71d
modelarts-infers-model-manager-75494d45cd-hn854	1/1	Running	0	21h
modelarts-infers-model-manager-75494d45cd-jmppk	1/1	Running	0	21h
modelarts-infers-monitor-85595bd89c-nq9c4	1/1	Running	0	50d
modelarts-infers-monitor-85595bd89c-szr8p	1/1	Running	0	50d
modelarts-infers-service-manager-7bdf8c4598-cq29b	1/1	Running	0	21d

如上发现image-packer组件运行异常，尝试重新启动image-packer，执行两次如下命令，将原来的组件容器删除，等待组件自动拉起。当状态变为Running后，表示重启成功。

```
kubectl delete pod {image-packer的第一个pod name} -n infer
```

```
kubectl delete pod {image-packer的第二个pod name} -n infer
```

重启成功后，再尝试启动服务，观察是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，请联系ModelArts技术支持人员处理。

----结束

2.3.4.5 异常事件：启动服务失败

现象描述

服务部署过程中，服务详情页面下的“事件”页签，显示如下类似信息：

```
create service failed, retry later
```

对系统的影响

不能新增推理服务。

可能原因

部署批量服务并发量较大导致服务启动失败。

排查思路

进行服务重试。

操作步骤

步骤1 在ModelArts管理控制台，选择“模型部署 > 批量服务”。

步骤2 单击服务名称，进入服务详情页面。根据提示，重新启动服务。观察是否恢复。

- 是，处理完毕。
- 否，请联系ModelArts技术支持人员处理。

----结束

2.3.5 专属资源池

2.3.5.1 创建或扩容专属资源时资源池节点创建失败

现象描述

创建或扩容专属资源时，资源池节点创建失败。

对系统的影响

- 创建资源池失败。
- 存量资源池扩容失败。

可能原因

ECS/BMS主机组资源不足，导致资源池计算节点无法创建。

排查思路

排查创建节点规格对应的主机组资源是否不足。

操作步骤

针对ModelArts实例规格对应的ECS/BMS规格，确认对应ECS/BMS规格的资源是否足够。

步骤1 查询ModelArts实例规格对应的ECS/BMS规格。

1. 以ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名登录ManageOne租户面。
2. 鼠标悬停在左上角图标，在服务列表中选择“AI开发平台ModelArts”，进入ModelArts控制台。
3. 在“资源管理 > 规格管理”中，切换到“资源规格”页签。在页面右上角的搜索框中搜索实例规格名称，单击资源规格列表中的规格“名称”，进入规格详情。
4. 在规格详情中，查看并记录节点规格（即ECS/BMS规格）。

步骤2 查询ECS/BMS规格对应的主机组名称。

1. 以系统管理员账号登录ServiceOM平台。
2. 选择“服务列表 > 资源 > 计算资源/裸金属资源 > 规格”，在列表中找到步骤1中记录的ECS/BMS规格。单击规格名称进入详情页。
3. 选择“配置”页签，在“关联主机组”可查看并记录主机组名称。

步骤3 查询主机组的资源是否充足。

1. 进入“计算资源 > 主机组”，在主机组列表右上角通过名称搜索步骤2中复制的主机组名称。
2. 单击“名称”，进入主机组详情页，查看此主机组对应vCPUs、内存、GPU或NPU是否资源充足。需根据用户创建的专属资源池排查资源，例如使用GPU规格，则排查GPU资源即可。
 - 是，创建资源池节点依旧失败，则联系技术支持处理。
 - 否，有两种方式，一种方法，使用其他规格重新创建专属资源池。另一种方法，联系环境管理员进行扩容，扩容此主机组下资源不足的内容，例如GP不足时，扩容此主机组下的GPU资源。

----结束

2.3.5.2 创建专属资源池失败

现象描述

专属资源池创建失败。

对系统的影响

无法创建资源池。

可能原因

- 配额不足。
- CCE的Master VM对应CPU虚拟机规格绑定的主机组资源不足。
- 云容器引擎（CCE）服务异常。

排查思路

1. 查看当前租户对应的资源租户配额是否足够。
2. 查看CCE的Master VM对应CPU虚拟机规格绑定的主机组资源是否不足。
3. 查看当前CCE服务是否正常。

操作步骤

步骤1 检查租户配额。

1. 使用普通租户的用户登录ManageOne运营面。即创建资源池失败的租户。
2. 选择“报表”，然后在左侧菜单栏选择“配额统计 > 服务配额统计”。
3. 在页面右侧选择筛选条件，包含：区域、云服务（AI开发平台ModelArts）、资源池、排序，然后在界面主区域查看云服务维度的资源配额使用信息。
 - 当ModelArts的资源配额使用量小于85%，请执行[步骤3](#)。
 - 当ModelArts的某资源配额使用量大于等于85%，请执行[步骤2](#)。

步骤2 联系管理员增加租户的配额。

1. [以运营管理员账号登录ManageOne运营面](#)。
2. 选择“组织 > 租户管理”，在租户列表中，找到配额不足的租户，单击名称进入概览页面。
选择“配额单元”，单击“配额管理”，在服务类型筛选框中，选择AI开发平台ModelArts，筛选出此租户对应的ModelArts资源限额。
3. 当租户的配额不足时，可单击“修改配额”，为对应租户增加配额。配额修改后，重新创建专属资源池，如果故障仍无法修复，请执行[步骤3](#)。

步骤3 查看CCE的Master VM对应CPU虚拟机规格绑定的主机组资源是否充足。

1. [以系统管理员账号登录ManageOne运维面](#)。
2. 在ManageOne运维面首页右下角“常用链接”栏中，单击“Service OM”选择相应区域，跳转到对应区域的Service OM平台。
3. 检查CCE的master规格所在主机组资源是否充足。
 - 是，请执行[步骤4](#)。
 - 否，需扩容主机组资源或更换主机组。

步骤4 检查CCE服务是否正常。

1. [获取资源租户账号并登录CCE](#)。
2. 使用获取的资源租户账号和密码，登录ManageOne运营面。
3. 选择“服务列表 > 计算 > 云容器引擎CCE”，进入CCE服务，查看服务是否正常，例如可正常创建集群。
 - 是，请联系ModelArts技术支持人员处理。
 - 否，请联系CCE服务技术支持人员处理。

----结束

2.3.5.3 Snt9 或 Snt9B 固件驱动升级失败

现象描述

专属资源池驱动升级异常。

对系统的影响

资源池升级异常的节点无法使用。

可能原因

- 选择的目标驱动版本对应的固件、驱动文件链接地址错误。
- 选择的目标驱动版本对应的固件、驱动OBS文件权限错误，无匿名读权限。
- 故障码A200008未去除。
- 驱动升级兼容性异常，无法升级。

排查思路

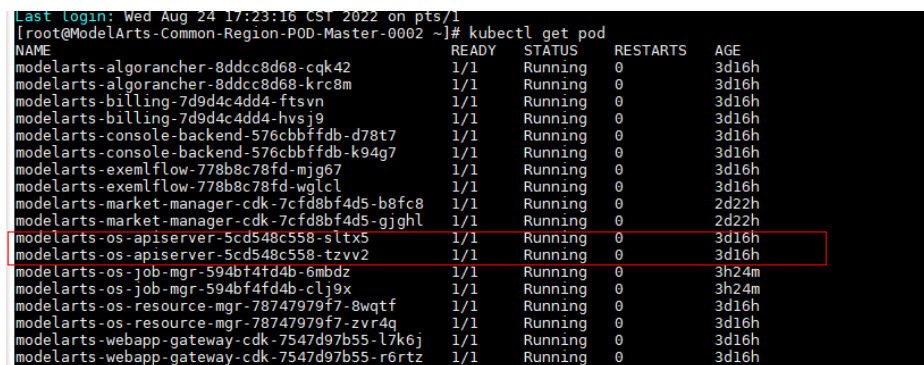
1. 排查录入的Snt9|Snt9B固件驱动地址。
2. 排查录入的Snt9|Snt9B固件驱动的OBS权限。
3. 排查节点故障码A200008是否存在。
4. 查看节点驱动升级异常的节点日志。

操作步骤

步骤1 排查录入的Snt9|Snt9B固件驱动地址。

1. [登录CDK master节点](#)。
2. 执行**kubectl get pod**命令查看pod，然后找到modelarts-os-apiserver容器对应的pod。

图 2-7 查看 pod



NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
modelarts-algorancher-8ddcc8d68-cqk42	1/1	Running	0	3d16h
modelarts-algorancher-8ddcc8d68-krc8m	1/1	Running	0	3d16h
modelarts-billing-7d9d4c4dd4-ftsxn	1/1	Running	0	3d16h
modelarts-billing-7d9d4c4dd4-hvsj9	1/1	Running	0	3d16h
modelarts-console-backend-576cbbffdb-d78t7	1/1	Running	0	3d16h
modelarts-console-backend-576cbbffdb-k94g7	1/1	Running	0	3d16h
modelarts-exemplflow-778b8c78fd-mjg67	1/1	Running	0	3d16h
modelarts-exemplflow-778b8c78fd-wglcl	1/1	Running	0	3d16h
modelarts-market-manager-cdk-7cfd8bf4d5-b8fc8	1/1	Running	0	2d22h
modelarts-market-manager-cdk-7cfd8bf4d5-gjghl	1/1	Running	0	2d22h
modelarts-os-apiserver-5cd548c558-sltx5	1/1	Running	0	3d16h
modelarts-os-apiserver-5cd548c558-tzvv2	1/1	Running	0	3d16h
modelarts-os-job-mgr-594bf4fd4b-6mbdz	1/1	Running	0	3h24m
modelarts-os-job-mgr-594bf4fd4b-clj9x	1/1	Running	0	3h24m
modelarts-os-resource-mgr-78747979f7-8wqtf	1/1	Running	0	3d16h
modelarts-os-resource-mgr-78747979f7-zvr4q	1/1	Running	0	3d16h
modelarts-webapp-gateway-cdk-7547d97b55-l7k6j	1/1	Running	0	3d16h
modelarts-webapp-gateway-cdk-7547d97b55-r6rtz	1/1	Running	0	3d16h

3. 执行如下命令，登录pod。
`kubectl exec -it ${pod_name} bash`
4. 执行如下命令，查看录入的NPU固件驱动版本文件。
`kubectl get pt npu-driver -o json`

在以上回显中，排查录入的固件驱动地址与上传到OBS桶的固件地址是否一致。

- 若不一致，需修改为上传到OBS桶的固件地址。完成后，执行[步骤5](#)。
- 若一致，进行下一步。

步骤2 排查录入的Snt9|Snt9B固件驱动的OBS权限。

1. [以ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名登录ManageOne租户面](#)。
2. 进入OBS控制台，找到固件驱动文件，查看匿名用户的对象访问权限。

- 若匿名用户有读取权限，则进行下一步。
- 若匿名用户无读取权限，则修改匿名用户的对象访问权限为读取权限，修改完成后，执行[步骤5](#)。

步骤3 查看故障码A200008是否存在。

1. [登录CDK master节点](#)。
2. 执行**kubectl get pod**命令查看pod，然后找到modelarts-os-apiserver容器对应的pod。

图 2-8 查看 pod

```
Last login: Wed Aug 24 17:23:16 CST 2022 on pts/1
[root@ModelArts-Common-Region-POD-Master-0002 ~]# kubectl get pod
```

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
modelarts-algorancher-8ddcc8d68-cqk42	1/1	Running	0	3d16h
modelarts-algorancher-8ddcc8d68-krc8m	1/1	Running	0	3d16h
modelarts-billing-7d9d4c4dd4-ftsxn	1/1	Running	0	3d16h
modelarts-billing-7d9d4c4dd4-hvsj9	1/1	Running	0	3d16h
modelarts-console-backend-576cbbfddb-d78t7	1/1	Running	0	3d16h
modelarts-console-backend-576cbbfddb-k94g7	1/1	Running	0	3d16h
modelarts-exemplar-778b8c78fd-mjg67	1/1	Running	0	3d16h
modelarts-exemplar-778b8c78fd-wglcl	1/1	Running	0	3d16h
modelarts-market-manager-cdk-7cfd8bf4d5-b8fc8	1/1	Running	0	2d22h
modelarts-market-manager-cdk-7cfd8bf4d5-gjghl	1/1	Running	0	2d22h
modelarts-os-apiserver-5cd548c558-sltx5	1/1	Running	0	3d16h
modelarts-os-apiserver-5cd548c558-tzvv2	1/1	Running	0	3d16h
modelarts-os-job-mgr-594bf4fd4b-6mbdz	1/1	Running	0	3h24m
modelarts-os-job-mgr-594bf4fd4b-clj9x	1/1	Running	0	3h24m
modelarts-os-resource-mgr-78747979f7-8wqtf	1/1	Running	0	3d16h
modelarts-os-resource-mgr-78747979f7-zvr4q	1/1	Running	0	3d16h
modelarts-webapp-gateway-cdk-7547d97b55-l7k6j	1/1	Running	0	3d16h
modelarts-webapp-gateway-cdk-7547d97b55-r6rtz	1/1	Running	0	3d16h

3. 执行如下命令，登录pod。
kubectl exec -it \${pod_name} bash
4. 执行如下命令，编辑异常节点的CR信息。
kubectl edit pnode \${node_name} -o yaml
5. 编辑label的值，将os.modelarts/opsjob.status.admission.detect.status的值修改为空值。
6. 保存并退出编辑，查看故障码是否存在。

步骤4 查看节点驱动升级异常的节点日志。

1. [登录ModelArts资源池的节点](#)。
2. 在/root目录下查看固件驱动是否自动化下载成功。
 - 若自动化下载失败，则需再次排查固件驱动的连接地址或OBS权限。
 - 若自动化下载成功，则进行下一步。

图 2-9 自动化下载成功回显

```
[root@os-node-created-mdvyn ~]# cd /root/
[root@os-node-created-mdvyn ~]# ll
total 181280
-rw-r--r-- 1 root root 514 Feb 20 10:16 a03_cpu_manager_policy.sh
-rw-r--r-- 1 root root 273 Feb 20 10:16 a05_reserve_ports.sh
-rw-r--r-- 1 root root 486 Feb 20 10:16 a06_config_dscp.sh
-rw-r--r-- 1 root root 3982 Feb 20 10:16 a07_udp_hash_port.sh
dr-xr-xr-x 2 root root 4096 Feb 21 10:28 ascend_check
-rwxr-xr-x 1 root root 93536375 Feb 21 09:49 Ascend-nhk-910b-npu-driver_23.0.rc3_linux-aarch64.run
-rwxr-xr-x 1 root root 245409 Feb 21 09:49 Ascend-nhk-910b-npu-firmware_6.4.0.4.220.run
-rwxr-xr-x 1 root root 802 Feb 20 10:16 b01_disable_hostname_lock.sh
-rw-r--r-- 1 root root 3334 Feb 20 10:16 b01_infer_host_cache_manager.sh
```

3. 在/var/log/ascend_seclog下查看固件驱动的升级日志是否有异常提示。
 - 若存在异常提示，可能为固件驱动兼容升级问题导致，需更换其他版本的固件驱动。
 - 若不存在异常提示，则进行下一步。

```
[root@os-node-created-mdvyn ~]# cd /var/log/ascend_seclog/
ascend_install.log ascend_run_file.info ascend_run_servers.log operation.log
[root@os-node-created-mdvyn ~]# cd /var/log/ascend_seclog/
[root@os-node-created-mdvyn ~]# ll
total 728
-rw-r--r-- 1 root root 59464 Feb 21 10:28 ascend_install.log
-rw-r--r-- 1 root root 315102 Feb 21 10:35 ascend_run_file.info
-rw-r--r-- 1 root root 519419 Feb 21 10:35 ascend_run_servers.log
-rw-r--r-- 1 root root 832 Feb 21 10:28 operation.log
```


4. 以ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名登录ManageOne租户面，登录ModelArts控制台，找到升级失败的资源池，并打开节点列表，依次对升级失败的节点进行驱动重置。

步骤5 如果自动化升级无法成功，则在节点手动升级固件驱动。

1. 登录ModelArts资源池的节点。
2. 执行如下命令，下载固件驱动至/root目录。

```
curl - kv -o /root/固件文件名 https://region_id-modelarts-common-region/固件文件名
curl - kv -o /root/驱动文件名 https://region_id-modelarts-common-region/驱动文件名
chmod 777 固件文件名 驱动文件名
```
3. 执行如下命令，升级固件驱动。

```
/root/固件文件名 --full --quiet
/root/驱动文件名 --full --install-for-all --quiet --force
```
4. 执行如下命令，重启机器。

```
reboot
```
5. 获取资源租户账号并登录CCE，删除节点对应的升级容器pod。在default命名空间中删除名称前缀为NpuInstall或NpuDetect的pod容器。

----结束

2.3.5.4 资源池节点故障

现象描述

用户专属资源池的节点列表中节点为不可用或节点的GPU|Ascend资源总量与规格不匹配。

对系统的影响

资源量异常，无法使用。

可能原因

- 局点首次使用该规格，新建的IAAS规格标签不对，导致新创建的节点未正确的检测GPU或Ascend硬件。
- 硬件或网络或驱动等发生故障，导致新建创建的节点硬件无法使用。
- 节点被下电、关机。
- 节点因ModelArts检测出故障自动隔离。

排查思路

1. 检查规格标签是否正确。
2. 排查实例状态。
3. 登录到资源池故障节点排查。
4. 参考故障隔离码排查机器。

操作步骤

- 步骤1** 如果资源池创建出来的所有节点不可用，请检查规格标签是否正确。具体可参考《[华为云Stack 8.6.0 技术中台与AI数据中台服务扩容指南](#)》中的“业务面扩容（扩容规格）”章节排查。

- 如果是GPU规格，CPU和mem资源都匹配，但无GPU资源，需检查quota:gpu、pci_passthrough:alias、ecs:performancetype标签。
- 如果是Ascend规格，CPU和mem资源都匹配，但无Ascend资源或Ascend资源少于单机总量，虚拟机规格需检查quota:npu、info:ascend:name、pci_passthrough:alias和ecs:performancetype，裸金属规格需检查baremetal:npu_detail、info:ascend:name标签。

步骤2 排查实例状态。

1. 以ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名登录ManageOne租户面，登录ModelArts管理控制台。
2. 选择“资源管理 > 节点管理”，在节点详情中，查看节点是否有节点故障隔离信息。依据故障码信息判断节点异常情况，继续下一步处理。

表 2-4 节点故障类型及处理方法

故障码	分类	子类	故障描述	说明	处理方式
A050933	节点管理	容错 Failover	训练作业业务进程异常退出，检测到节点NPU异常，当节点具有该污点时，会将节点上容错（Failover）业务迁移走。	发生故障后，节点被隔离，原作业在其他节点自动重新启动；单资源池内最多25%的节点因该故障码被隔离。	登录资源池节点，继续下一步排查；故障原因恢复后，关闭故障隔离。
A050203	Runtime	掉卡	AI正常卡数和实际容量不匹配。	节点规格定义的卡数与检测到的AI卡数不匹配；单资源池内最多25%的节点因该故障码被隔离。	登录资源池节点，继续下一步排查，故障原因恢复后，故障隔离会自动关闭。
A050802	节点管理	节点运维	未知故障。	由运维人员手动隔离触发；单资源池内最多100%的节点因该故障码被隔离。	排查运维人员添加隔离原因，故障原因恢复后，关闭故障隔离。

故障码	分类	子类	故障描述	说明	处理方式
A200008	节点管理	节点门槛检测	节点设置为可用前的基础检测。	资源池创建、扩容自动触发；单资源池内最多100%的节点因该故障码被隔离。	无需处理，节点的基础功能项、驱动配置正常后会自动关闭。
A050966	节点管理	业务故障	节点上权重预热项清理异常	权重预热的pod被删除，但是节点上存在/tmp/ckpt-warm-up-xxx的tmpfs挂载点残留。	登录资源池节点，继续下一步排查，通过umount卸载残留挂载点。
A050809	节点管理	节点运维	底层硬件亚健康	节点亚健康后，通过重启节点，故障10分钟仍未关闭，MAOS自动升级成该故障。	由BMS介入人工诊断处理。
A050810	节点管理	节点运维	连续多次同一个故障码	同一个节点，同一个故障码，连续出现多次	根据原故障码信息进行定位。压测或人工诊断，确认无问题后人工关闭。

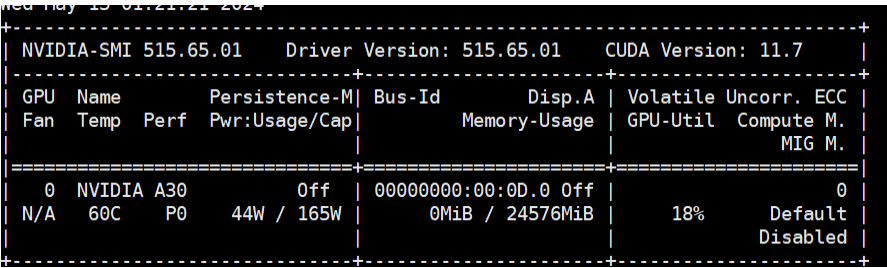
故障码	分类	子类	故障描述	说明	处理方式
A050803	节点管理	节点运维	未知错误	节点被标记为具有未知故障污点，用于人工标注。和050802区别在于这个可能让业务中断，加上此污点会触发failover（在训练配置规则）。	根据备注处理，详情联系隔离人。 手动创建的，需要手动关闭。
A050202	Runtime	业务故障	节点 NotReady	节点不可达，k8sNode存在以下污点之一： node.kubernetes.io/unreachable, node.kubernetes.io/not-ready	1. 先判断是否是pod负载高引起（CCE给出排查方法）。如果是pod负载高引起，需要联系用户降低资源申请。 2. 重启。 3. 重启无法解决，转给CCE处理。

故障码	分类	子类	故障描述	说明	处理方式
A050123	NPU	其他	NPU网络异常	当前支持dp检测的1520故障PreSeparate	登录资源池节点，继续下一步排查，故障原因恢复后，故障隔离会自动关闭。
A050124	NPU	其他	NPU网络异常	当前支持dp检测的1520故障Separate	登录资源池节点，继续下一步排查，故障原因恢复后，故障隔离会自动关闭。

步骤3 排查故障节点。如果GPU或Ascend资源量不符合预期，则需[登录ModelArts资源池的节点](#)排查。

- 如果是GPU虚拟机或者GPU裸金属规格，需执行“nvidia-smi”命令，查看是否可以执行成功。
 - 若执行成功，且GPU卡设备数量符合预期，执行[步骤4](#)。

图 2-10 示例图片



NVIDIA-SMI 515.65.01 Driver Version: 515.65.01 CUDA Version: 11.7									
GPU	Name	Persistence-M	Bus-Id	Disp.A	Volatile	Uncorr.	ECC		
Fan	Temp	Perf	Pwr:Usage/Cap	Memory-Usage	GPU-Util	Compute	M.		
						MIG	M.		
0	NVIDIA A30	Off	00000000:00:0D:0	Off			0		
N/A	60C	P0	44W / 165W	0MiB / 24576MiB	18%	Default	Disabled		

- 若无法执行成功，需排查NVIDIA驱动为何未安装成功，在机器上执行如下命令，并根据执行结果排查如下可能的原因。

```
crictl ps -algrep nvidia-driver-installer|grep entry | awk -F " " '{print $1}'|xargs crictl logs
```

执行find / -name nvidia.run |xargs ls -alh，若GPU驱动文件的OBS文件权限未设置正确，导致GPU驱动文件未下载成功，导致无法安装。

图 2-11 示例

```
[root@os-node-created-2hfi8 package]#  
[root@os-node-created-2hfi8 package]# find / -name nvidia.run |xargs ls -alh  
-rw-r----- 1 root root 348M May 15 09:20 /usr/local/nvidia/nvidia.run
```

GPU驱动文件版本过低，无法适配当前操作系统。

- 如果是Ascend虚拟机规格，执行“npu-smi info”命令，查看是否可以执行成功。

- 若执行成功，且Ascend卡设备数量符合预期，执行**步骤4**。

图 2-12 示例

```
[root@os-node-created-xk9d6 ~]# npu-smi info
```

npu-smi 22.0.4		Version: 22.0.4			
NPU	Name	Health	Power(W)	Temp(C)	Hugepages-Usage(page)
Chip	Device	Bus-Id	AICore(%)	Memory-Usage(MB)	
13	310P3	OK	NA	43	0 / 0
0	0	0000:00:0D.0	0	1806 / 21527	

- 若无法执行成功，需排查Ascend驱动为何未安装成功，一般是驱动下载失败或操作系统不匹配。
 - i. 执行ll /root/d310_driver，排查驱动文件是否下载成功。如果NPU驱动文件的OBS文件权限未设置正确，导致GPU驱动文件未下载成功，导致无法安装。

图 2-13 示例

```
[root@os-node-created-xk9d6 ~]# ls -alh /root/d310_driver/
```

total	186M
drwxr-xr-x	7 root root 4.0K May 27 09:52 .
dr-xr-xr-x	7 root root 4.0K May 28 14:35 ..
-rwxr-xr-x	1 root root 113M May 27 09:52 Ascend-hdk-310p-npu-driver
-rwxr-xr-x	1 1000 1000 3.4K Oct 11 2022 install_driver.sh
-rw-r-----	1 root root 73M May 27 09:52 install_package.tar
-rwxr-xr-x	1 root root 3.1K Nov 19 2022 install_rpm_packages_by_pod.sh
-rwxr-xr-x	2 1000 1000 4.0K Feb 21 2020 rpm_packages_h107

- ii. Ascend驱动文件无法适配当前操作系统。执行如下命令查看具体错误原因，并联系CCE的技术支持解决。

```
sh /root/cce_install.sh ${DRIVER_OBS_URL} cce.${regionId}.${OBS_ENDPOINT}
```

其中，`${DRIVER_OBS_URL}`指上传到OBS桶中的Ascend驱动https链接地址，`${regionId}`指局点regionId，`${OBS_ENDPOINT}`指obs域名。
3. 如果是Ascend裸金属规格，执行如下命令排查。
- ```
for i in $(seq 0 7);do hccn_tool -i $i -link -g;done
for i in $(seq 0 7);do hccn_tool -i $i -net_health -g;done
for i in $(seq 0 7);do hccn_tool -i $i -netdetect -g;done
for i in $(seq 0 7);do npu-smi info -t health -i $i -c 0;done
```

- 若现象为少卡，且link status有卡状态为DOWN，命令执行结果类似下图，则说明存在机器与交换机的连线故障，需排查连线故障问题，具体联系运维人员排查连线。

图 2-14 示例

```
opsadmin@192.1.141.75 $ password:
[opsadmin@os-node-created-p77pd ~]$ su
Password:
[root@os-node-created-p77pd opsadmin]# TMOUT=0
[root@os-node-created-p77pd opsadmin]# HISTSIZE=2000
[root@os-node-created-p77pd opsadmin]# for i in $(seq 0 7);do hccn_tool -i $i -link -g;done
link status: UP
link status: UP
link status: UP
link status: UP
link status: DOWN
link status: UP
link status: UP
[root@os-node-created-p77pd opsadmin]# for i in $(seq 0 7);do hccn_tool -i $i -net_health -g;done
net health status: Success
net health status: Receive timeout
net health status: Success
net health status: Success
net health status: Success
net health status: Receive timeout
net health status: Success
net health status: Success
[root@os-node-created-p77pd opsadmin]# for i in $(seq 0 7);do hccn_tool -i $i -netdetect -g;done
netdetect address: 192.1.141.75
netdetect address: 192.1.57.232
netdetect address: 192.1.129.113
netdetect address: 192.1.37.27
netdetect address: 192.1.100.112
netdetect address: 192.1.10.61
netdetect address: 192.1.166.70
netdetect address: 192.1.66.90
[root@os-node-created-p77pd opsadmin]#
```

- 若现象为少卡，且所有net health status状态为Init，则说明机器的roce网卡IP未生效，需执行“bms\_agent update network”恢复，具体问题需联系BMS排查。

图 2-15 示例

[illegible]

- 若现象为少卡，且所有命令查询无异常，则需通过CCE huawei-npu容器日志，查看卡健康状态，需登录资源池节点，查看huawei-npu容器的日志  
`crictl ps -algrep npu`  
若上述命令未查询huawei-npu容器，则说明在serviceom上建的裸金属规格标签存在问题，导致无法识别。  
若上述命令查询到huawei-npu容器，则`crictl logs ${containerId}`，查看huawei-npu识别到的卡异常日志信息，具体详情需联系CCE排查。

**步骤4** 如果GPU或Ascend、CPU、mem资源量符合预期，则说明cce节点处于状态不可用，被打上k8s原生污点隔离。

1. 以系统管理员账号登录ServiceOM平台。

- 如果是虚拟机规格，则在“服务列表 > 计算资源”中，单击“虚拟机”，进入虚拟机列表，搜索故障节点名称，查看节点电源状态。如果处于关机或故障状态，则根据实际情况开机或排查故障原因；如果虚拟机无法开机或解除故障，需联系ECS排查；如果虚拟机运行正常，则需登录CCE集群，查看节点状态。
- 若是裸金属规格，则在“服务列表 > 裸金属资源”中，单击“裸金属实例”，进入裸金属实例列表，搜索故障节点名称，查看节点状态。如果裸金属实例处于关机或故障状态，则根据实际情况开机或排查故障原因；如果裸金属实例无法开机或解除故障，需联系BMS排查；如果裸金属实例运行正常则需登录cce集群，查看节点状态。

2. 获取资源租户账号并登录CCE，联系CCE排查具体不可用原因。

-----结束

### 2.3.6 Workflow

### 2.3.6.1 工作流列表查询失败

## 现象描述

查询 workflow 列表失败。

## 对系统的影响

工作流无法正常执行。

## 可能原因

ModelArts Workflow服务异常。

## 排查思路

确定是否为后台服务相关问题。

## 操作步骤

确定是否为后台服务相关问题。

1. [登录CDK master节点](#)。
2. 执行如下命令查询exemplflow pod是否处于“Running”状态。

**kubectl get po | grep exemplflow**

```
[root@ModelArts-Common-Region-POD-Master-0001 ~]# kubectl get pods |grep exemplflow
modelarts-exemplflow-c77678675-c6c7j 1/1 Running 0 98m
modelarts-exemplflow-c77678675-t2g2w 1/1 Running 0 97m
```

命令回显的第三列为Pod状态。

- Pod为“Running”状态可尝试重新创建工作流，查看该故障是否解决。
- Pod若为非“Running”状态，收集相关日志，联系技术支持人员处理。

## 2.3.7 模型训练

### 2.3.7.1 训练作业创建失败

#### 现象描述

调用API接口创建训练作业失败。

#### 对系统的影响

创建训练作业功能异常。

#### 可能原因

- 使用了未知的API字段。
- ModelArts训练服务异常。

#### 排查思路

1. 若使用API创建训练作业失败，检查API字段是否正确填写。
2. 确定是否为后台服务相关问题。



## 排查步骤

**步骤1** 参考《[ModelArts 7.2.1-HCS 使用指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>《[ModelArts 7.2.1-HCS API参考\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》中的“模型训练 > 创建训练作业”章节，检查API字段是否正确填写。

- 如果确认填写正确，执行**步骤2**。
- 如果填写不正确，修改正确后，再重试创建训练作业。

**步骤2** 确定是否为后台服务相关问题。

1. [登录CDK master节点](#)。
2. 执行如下命令查询algorancher/modelarts-os pod是否处于“Running”状态。

**kubecttl get po | grep algorancher**

```
[root@ModelArts-Common-Region-POD-Master-0001 ~]# kubecttl get po | grep algorancher
modelarts-algorancher-797c756547-bm7rn 1/1 Running 0 10d
modelarts-algorancher-797c756547-sjhj9 1/1 Running 0 13d
```

**kubecttl get po | grep modelarts-os**

```
[root@ModelArts-Common-Region-POD-Master-0001 ~]# kubecttl get po | grep modelarts-os
modelarts-os-apiserver-77c59dc4c5-xjzct 1/1 Running 0 16h
modelarts-os-job-mgr-55d5f575b8-44ww9 1/1 Running 0 10d
modelarts-os-job-mgr-55d5f575b8-rrbjf 1/1 Running 0 13d
modelarts-os-resource-mgr-7669546b45-svpdx 1/1 Running 0 152m
```

命令回显的第三列为Pod状态。

- Pod为“Running”状态可尝试重新创建训练作业，查看该故障是否解决。
- Pod若为非“Running”状态，收集相关日志，联系技术支持人员处理。

----结束

### 2.3.7.2 自定义镜像添加共享失败

#### 现象描述

创建训练作业时，提示自定义镜像添加共享失败。

#### 对系统的影响

创建训练作业功能异常。

#### 可能的原因

- SWR容器镜像服务异常。
- ModelArts服务卸载后，重新安装，使用之前的容器镜像场景。

#### 排查思路

- 用创建训练作业时的租户，登录SWR界面，进入相应的容器镜像详情页面。
- 确认容器镜像是否已共享给op\_svc\_modelarts\_\*资源租户。

#### 操作步骤

**步骤1** 检查容器镜像。

1. 用创建训练作业时的租户登录ManageOne租户面。
2. 在服务列表选择“应用服务 > 容器镜像服务SWR”，进入SWR界面。
3. 搜索到相应容器镜像。若不存在，则需要重新上传。

#### 步骤2 检查共享。

查看容器镜像共享页签，确认容器镜像是否已共享给op\_svc\_modelarts\_\*资源租户。

#### 步骤3 修复共享。

- [步骤2](#)中提到的共享已存在。尝试删除该共享的容器镜像，删除成功后，在ModelArts训练界面再次尝试重建训练作业。
- [步骤2](#)中提到的共享不存在，则为ModelArts服务卸载后，重新安装，使用之前的容器镜像场景。需要重新上传该容器镜像，上传成功后，再次尝试重建训练作业。

----结束

### 2.3.7.3 训练作业状态异常

#### 现象描述

训练作业状态异常。

#### 对系统的影响

同步训练作业状态功能异常。

#### 可能原因

ModelArts训练服务异常，同步该作业状态失败。

#### 排查思路

确定algorancher/modelarts-os pod状态。

#### 操作步骤

1. [登录CDK master节点](#)。
2. 执行如下命令查询algorancher和modelarts-os pod状态。  
**kubectl get po | grep algorancher**  
**kubectl get po | grep modelarts-os**
  - 若状态为“Running”，则可终止状态异常的作业，尝试重新创建训练作业。
  - 若状态非“Running”，则收集日志，并联系技术支持处理。

### 2.3.7.4 正常事件：作业已排队，正在等待资源分配

#### 现象描述

训练作业状态长时间（> 30min）处于等待中，训练作业最新事件显示“作业已排队，正在等待资源分配”。

## 对系统的影响

训练作业调度功能异常。

## 可能原因

- 专属资源池资源不足。
- ModelArts训练调度服务异常。
- 容器镜像下载中，或下载失败持续重试中。

## 排查思路

1. 确定是否为专属资源池资源不足。
2. 确定是否为后台服务相关问题。
3. 确定是否为容器镜像相关问题。

## 操作步骤

### 步骤1 确定是否为专属资源池资源不足。

1. 使用ModelArts承载租户账号，登录ManageOne。
2. 单击“服务列表”，选择“EI企业智能 > ModelArts”。
3. 左侧导航栏选择“资源管理 > 弹性集群 > 资源池”。单击相对应的专属资源池的名称，进入资源池详情页面，查看资源池中所有未结束的训练作业。

ModelArts训练的默认排队策略为先进先出，若在当前作业之前（创建时间）仍有作业处于未“运行中”的状态，则为资源池资源不足导致的训练作业状态一直处于“等待中”，是正常现象。此时可以停止非必要的“运行中”的作业，以提前释放资源，使得后续作业可以被调度运行。

### 步骤2 确认是否为后台服务相关问题。

1. [登录CDK master节点](#)。
2. 执行如下命令，查询algorancher和modelarts-os pod是否处于“Running”状态。

#### kubectl get po | grep algorancher

```
[root@ModelArts-Common-Region-POD-Master-0001 ~]# kubectl get po | grep algorancher
modelarts-algorancher-797c756547-bm7rn 1/1 Running 0 10d
modelarts-algorancher-797c756547-sjhj9 1/1 Running 0 13d
```

#### kubectl get po | grep modelarts-os

```
[root@ModelArts-Common-Region-POD-Master-0001 ~]# kubectl get po | grep modelarts-os
modelarts-os-apiserver-77c59dc4c5-xjzct 1/1 Running 0 16h
modelarts-os-job-mgr-55d5f575b8-44ww9 1/1 Running 0 10d
modelarts-os-job-mgr-55d5f575b8-rrbjf 1/1 Running 0 13d
modelarts-os-resource-mgr-7669546b45-svpdx 1/1 Running 0 152m
```

命令回显的第三列为Pod状态。Pod若为非Running状态，需收集相关日志，并联系技术支持人员处理。

### 步骤3 确定是否为ModelArts训练调度问题。

1. 登录CDK master节点。
2. 执行如下命令查询modelarts-os-apiserver pod实例名称。

#### kubectl get po | grep modelarts-os-apiserver

3. 执行如下命令登录到modelarts-os-apiserver pod实例容器中。  
**kubectl exec -it modelarts-os-apiserver-xxxx-xxx sh**
4. 执行如下命令配置kubectl。  
**export PAAS\_CRYPTOPATH=/opt/cloud/modelarts-os/modelarts-os-apiserver/config**  
**export EnableSecretEncrypt=true**  
**export PATH=/opt/cloud/modelarts-os:\$PATH**  
**export KUBECONFIG=/opt/cloud/modelarts-os/modelarts-os-apiserver/conf/kubeconfig.conf**  
**export TMOUT=0**
5. 执行如下命令查看任务yaml。  
**kubectl get vj 任务名称 -n 资源池名称**
6. 根据训练任务详情排查前训练任务异常状态。  
检查metadata.label.os.modelarts.io/scheduled.clusters字段是否存在。
  - 若metadata.label.os.modelarts.io/scheduled.clusters存在，则已完成调度，查看metadata.annotations.os.modelarts.io/scheduler.dispatcher字段。
    - 若metadata.annotations.os.modelarts.io/scheduler.dispatcher包含“namespace not found”时，资源池中集群中命名空间被删除，请稍作等待，系统会尝试重新下发训练任务。
    - 若metadata.annotations.os.modelarts.io/scheduler.dispatcher包含“the server could not find the requested resource”时，资源池中集群Volcano插件未安装或状态异常，请在集群插件管理中尝试重新安装Volcano插件，或联系技术支持处理。
    - 若metadata.annotations.os.modelarts.io/scheduler.dispatcher包含“Unable to connect to the server”时，资源池中集群存在故障，请检查集群状态是否可用，或联系技术支持处理。
    - 其他情况请联系技术支持处理。
  - 若metadata.label.os.modelarts.io/scheduled.clusters不存在则未完成调度，可查看metadata.annotations.os.modelarts.io/scheduler.queueing字段。
    - 若metadata.annotations.os.modelarts.io/scheduler.queueing字段不存在或值为空时，则该训练作业在排队中，可查看其它排队中的训练作业是否存在异常状态。
    - 若metadata.annotations.os.modelarts.io/scheduler.queueing包含“Resources Insufficient”时，证明该资源池资源已用尽，需等待该资源池其他训练作业运行完成后再查看。
    - 其他情况请联系技术支持处理。

#### 步骤4 确定是否为容器镜像相关问题。

1. [获取资源租户账号并登录CCE](#)。
2. 根据专属资源池名称，找到专属资源池对应的CCE集群。在“工作负载 > 容器组”页面，根据训练作业id找到对应的Pod，查看Pod状态，若其状态为“ImagePullBackOff”，则为容器镜像下载失败。

- 若该镜像为用户的自定义镜像，进一步查看Pod事件。
  - i. 自定义镜像下载无权限  
Failed to pull image "xxx": rpc error: code = Unknown desc = Error response from daemon: Get xxx: denied: You may not login yet  
有上述信息，考虑为自定义镜像添加共享失败问题，可在SWR界面，将对应的容器镜像设置为公开。
  - ii. 磁盘空间不足  
Failed create pod sandbox: rpc error: code = Unknown desc = failed to create a sandbox for pod "nginx-6dc48bf8b6-l8xrw": Error response from daemon: mkdir xxxxx: no space left on device  
有上述信息，为磁盘空间不足问题，收集Pod所在节点的信息，联系技术支持处理。
  - iii. 镜像大小过大  
Failed to pull image "XXX": rpc error: code = Unknown desc = context canceled  
有上述信息，为镜像过大问题，建议将镜像大小控制在10GB以下。
- 若该镜像为ModelArts提供的基础镜像，收集镜像地址信息，联系技术支持处理。

----结束

### 2.3.7.5 异常事件：作业排队失败

#### 现象描述

训练作业最新事件显示“作业排队失败”。

#### 对系统的影响

创建训练作业功能异常。

#### 可能原因

ModelArts训练服务向MAOS下发训练作业异常。

#### 排查思路

确定modelarts-os pod状态。

#### 操作步骤

- 初步排查
  - a. [登录CDK master节点](#)。
  - b. 执行如下命令查询modelarts-os pod状态。  
**kubectl get po | grep modelarts-os**
    - 若状态为“Running”，则可终止状态异常的作业，尝试重新创建训练作业。
    - 若状态非“Running”，则收集日志，并联系技术支持处理。
- 深入排查  
可参考[步骤3](#)。

### 2.3.7.6 告警事件：作业运行失败

#### 现象描述

训练作业状态为“运行失败”，训练作业最新事件显示“作业运行失败”。

#### 对系统的影响

无。

#### 可能原因

训练代码（进程）异常退出。

#### 排查思路

查看训练作业日志中的错误信息。

#### 操作步骤

1. 登录ModelArts控制台，选择“模型训练 > 训练作业”，单击“运行失败”的训练作业名称/ID。进入训练作业详情，在右侧的日志显示框上方，取消勾选“系统日志”复选框。
2. 查看日志显示框末尾行的错误日志。如果未发现明显的错误日志，可使用日志下载功能，将全量日志下载到本地，并根据全量日志文件，查找导致训练代码异常退出的原因。
3. 根据日志定位到训练代码异常退出的原因，修改训练代码，尝试重新创建训练作业。

## 2.3.8 AI Hub

### 2.3.8.1 AI Hub 列表查询失败

#### 现象描述

查询AI Hub中算法、模型、Workflow资产列表失败。

#### 对系统的影响

无法发布并订阅AI Hub列表页的资产。

#### 可能原因

ModelArts AI Hub服务异常。

#### 排查思路

排查是否为后台服务相关问题。

## 排查步骤

1. [登录CDK master节点](#)。
2. 执行如下命令查询market-manager-cdk pod是否处于“Running”状态。

**kubecttl get po | grep market-manager**

```
[root@ModelArts-Common-Region-POD-Master-0001 ~]# kubecttl get po | grep market-manager
modelarts-market-manager-cdk-797c756547-bm7rn 1/1 Running 0 10d
modelarts-market-manager-cdk-797c756547-sjhj9 1/1 Running 0 13d
```

命令回显的第三列为Pod状态。

- 如果Pod为“Running”状态，请尝试重新创建资产，查看该故障是否解决。
- 如果Pod为非“Running”状态，收集相关日志，联系技术支持人员处理。

# 3 附录

## 3.1 常用登录操作

### 以系统管理员账号登录 ManageOne 运维面

1. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式

默认账号：bss\_admin

#### 说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

#### 说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 单击“登录”。

### 以运营管理员账号登录 ManageOne 运营面

1. 使用浏览器，登录ManageOne运营面。

登录地址：

非B2B场景：<https://ManageOne运营面的访问地址>。例如，<https://console.demo.com>。

B2B场景：<https://ManageOne运营管理面的访问地址>。例如，<https://admin.demo.com>。

ManageOne运营面的访问地址请参见安装华为云Stack基础服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《[xxx\\_export\\_all\\_v2\\_CN.xlsx](#)》，在“Portal”页签下获取“ManageOne运营面/运营管理面”相关信息。



登录方式分为“密码认证”和“USB Key认证”。

- 密码认证：输入账号和密码。

默认账号：**bss\_admin**

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“A类（Portal）”页签中搜索“bss\_admin”获取对应的默认密码。首次登录需要修改密码。

- USB Key认证：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

#### 说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

2. 单击“登录”。

## 以 AI 公共二级 VDC 用户登录 ManageOne 租户面

1. 使用浏览器，以AI公共二级VDC用户登录ManageOne。

- 登录地址：

非B2B场景的登录地址：**[https://ManageOne运营面的访问地址](#)**。例如，  
[https://console.demo.com](#)。

B2B场景的登录地址：**[https://ManageOne租户面的访问地址](#)**。例如，  
[https://tenant.demo.com](#)。

访问地址参见安装华为云Stack基础服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx\_export\_all\_v2\_CN.xlsx》，在“Portal”页签下获取“ManageOne运营面/租户面”相关信息。

- AI公共二级VDC用户（技术中台和AI数据中台服务部署使用二级管理VDC用户名）：参见安装ModelArts服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx\_export\_all\_v2\_CN.xlsx》，在“基本参数”页签下搜索“secondlevel\_vdcuser\_for\_deploy”获取对应的规划值。
- 密码：联系环境管理员获取。

2. 单击“登录”。

## 以 ModelArts 承载租户一级管理 VDC 用户登录 ManageOne 租户面

1. 使用浏览器，以ModelArts承载租户一级管理VDC用户登录ManageOne。

- 登录地址：

非B2B场景的登录地址：**[https://ManageOne运营面的访问地址](#)**。例如，  
[https://console.demo.com](#)。

B2B场景的登录地址：**[https://ManageOne租户面的访问地址](#)**。例如，  
[https://tenant.demo.com](#)。

访问地址参见安装华为云Stack基础服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx\_export\_all\_v2\_CN.xlsx》，在“Portal”页签下获取“ManageOne运营面/租户面”相关信息。

- ModelArts承载租户一级管理VDC用户：参见安装ModelArts服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx\_export\_all\_v2\_CN.xlsx》，在“基本参数”页签下搜索“firstlevel\_vdcuser\_for\_modelarts\_deploy”，获取对应的规划值。
- 密码：联系环境管理员获取。

2. 单击“登录”。

## 以 ModelArts 服务承载租户使用的二级 VDC 用户名登录 ManageOne 租户面

1. 使用浏览器，以ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名登录ManageOne。
  - 登录地址：  
非B2B场景的登录地址：**https://ManageOne运营面的访问地址**。例如，  
**https://console.demo.com**。  
B2B场景的登录地址：**https://ManageOne租户面的访问地址**。例如，  
**https://tenant.demo.com**。  
访问地址参见安装华为云Stack基础服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx\_export\_all\_v2\_CN.xlsx》，在“Portal”页签下获取“ManageOne运营面/租户面”相关信息。
  - ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名：参见安装ModelArts服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx\_export\_all\_v2\_CN.xlsx》，在“基本参数”页签下搜索“secondlevel\_vdcuser\_for\_modelarts\_deploy”，获取对应的规划值。
  - 密码：联系环境管理员获取。
2. 单击“登录”。

## 以系统管理员账号登录 ServiceOM 平台

1. 使用浏览器以系统管理员账号登录ManageOne运维面。
  - a. 使用浏览器，通过地址“https://ManageOne运维面主页的访问地址31943”，登录ManageOne运维面，或通过地址“https://ManageOne主门户的访问地址”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。
    - 密码方式  
默认账号：bss\_admin  
**说明**  
对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。  
默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。
    - USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。  
**说明**  
仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。
  - b. 单击“登录”。
2. 在ManageOne运维面首页右下角“常用链接”栏中，单击“Service OM”选择相应区域，跳转到对应区域的Service OM平台。

## 以管理员账号登录 CloudCDK 界面

1. 使用浏览器，登录CloudScope平台。

- 登录地址：<https://CloudScope>界面的访问地址。例如，<https://cloudscope.demo.com>。  
CloudScope界面访问地址请参见安装华为云Stack基础服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx\_export\_all\_v2\_CN.xlsx》，在“Portal”页签下获取“COP”相关信息。
  - 默认账号：**admin**
  - 默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“CloudScopeLite”页签中搜索“**admin**”获取CloudAutoDeploy-CDK服务对应的默认密码。
2. 在页面导航栏选择“运维服务 > 变更管理 > CloudAutoDeploy-CDK”进入CloudCDK界面。
  3. 在“集群管理 > 集群运维”中选择当前区域的专属云。  
专属云的region-id请参见安装ModelArts服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx\_export\_all\_v2\_CN.xlsx》，在“基本参数”页签中搜索“region0\_id”获取对应参数。

图 3-1 集群运维



## 登录 ServiceCM 界面

**步骤1** 使用浏览器，登录ManageOne运维面。

- 登录地址：<https://ManageOne>运维面主页的访问地址:31943，登录ManageOne运维面。或通过地址“<https://ManageOne>主门户的访问地址”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，登录ManageOne运维面。  
ManageOne运维面访问地址请参见安装华为云Stack基础服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表中“2.3 Portal”页签的“ManageOne运维面”相关信息。
- 密码方式：输入账号和密码。  
默认账号：**bss\_admin**，默认密码请咨询系统管理员或者参考《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签中，“ManageOne运维面”账户对应的默认密码。

### 说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为admin。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

 说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

**步骤2** 在运维面首页的“常用链接”中，单击“ServiceCM”，选择区域后进入ServiceCM界面。

**步骤3** 在ServiceCM插件列表界面，选择“自助开发平台 > modelarts-system-manager”，进入ModelArts ServiceCM界面。

----结束

## 3.2 登录 ModelArts-Common-Proxy 节点

1. 使用浏览器以系统管理员账号登录ManageOne运维面。
  - a. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式

默认账号：bss\_admin

 说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

 说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

- b. 单击“登录”。
2. 在ManageOne运维面首页右下角“常用链接”栏中，单击“Service OM”选择相应区域，跳转到对应区域的Service OM平台。
  3. 单击“服务列表>资源>计算资源”，进入计算资源页面，单击“虚拟机”，展示虚拟机列表。
  4. 使用Putty工具以opsadmin用户登录任一ModelArts-Common-Proxy节点。

```
ssh opsadmin@<ModelArts-Common-Proxy节点IP>
```

    - ModelArts-Common-Proxy节点IP：在3的页面名称右侧输入框中，搜索“ModelArts-Common-Proxy”，获取并记录任意一个ModelArts-Common-Proxy节点的IP地址。
    - opsadmin账号的默认密码：参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“A类（后台）”页签中搜索“ModelArts-Common-Proxy”获取。
  5. 切换为root用户。

```
su - root
```

root账号的默认密码：参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“A类（后台）”页签中搜索“ModelArts-Common-Proxy”获取。

## 3.3 登录 CDK master 节点

1. 使用浏览器以系统管理员账号登录ManageOne运维面。
  - a. 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式

默认账号：bss\_admin

 说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为“admin”。

默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签获取对应账户的默认密码。

- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

 说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

- b. 单击“登录”。
2. 在ManageOne运维面首页右下角“常用链接”栏中，单击“Service OM”选择相应区域，跳转到对应区域的Service OM平台。
  3. 单击“服务列表>资源>计算资源”，进入计算资源页面，单击“虚拟机”，展示虚拟机列表。
  4. 获取CDK集群Master节点IP。

在名称右侧输入框中，搜索“ModelArts\_Common\_Region-POD-Master”，获取并记录任意一个Master节点的内网IP地址。

 说明

- 如果是容灾环境，可搜索“ModelArts\_Common\_Region-POD-DR-Master”，获取并记录任意一个容灾Master节点的内网IP地址。
  - 内网网段参见安装ModelArts服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《[xxx\\_export\\_all\\_v2\\_CN.xlsx](#)》，搜索“external\_relay\_network”获取对应的网段值。
  - 在开通通信矩阵的场景下，需要临时开通ModelArts-Common-Proxy节点到CDK集群Master节点的22端口。
    - 源IP：为ModelArts-Common-Proxy节点IP，参见[登录ModelArts-Common-Proxy节点](#)获取的IP地址。
    - 源端口：设置为“Any”。
    - 目的IP：为CDK集群Master节点的内网IP地址。
    - 目的端口：22。
5. [登录ModelArts-Common-Proxy节点](#)。
  6. 从ModelArts-Common-Proxy节点以opsadmin用户登录CDK Master节点。  
`ssh opsadmin@<Master节点IP>`

- Master节点IP：为4获取的IP地址。
  - opsadmin账号的默认密码：参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“A类（后台）”页签中搜索“ModelArts\_Common\_Region-POD-Master”获取。
7. 切换为root用户。
- su - root**
- root账号的默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“A类（后台）”页签中搜索“ModelArts\_Common\_Region-POD-Master”获取。

## 3.4 登录 CDK node 节点

1. [以系统管理员账号登录ServiceOM平台](#)。
2. 单击“服务列表>资源>计算资源”，进入计算资源页面，单击“虚拟机”，展示虚拟机列表。
3. 获取CDK集群Node节点IP。  
在名称右侧输入框中输入Node节点名称，例如输入“ModelArts\_Common\_Region-POD-Node-”，获取并记录对应Node节点的内网IP地址。

### 说明

- 如果是容灾环境，可搜索“ModelArts\_Common\_Region-POD-DR-Node-”，获取并记录对应Node节点的内网IP地址。
  - **内网网段**参见安装ModelArts服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx\_export\_all\_v2\_CN.xlsx》，搜索“external\_relay\_network”获取对应的网段值。
  - 在开通通信矩阵的场景下，需要临时开通ModelArts-Common-Proxy节点到CDK集群Node节点的22端口。
    - 源IP：为ModelArts-Common-Proxy节点IP，参见安装ModelArts服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx\_export\_all\_v2\_CN.xlsx》，在“工具生成的ip参数”页签下搜索“ModelArts-Common-Proxy”获取任一IP地址。
    - 源端口：设置为“Any”。
    - 目的IP：为CDK集群Node节点的内网IP地址。
    - 目的端口：22。
4. [登录ModelArts-Common-Proxy节点](#)。
  5. 从ModelArts-Common-Proxy节点以opsadmin用户登录CDK Node节点。  
**ssh opsadmin@<Node节点IP>**
    - Node节点IP：为3获取的IP地址。
    - opsadmin账号的默认密码：参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“A类（后台）”页签中搜索“ModelArts\_Common\_Region-POD-Node-XXXX”获取。
  6. 切换为root用户。  
**su - root**  
root账号的默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“A类（后台）”页签中搜索“ModelArts\_Common\_Region-POD-Node-XXXX”获取。



## 3.5 登录 Dispatcher 集群节点

本节以“modelarts-infer-dispatcher-node”为例介绍登录Dispatcher集群节点的操作步骤，若登录其他集群节点，则替换节点名称即可。

1. 以系统管理员账号登录ServiceOM平台。
2. 单击“服务列表>资源>计算资源”，进入计算资源页面，单击“虚拟机”，展示虚拟机列表。
3. 获取Dispatcher节点IP地址。

在名称右侧输入框中，搜索“modelarts-infer-dispatcher-node”，获取并记录任意一个节点的内网IP地址。

### 说明

- 内网网段参见安装ModelArts服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx\_export\_all\_v2\_CN.xlsx》，搜索“external\_relay\_network”获取对应的网段值。
  - 在开通通信矩阵的场景下，需要临时开通ModelArts-Common-Proxy节点到Dispatcher节点的22端口。
    - 源IP：为ModelArts-Common-Proxy节点IP，参见安装ModelArts服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx\_export\_all\_v2\_CN.xlsx》，在“工具生成的ip参数”页签下搜索“ModelArts-Common-Proxy”获取任一IP地址。
    - 源端口：设置为“Any”。
    - 目的IP：为Dispatcher节点的内网IP地址。
    - 目的端口：22。
4. 登录ModelArts-Common-Proxy节点。
  5. 从ModelArts-Common-Proxy节点以opsadmin用户登录Dispatcher集群节点。  
**ssh opsadmin@<Dispatcher集群节点IP>**
    - Dispatcher集群节点IP：为步骤3获取的IP地址。
    - opsadmin账户的默认密码：请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“B类（EI企业智能）”页签中，搜索“modelarts-infer-dispatcher-node”获取。

## 3.6 在 CDK master 节点获取组件日志

执行如下步骤，可以在CDK master节点获取ctsproxy、service-manager等组件的日志。

1. 登录CDK master节点。
2. 执行如下命令查看ModelArts服务的Pod容器。  
**kubectl get po** (旧版推理模块需要加-n infer指定命名空间)

根据回显信息获取组件所在的Pod名称：

| NAME                                              | READY | STATUS  | RESTARTS | AGE |
|---------------------------------------------------|-------|---------|----------|-----|
| .....                                             |       |         |          |     |
| modelarts-infers-model-manager-664d4bcc9b-v262z   | 1/1   | Running | 0        | 1h  |
| modelarts-infers-service-manager-56699c4576-k4vnc | 1/1   | Running | 0        | 16h |
| modelarts-infers-monitor-76c9b6f65d-2l4rv         | 1/1   | Running | 0        | 8d  |
| modelarts-infers-ctsproxy-5fb46c6cbd-c9hrd        | 1/1   | Running | 0        | 9d  |
| modelarts-infers-stats-7c586d94dd-2njm4           | 1/1   | Running | 0        | 24d |

```
modelarts-infers-stats-7c586d94dd-8jj2j 1/1 Running 0 25d
.....
```

3. 执行如下命令访问具体的容器。  
**kubect exec -it xxxxx bash** (推理模块需要加-n infer指定命名空间)  
其中，“xxxxx”为上一步获取的组件的Pod名称（例如ctsproxy、service-manager等）。
4. 执行如下命令进入logs目录，并获取日志。以下为举例，不同组件logs路径不同，各个组件logs路径请参考《[ModelArts 7.2.1-HCS 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》>参考指南>日志参考的“CDK集群日志”章节。  
**cd /opt/cloud/logs/**

## 3.7 登录 ModelArts 数据库

不同类型的数据库登录方式不同：

- [登录GaussDB数据库](#)
- [登录MySQL数据库](#)

### 获取数据库 IP 地址

1. [以系统管理员账号登录ServiceOM平台](#)。
2. 单击“服务列表>资源>计算资源”，进入计算资源页面，单击“虚拟机”，展示虚拟机列表。
3. 在页面右上角通过“名称”搜索虚拟机，例如“ModelArts-Infer-GaussDB”，记录虚拟机的IP地址。

图 3-2 获取数据库 IP 地址



| 名称               | 主机ID            | 主机组 | 可用分区 | 状态  | 电源状态 | 规格       | CPU架构/厂商  | IP地址 | 批量冷迁移 | 批量热迁移 | 操作       |
|------------------|-----------------|-----|------|-----|------|----------|-----------|------|-------|-------|----------|
| ModelArts-inf... | BC6E486B-1E...  |     |      | 运行中 | 运行中  | 4核   8GB | X86/Intel |      | 支持    | 支持    | VNC登录 更多 |
| ModelArts-inf... | 7C7E50B4-B8...  |     |      | 运行中 | 运行中  | 4核   8GB | X86/Intel |      | 支持    | 支持    | VNC登录 更多 |
| ModelArts-inf... | 1F8544FB-153... |     |      | 运行中 | 运行中  | 4核   8GB | X86/Intel |      | 支持    | 支持    | VNC登录 更多 |

### 登录 GaussDB 数据库

1. 参考[获取数据库IP地址](#)，获取数据库主备节点的IP地址。
2. 使用Putty工具以opsadmin用户登录GaussDB数据库任一节点，例如ModelArts-Infer-GaussDB-01。  
默认密码请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“A类（后台）”页签中搜索节点名称获取。
3. 执行**su - root**切换到root用户。  
默认密码请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“A类（后台）”页签中搜索节点名称获取。
4. 执行**su - dbadmin**切换数据库用户。  
默认密码请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“B类（EI企业智能）”页签中搜索节点名称获取。
5. 执行**querydb**命令查询数据库主备状态。如果当前节点是主节点，跳过6、7、8，直接执行9。



图 3-3 查看数据库状态

```
[dbadmin@127.0.0.1 ~]$ querydb
Ha state:
LOCAL_ROLE : Primary
STATIC_CONNECTIONS : 1
DB_STATE : Normal
DETAIL_INFORMATION : Normal
```

- “LOCAL\_ROLE”表示节点在主备模式下的角色，值为“Primary”代表主节点，“Standby”代表备节点。
- “DB\_STATE”表示数据库状态，值为“Normal”代表状态正常，否则代表不正常。

6. 以opsadmin用户登录数据库主节点。

**ssh opsadmin@{ip}**

其中{ip}为上一步获取到的数据库主节点的IP地址。

7. 执行**su - root**切换root用户。

8. 执行**su - dbadmin**切换数据库用户。

默认密码请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“B类（EI企业智能）”页签中搜索节点名称获取。

9. 执行如下命令登录高斯数据库。

**gsql -h 127.0.0.1 -d {数据库名称} -U {账号名称} -W {密码}**

{数据库名称}可从下表获取，{账号名称}推荐使用dbadmin账号，{密码}请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“EI企业智能服务”页签中搜索如下表中数据库节点名称，查看“dbadmin”账号密码的获取方式。

表 3-1 数据库名称

| 模块     | 数据库名称           | 数据库节点名称                          |
|--------|-----------------|----------------------------------|
| 推理     | JOBMANAGER      | ModelArts-Infer-GaussDB          |
|        | MONITOR         |                                  |
|        | STATS           |                                  |
|        | UPREDICT        |                                  |
|        | WORKLOADMANAGER |                                  |
|        | MA_EDGE         |                                  |
|        | IVA             | ModelArts-Iva-POD-GaussDB        |
| 公共     | BILLING         | ModelArts-Billing-GaussDB        |
|        | MAOS            |                                  |
|        | WIZARDSERVICE   | ModelArts-ConsoleBackend-GaussDB |
| AI Hub | market_manager  | ModelArts-market-manager-Gaussdb |

登录 MySQL 数据库

1.

参考[获取数据库IP地址](#)，获取数据库主备节点的IP地址。
2.

使用Putty工具以opsadmin用户登录MySQL数据库任一节点，例如S-ModelArts-job-MySQL-01。  
默认密码请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“A类（后台）”页签中搜索节点名称获取。
3.

切换root账号。  
默认密码请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“A类（后台）”页签中搜索节点名称获取。
4.

执行以下命令登录数据库。  
`mysql -u {账号名称} -p P7306 -S /data/mysql/tmp/mysql.sock`  
Password for user {账号名称}:

其中，账号名称的默认密码请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“B类（EI企业智能）”页签中搜索如下表中节点名称获取。

`use {数据库名称};`

“数据库名称”可在[表3-2](#)中获取。

表 3-2 数据库名称

| 模块            | 数据库名称                 | 数据库节点名称                               |
|---------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 训练            | modelarts_algorancher | S-ModelArts-job-MySQL                 |
| Workflow      | modelarts_workflow    | S-ModelArts-workflow-MySQL            |
| ModelArts_Dev | authoring             | S-ModelArts-authoring-MySQL-POD-MySQL |
| 昇腾云脑          | sreascenddb           | S-ModelArts-brain-MySQL               |
| 新版推理          | infers_manager        | ModelArts-Infers-MySQL                |

3.8 数据老化清理机制

用户在界面执行删除在线服务、删除在线服务版本等操作，在数据库层面只是记录了删除状态，实际数据库中还保留该数据，会保留30天。

在ModelArts管理面部署完成之后，后台会起定时任务对如下表的数据做定时清理。

清理策略如下表所示，会按删除顺序进行数据老化清理，老化后的数据将被永久删除。

表 3-3 数据老化清理策略

| 删除顺序 | 表名                                                                                                                                                   | 被用户删除掉的数据保留时间（天） |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1    | t_hpa_event,t_service_unit_model,t_service_unit_code,t_service_unit_health,t_intranet_connection,t_server_vpcep,t_service_log_config,t_kubeinfer_pod | 30               |
| 2    | t_hpa_rule,t_lan_client,t_kubeinfer_instance,t_service_instance_unit                                                                                 | 30               |
| 3    | t_hpa_policy,t_kubeinfer_cr,t_service_instance_group                                                                                                 | 30               |
| 4    | t_service_version                                                                                                                                    | 30               |
| 5    | t_service_dynamic_routing,t_service                                                                                                                  | 30               |

### 3.9 数据库修改 ModelArts 推理导入模型大小限制与本地缓存限制

#### 修改导入模型大小限制

1. 登录ModelArts的upredict数据库后（登录方式参考[登录ModelArts数据库](#)），执行select语句查询model\_quota表信息。  

```
select * from model_quota where project_id = {project_id};
```
2. 执行后如果存在对应的数据，则执行下述命令。single\_file\_size为需要设置的单个模型导入大小限制（单位为MB），例如{30720}。  

```
update model_quota set single_model_file_size_mb = {single_file_size} where project_id = {project_id};
```
3. 执行后如果查找不到对应的数据，则执行下述命令。  

```
INSERT INTO model_quota(ID, project_id, quota_type, model_quota, single_model_file_size_mb, single_app_total_size_mb, single_custom_image_size_mb, create_at, update_at) VALUES ({id}, {project_id}, {type}, {quota},{single_file_size},{total_size},{image_size}, {create_time}, {update_time});
```

各参数定义如下：

  - {id}：数据ID，与project\_id保持一致即可。
  - {project\_id}：资源空间ID，获取方式参考《[ModelArts 7.2.1-HCS API参考 \(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》的“获取资源空间ID和名称”章节。
  - {type}：模型操作类型，本节填入{'IMPORT\_MODEL'}即可。
  - {quota}：用户可创建模型数量，例如{1000}。
  - {single\_file\_size}：单个模型文件大小限制（单位为MB），例如{30720}。
  - {total\_size}：单个模型总大小限制（单位为GB），例如{307200}。
  - {image\_size}：单个模型导入镜像大小限制（单位为MB），例如{307200}。
  - {create\_time}：模型配额创建时间，推荐填入当前时间，时间格式是时间戳，例如{1722495008688}。
  - {update\_time}：模型配额更新时间，推荐填入当前时间，时间格式是时间戳，例如{1722495008688}。

## 修改本地缓存限制

登录ModelArts的upredict数据库后（登录方式参考[登录ModelArts数据库](#)），执行insert语句往black\_white\_list表插入信息，其中CONTROL\_TYPE是控制类型，本次修改固定为dynamic\_load\_host\_cache\_volume即可，domain\_id是需要修改的账号的租户id。

```
insert into black_white_list set ('CONTROL_TYPE','NAME') values ('dynamic_load_host_cache_volume',
{domain_id});
```

# 3.10 ModelArts 数据库节点主备状态判断

## 背景信息

ModelArts使用的数据库会有01、02两个节点，且互为主备。当一台主DB节点异常故障时，备DB节点会自动升主，保证了系统的可靠性。

不同类型的数据库主备节点判断方式不同：

- [判断GaussDB的主备节点](#)
- [判断MySQL的主备节点](#)

## 获取数据库 IP 地址

1. [以系统管理员账号登录ServiceOM平台](#)。
2. 单击“服务列表>资源>计算资源”，进入计算资源页面，单击“虚拟机”，展示虚拟机列表。
3. 在搜索栏输入关键字搜索虚拟机名称，例如“ModelArts-Infer-GaussDB”，记录虚拟机的IP地址。

图 3-4 获取数据库 IP 地址



## 判断 GaussDB 的主备节点

1. 参考[获取数据库IP地址](#)，获取数据库主备节点的IP地址。
2. 使用Putty工具以opsadmin用户登录GaussDB数据库任一节点，例如ModelArts-Infer-GaussDB-01。  
默认密码请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“A类（后台）”页签中搜索节点名称获取。
3. 切换root账号。  
默认密码请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“A类（后台）”页签中搜索节点名称获取。
4. 执行以下命令查询数据库主备状态。

```
su - dbadmin
querydb
```

图 3-5 查看数据库状态

```
[dbadmin@~]$ querydb
Ha state:
LOCAL_ROLE : Primary
STATIC_CONNECTIONS : 1
DB_STATE : Normal
DETAIL_INFORMATION : Normal
```

- “LOCAL\_ROLE”表示节点在主备模式下的角色，值为“Primary”代表主节点，“Standby”代表备节点。
- “DB\_STATE”表示数据库状态，值为“Normal”代表状态正常，否则代表不正常。

## 判断 MySQL 的主备节点

1. 参考[获取数据库IP地址](#)，获取数据库主备节点的IP地址。
2. 使用Putty工具以opsadmin用户登录MySQL数据库任一节点，例如S-ModelArts-job-MySQL-01。  
默认密码请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“A类（后台）”页签中搜索节点名称获取。
3. 切换root账号。  
默认密码请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“A类（后台）”页签中搜索节点名称获取。
4. 执行以下命令查询数据库主备状态。

```
mysql -udbadmin -p{密码} -P7306 -S/data/mysql/tmp/mysql.sock -e 'show variables like "read_only"'
```

其中，dbadmin的密码请参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“B类（EI 企业智能）”页签中搜索节点名称获取。

图 3-6 查询数据库主备状态

```
mysql: [warning] Using a password on the
+-----+-----+
| Variable_name | Value |
+-----+-----+
| read_only | ON |
+-----+-----+
```

如图所示，“read\_only”为“ON”表示该节点为数据库备节点，“read\_only”为“OFF”表示该节点为数据库主节点。

## 3.11 获取管理员的 Token

当通过调用API接口进行相关业务操作时，需要先获取Token。本章节提供两种方法获取管理员Token。

- [使用Postman获取管理员Token](#)
- [登录ModelArts Common-Proxy虚拟机获取管理员Token](#)

## 使用 Postman 获取管理员 Token

1. 提前下载Postman工具。
2. 获取Token所需的参数信息。  
从安装ModelArts服务时由HCC Turnkey工程导出的《xxx\_export\_all\_v2\_CN.xlsx》文件的“基本参数”页签获取如表3-4所示参数对应的值。

表 3-4 获取参数值

| 参数名称                    | 对应表中的参数名称                                    | 参数说明                         |
|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| float_ip                | shubao_lb_float_ip                           | APIGW LB虚拟机浮动IP。             |
| external_domain_name    | external_global_domain_name                  | 外部域名后缀。                      |
| container_user_name     | secondlevel_vdcuser_for_modelarts_deploy     | ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名。  |
| container_user_password | secondlevel_vdcpassword_modelarts_for_deploy | ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户密码。 |
| container_domain_name   | firstlevel_vdcname_for_modelarts_deploy      | ModelArts服务承载租户使用的一级管理VDC名称。 |
| region_id               | region0_id                                   | Region ID。                   |
| project_name            | region0_id                                   | 资源空间名称。                      |

3. （可选，若已配置则跳过）在本地hosts文件中添加global域名信息，如下所示：  
***{float\_ip} iam-apigateway-proxy.{region\_id}.{external\_domain\_name}***

4. 使用Postman获取Token。其中加粗的斜体字段由2获取。
  - 请求方法：POST
  - 请求URL：  
`https://iam-apigateway-proxy.{region_id}.{external_domain_name}/v3/auth/tokens`
  - 请求Header：  
`headers = {"Content-Type": "application/json"}`

- 请求Body:

```
{
 "auth": {
 "identity": {
 "methods": ["password"],
 "password": {
 "user": {
 "name": "{container_user_name}",
 "password": "{container_user_password}",
 "domain": {
 "name": "{container_domain_name}"
 }
 }
 }
 },
 "scope": {
 "project": {
 "name": "{project_name}"
 }
 }
 }
}
```

```
}
}
}
```

5. 返回状态码“201 Created”后，在响应Header中获取“X-Subject-Token”的值即为Token。

### 登录 ModelArts Common-Proxy 虚拟机获取管理员 Token

1. 准备获取Token所需的参数值。

表 3-5 获取 Token 所需的参数值

| 参数                      | 描述                                           | 获取方式                                                                                             |
|-------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| internal_domain_name    | 内部global域名后缀                                 | 从安装ModelArts服务时由HCC Turnkey工程导出的《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》文件的“基本参数”页签中搜索“global_domain_name”获取。 |
| container_user_name     | secondlevel_vdcuser_for_modelarts_deploy     | ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名。                                                                      |
| container_user_password | secondlevel_vdcpassword_modelarts_for_deploy | ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户密码（联系环境管理员获取）。                                                          |
| container_domain_name   | firstlevel_vdcname_for_modelarts_deploy      | ModelArts服务承载租户使用的一级管理VDC名称。                                                                     |
| project_name            | region0_id                                   | 资源空间名称。                                                                                          |

2. 登录ModelArts服务Common-Proxy虚拟机。

登录ServiceOM，前往**服务列表 > 计算资源 > 虚拟机**页面，搜索名称为**ModelArts-Common-Proxy**的虚拟机，任选其中一个虚拟机的IP地址通过SSH命令登录。

```
ssh opsadmin@<ModelArts-Common-Proxy节点IP>
```

opsadmin账号的默认密码：参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“A类（后台）”页签中搜索“ModelArts-Common-Proxy”获取。

3. 使用curl命令获取Token。其中加粗斜体的参数值由1获取。

执行命令如下：

```
curl -kv -X POST https://iam-cache-proxy.{internal_domain_name}:26335/v3/auth/tokens -H
'Content-Type: application/json; charset=utf-8' -d '
{
 "auth": {
 "identity": {
 "methods": ["password"],
 "password": {
 "user": {
 "name": "{container_user_name}",
 "password": "{container_user_password}",
 "domain": {
```



```
 "name": "{container_domain_name}"
 }
}
},
"scope": {
 "project": {
 "name": "{project_name}"
 }
}
}
```

4. 返回状态码“201”后，获取“X-Subject-Token”的值即为Token。

## 3.12 获取资源租户账号并登录 CCE

### 背景信息

公共资源池的资源租户和专属资源池的资源租户，可以登录ModelArts管理面modelarts-os-apiserver容器组件获取资源租户信息，具体操作请参见[获取租户的资源租户账号](#)。

获取资源租户的用户名和密码后，可以访问CCE服务，查看资源所属集群信息，访问CCE的操作请参见[使用资源租户账号登录CCE](#)。

### 获取租户的资源租户账号

**步骤1** 以ModelArts资源池所在租户账号登录ManageOne租户面。

1. 使用浏览器，登录ManageOne。
  - 登录地址：  
非B2B场景的登录地址：[https://ManageOne运营面的访问地址](#)。例如，[https://console.demo.com](#)。  
B2B场景的登录地址：[https://ManageOne租户面的访问地址](#)。例如，[https://tenant.demo.com](#)。  
- 租户的用户名和密码：联系环境管理员获取。
2. 单击“登录”。

**步骤2** 单击右上角的账号名称，选择“个人设置”，进入个人中心。

**步骤3** 在个人设置界面获取“租户ID”（domain\_id），当前账号所属的租户ID。

**步骤4** 登录ModelArts管理面组件modelarts-os-apiserver微服务容器。

1. [登录CDK master节点](#)。
2. 执行**kubectl get pod**命令查看pod，然后找到modelarts-os-apiserver容器对应的pod并登录。



图 3-7 查看 pod

```
Last login: Wed Aug 24 17:23:16 CST 2022 on pts/1
[root@ModelArts-Common-Region-POD-Master-0002 ~]# kubectl get pod
NAME READY STATUS RESTARTS AGE
modelarts-algorancher-8ddcc8d68-cqk42 1/1 Running 0 3d16h
modelarts-algorancher-8ddcc8d68-krc8m 1/1 Running 0 3d16h
modelarts-billing-7d9d4c4dd4-ftsxn 1/1 Running 0 3d16h
modelarts-billing-7d9d4c4dd4-hvsj9 1/1 Running 0 3d16h
modelarts-console-backend-576cbbfddb-d78t7 1/1 Running 0 3d16h
modelarts-console-backend-576cbbfddb-k94g7 1/1 Running 0 3d16h
modelarts-exemplar-778b8c78fd-mjg67 1/1 Running 0 3d16h
modelarts-exemplar-778b8c78fd-wglcl 1/1 Running 0 3d16h
modelarts-market-manager-cdk-7cfd8bf4d5-b8fc8 1/1 Running 0 2d22h
modelarts-market-manager-cdk-7cfd8bf4d5-gjghl 1/1 Running 0 2d22h
modelarts-os-apiserver-5cd548c558-sltx5 1/1 Running 0 3d16h
modelarts-os-apiserver-5cd548c558-tzvv2 1/1 Running 0 3d16h
modelarts-os-job-mgr-594bf4fd4b-6mbdz 1/1 Running 0 3h24m
modelarts-os-job-mgr-594bf4fd4b-clj9x 1/1 Running 0 3h24m
modelarts-os-resource-mgr-78747979f7-8wqtf 1/1 Running 0 3d16h
modelarts-os-resource-mgr-78747979f7-zvr4q 1/1 Running 0 3d16h
modelarts-webapp-gateway-cdk-7547d97b55-l7k6j 1/1 Running 0 3d16h
modelarts-webapp-gateway-cdk-7547d97b55-r6rtz 1/1 Running 0 3d16h
```

3. 执行如下命令登录pod。  
kubectl exec -it \${pod\_name} bash

步骤5 在modelarts-os-apiserver微服务容器中查看资源租户账号信息。

1. 执行如下命令查看资源租户的账号信息中的用户名和加密密码。  
kubectl get rt tenant.{domain\_id} -o yaml

图 3-8 查看用户名和加密密码

```
[service@modelarts-os-apiserver-5cd548c558-tzvv2 ~]$ kubectl get rt tenant.e0e0f61d6ab404e86d00fd10b8af07a -o yaml
apiVersion: os.modelarts.huaweicloud/v1
kind: ResourceTenant
metadata:
 annotations:
 os.modelarts/tenant.domain.name: ModelArts_test
 creationTimestamp: "2024-05-23T06:00:53Z"
 finalizers:
 - os.modelarts.resourcetenant/finalizers
 generation: 3
 labels:
 os.modelarts/tenant.domain.id: e0e0f61d6ab404e86d00fd10b8af07a
 os.modelarts/tenant.user.id: 190a03654cb148f0bbad77983fc8df3a
 name: tenant.e0e0f61d6ab404e86d00fd10b8af07a
 resourceVersion: "35030"
 uid: ea628501-a2f4-4dd3-8ef0-01f3a931f3bf
spec:
 agencies:
 - name: cce_admin_trust
 trustDomain:
 name: op_svc_cce
 method: password
 password: AAAAAgAAAAAAAE9AAAAAAAEYVNBFnZvpHxPdbcb50R10K95rK2HqCfwgJMDcmwMFAEAAAAEAAAAAAAEI138g02yZYUrz3+d+7Ssnc=
 projects:
 - name: sa-fb-1_5d37f47e02d34025a08d1ff36f63c34e
 - name: sa-fb-1_7ebfcdd3fbc14245ab4d96de8881d604
 status:
 agencies:
 - creationTimestamp: "2024-05-23T06:00:56Z"
 id: 546d0303f1fc45719c1bef330748a55d
 name: cce_admin_trust
 trustDomain:
 id: 041c88a2924545ac2594e0c54216b02
 name: op_svc_cce
 domain:
 id: c1ea2fbc1893474681b7eb74ce783d86
 name: op_svc_modelarts_e0e0f61d6ab404e86d00fd10b8af07a_sa-fb-1
 projects:
 - id: 54ba57c732704dd6a28afe4379adaf74
 name: sa-fb-1_5d37f47e02d34025a08d1ff36f63c34e
 password: AAAAAgAAAAAAAE9AAAAAAAEYVNBFnZvpHxPdbcb50R10K95rK2HqCfwgJMDcmwMFAEAAAAEAAAAAAAEI138g02yZYUrz3+d+7Ssnc=
 passwordUpdateTimestamp: "2024-05-23T07:33:21Z"
```

2. 执行如下命令解密资源租户的加密密码。  
/usr/local/seccomponent/bin/CryptoAPI -d -f /opt/cloud/modelarts-os/modelarts-os-apiserver/config/sec/scc.conf

图 3-9 解密资源租户的加密密码

```
[service@modelarts-os-apiserver-5cd548c558-tzvv2 ~]$ /usr/local/seccomponent/bin/CryptoAPI -d -f /opt/cloud/modelarts-os/modelarts-os-apiserver/config/sec/scc.conf
Please input encrypt text:
解密明文
[service@modelarts-os-apiserver-5cd548c558-tzvv2 ~]$
```

相关参数说明如下：

- {domain\_id}是步骤3获取的“租户ID”。

----结束

## 使用资源租户账号登录 CCE

**步骤1** 使用获取的资源租户用户名和密码登录ManageOne运营面。

- 非B2B场景的登录地址：**https://ManageOne运营面的访问地址**。例如，https://console.demo.com。
- B2B场景的登录地址：**https://ManageOne租户面的访问地址**。例如，https://tenant.demo.com。

### 注意

若ManageOne页面提示资源租户密码过期，请勿直接在页面上修改密码，请参考“ModelArts修改资源租户密码”修改密码，避免页面改密后，ModelArts业务异常；

**步骤2** 登录ManageOne后，修改URL使服务列表显示CCE服务。

- 在URL中加上“cce2.0”，例如“https://console.hcsd.gov.cn/xxxx”修改为“https://console.hcsd.gov.cn/**cce2.0**”。
- 将URL中的?region=后的内容替换成查询到的资源租户创建cce集群的project名称。

图 3-10 URL 名称



**步骤3** 在页面左上角，根据获取的资源空间“ID”选择服务所属的集群。

----结束

## 3.13 登录 modelarts-os-apiserver 获取或修改对象

### 背景信息

部分非标局点存在非标硬件或非标规格，导致在特定场景下，需要对已录入的规格、插件等对象做特定修改。

### 登录 modelarts-os-apiserver 获取或修改对象

**步骤1** 登录ModelArts管理面组件modelarts-os-apiserver微服务容器。

**登录CDK master节点。**

1. 执行**kubectl get pod**命令查看pod，然后找到modelarts-os-apiserver容器对应的pod并登录。

图 3-11 查看 pod

```
Last login: Wed Aug 24 17:23:16 CST 2022 on pts/1
[root@ModelArts-Common-Region-POD-Master-0002 ~]# kubectl get pod
NAME READY STATUS RESTARTS AGE
modelarts-algorancher-8ddcc8d68-cqk42 1/1 Running 0 3d16h
modelarts-algorancher-8ddcc8d68-krc8m 1/1 Running 0 3d16h
modelarts-billing-7d9d4c4dd4-ftsxn 1/1 Running 0 3d16h
modelarts-billing-7d9d4c4dd4-hvsj9 1/1 Running 0 3d16h
modelarts-console-backend-576cbbfddb-d78t7 1/1 Running 0 3d16h
modelarts-console-backend-576cbbfddb-k94g7 1/1 Running 0 3d16h
modelarts-exemplflow-778b8c78fd-mjg67 1/1 Running 0 3d16h
modelarts-exemplflow-778b8c78fd-wglcl 1/1 Running 0 3d16h
modelarts-market-manager-cdk-7cfd8bf4d5-b8fc8 1/1 Running 0 2d22h
modelarts-market-manager-cdk-7cfd8bf4d5-gjghl 1/1 Running 0 2d22h
modelarts-os-apiserver-5cd548c558-sltx5 1/1 Running 0 3d16h
modelarts-os-apiserver-5cd548c558-tzvv2 1/1 Running 0 3d16h
modelarts-os-job-mgr-594bf4fd4b-6mbdz 1/1 Running 0 3h24m
modelarts-os-job-mgr-594bf4fd4b-clj9x 1/1 Running 0 3h24m
modelarts-os-resource-mgr-78747979f7-8wqtf 1/1 Running 0 3d16h
modelarts-os-resource-mgr-78747979f7-zvr4q 1/1 Running 0 3d16h
modelarts-webapp-gateway-cdk-7547d97b55-l7k6j 1/1 Running 0 3d16h
modelarts-webapp-gateway-cdk-7547d97b55-r6rtz 1/1 Running 0 3d16h
```

2. 执行如下命令登录pod。  
kubectl exec -it \${pod\_name} bash

步骤2 执行命令用于查看或修改对象。

表 3-6 对象查看及修改命令大全

| 对象类别           | 说明                                                                          | 查看对象列表命令        | 查看具体对象详情命令                     | 修改具体对象命令                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|
| ModelArts节点规格  | 虚拟机或裸金属节点规格，录入到ModelArts后，ModelArts使用该规格创建虚拟机或裸金属作为资源池的计算节点，ModelArts使用者不可见 | kubectl get nf  | kubectl get nf {name} -o yaml  | kubectl edit nf {name}  |
| ModelArts资源规格  | ModelArts的资源规格，用户可见                                                         | kubectl get rf  | kubectl get rf {name} -o yaml  | kubectl edit rf {name}  |
| ModelArts节点模板  | ModelArts的每个资源规格会绑定对应的节点模板，用来初始化节点，如设置dockersize、设置docker/kubernetes分区比例等   | kubectl get nct | kubectl get nct {name} -o yaml | kubectl edit nct {name} |
| ModelArts节点配置项 | ModelArts的节点模板包含多个节点配置项，每个配置项包含一个shell执行脚本，用于配置虚拟机昇腾驱动、安全加固等                | kubectl get nci | kubectl get nci {name} -o yaml | kubectl edit nci {name} |

| 对象类别             | 说明                                           | 查看对象列表命令            | 查看具体对象详情命令                         | 修改具体对象命令                    |
|------------------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| ModelArts插件模板    | volcano、npu、icagent等插件，用于控制局点插件的版本配套、安装控制    | kubectl get pt      | kubectl get pt {name} -o yaml      | kubectl edit pt {name}      |
| ModelArts虚拟资源模板  | 算力切分的虚拟资源模板                                  | kubectl get vrt     | kubectl get vrt {name} -o yaml     | kubectl edit vrt {name}     |
| ModelArts网络      | ModelArts的network对象，由用户或管理员创建，与用户资源租户下的vpc对应 | kubectl get network | kubectl get network {name} -o yaml | kubectl edit network {name} |
| ModelArts资源池     | ModelArts的资源池对象，由用户或管理员创建                    | kubectl get pool    | kubectl get pool {name} -o yaml    | kubectl edit pool {name}    |
| ModelArts资源池节点   | ModelArts的资源池下的节点对象                          | kubectl get pnode   | kubectl get pnode {name} -o yaml   | kubectl edit pnode {name}   |
| ModelArts资源租户    | ModelArts的网络、资源池对应的vpc、虚拟机节点、裸金属节点创建在资源租户下   | kubectl get rt      | kubectl get rt {name} -o yaml      | 高危操作，不推荐使用                  |
| ModelArts RoCE网络 | ModelArts的昇腾裸金属计算节点需要RoCE网络                  | kubectl get cm      | kubectl get cm {name} -o yaml      | kubectl edit cm {name}      |

### 说明

查看具体对象详情命令或修改具体对象命令中，若需要填写{name}参数，该参数查询方法为：查看对象列表命令返回值中的NAME列，如下示例为modelarts节点规格列表查询示例。

图 3-12 查询示例

```
[service@modelarts-os-apiserver-59544554b9-rdp5w modelarts-os-apiserver]$ kubectl get nf
NAME CPU MEMORY NPU_SIZE NPU_TYPE GPU_SIZE GPU_TYPE AGE
modelarts-inference.ai3v.4xlarge.4 16 32Gi 1 ascend-snt3p-300v GPU_SIZE GPU_TYPE 13d
modelarts-inference.c3.2xlarge.4 8 32Gi 4 ascend-snt3p-300v GPU_SIZE GPU_TYPE 13d
modelarts-inference.kai1.3xlarge.2 12 24Gi 4 ascend-snt3p-300i GPU_SIZE GPU_TYPE 13d
modelarts-inference.kai3i.4xlarge.4 16 32Gi 1 ascend-snt3p-300i GPU_SIZE GPU_TYPE 13d
modelarts-inference.kai3v.4xlarge.4 16 32Gi 1 ascend-snt3p-300v GPU_SIZE GPU_TYPE 13d
modelarts-inference.kc3.2xlarge.4 8 32Gi 4 ascend-snt3p-300v GPU_SIZE GPU_TYPE 13d
```

----结束

## 3.14 修改资源租户密码

### 背景信息

资源租户的密码会过期，导致在特定场景下需要通过资源租户登录ManageOne运营面时，会提示修改密码，但修改资源租户的密码会导致ModelArts的新增业务受损，因此需要能够通过ModelArts修改密码或将新密码设置给ModelArts。

### 获取租户的资源租户账号信息

**步骤1** 以ModelArts资源池所在租户账号登录ManageOne租户面。

1. 使用浏览器，登录ManageOne。
  - 登录地址：  
非B2B场景的登录地址：**https://ManageOne运营面的访问地址**。例如，  
https://console.demo.com。  
B2B场景的登录地址：**https://ManageOne租户面的访问地址**。例如，  
https://tenant.demo.com。
  - 租户的用户名和密码：联系环境管理员获取。
2. 单击“登录”。

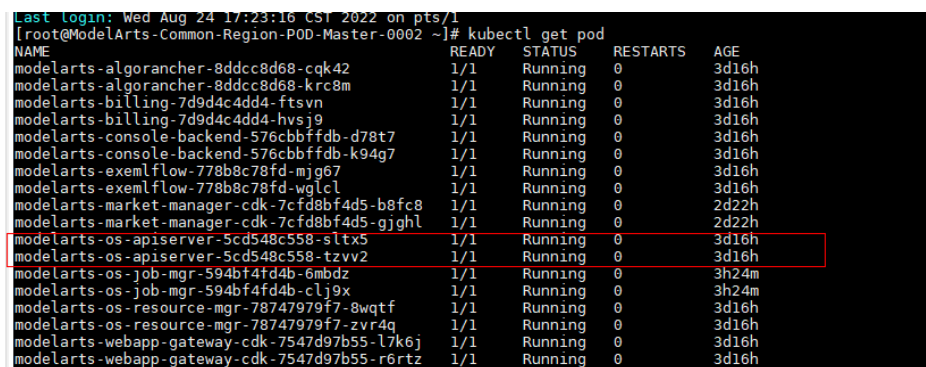
**步骤2** 单击右上角的账号名称，选择“个人设置”，进入个人中心。

**步骤3** 在个人设置界面获取“租户ID”（domain\_id），当前账号所属的租户ID。

**步骤4** 登录ModelArts管理面组件modelarts-os-apiserver微服务容器。

1. **登录CDK master节点。**
2. 执行**kubectl get pod**命令查看pod，然后找到modelarts-os-apiserver容器对应的pod并登录。

图 3-13 查看 pod



| NAME                                          | READY | STATUS  | RESTARTS | AGE   |
|-----------------------------------------------|-------|---------|----------|-------|
| modelarts-algorancher-8ddcc8d68-cqk42         | 1/1   | Running | 0        | 3d16h |
| modelarts-algorancher-8ddcc8d68-krc8m         | 1/1   | Running | 0        | 3d16h |
| modelarts-billing-7d9d4c4dd4-ftsxn            | 1/1   | Running | 0        | 3d16h |
| modelarts-billing-7d9d4c4dd4-hvsj9            | 1/1   | Running | 0        | 3d16h |
| modelarts-console-backend-576cbbfddb-d78t7    | 1/1   | Running | 0        | 3d16h |
| modelarts-console-backend-576cbbfddb-k94g7    | 1/1   | Running | 0        | 3d16h |
| modelarts-exemlflow-778b8c78fd-mjg67          | 1/1   | Running | 0        | 3d16h |
| modelarts-exemlflow-778b8c78fd-wglcl          | 1/1   | Running | 0        | 3d16h |
| modelarts-market-manager-cdk-7cfd8bf4d5-b8fc8 | 1/1   | Running | 0        | 2d22h |
| modelarts-market-manager-cdk-7cfd8bf4d5-gjghl | 1/1   | Running | 0        | 2d22h |
| modelarts-os-apiserver-5cd548c558-sltx5       | 1/1   | Running | 0        | 3d16h |
| modelarts-os-apiserver-5cd548c558-tzvv2       | 1/1   | Running | 0        | 3d16h |
| modelarts-os-job-mgr-594bf4fd4b-6mbdz         | 1/1   | Running | 0        | 3h24m |
| modelarts-os-job-mgr-594bf4fd4b-clj9x         | 1/1   | Running | 0        | 3h24m |
| modelarts-os-resource-mgr-78747979f7-8wqtf    | 1/1   | Running | 0        | 3d16h |
| modelarts-os-resource-mgr-78747979f7-zvr4q    | 1/1   | Running | 0        | 3d16h |
| modelarts-webapp-gateway-cdk-7547d97b55-l7k6j | 1/1   | Running | 0        | 3d16h |
| modelarts-webapp-gateway-cdk-7547d97b55-r6rtz | 1/1   | Running | 0        | 3d16h |

3. 执行如下命令登录pod。  
kubectl exec -it \${pod\_name} bash

**步骤5** 在modelarts-os-apiserver微服务容器中查看资源租户账号信息。

1. 执行如下命令查看资源租户的账号信息中的用户名和加密密码。  
kubectl get rt tenant.{domain\_id} -o yaml

图 3-14 查看资源租户的账号信息

```
[service@modelarts-os-apiserver-6c5c87fff4-7svh2 modelarts-os-apiserver]$ kubecttl get rt -oyaml
apiVersion: os.modelarts.huaweicloud/v1
kind: ResourceTenant
metadata:
 annotations:
 os.modelarts/tenant.domain.name: ModelArts_System_VDC
 creationTimestamp: "2023-03-06T03:38:10Z"
 finalizers:
 - os.modelarts.resourceTenants/finalizers
 generation: 2
 labels:
 os.modelarts/tenant.domain.id: fc21ec91b4cb421e928449e7f24849db
 os.modelarts/tenant.user.id: 06c7bb4e52f045e0608d8996501bdf0e
 name:
 resourceVersion: "2380"
 uid: a9272888-92aa-4d76-a5f6-0557907f6ebb
spec:
 agencies:
 - name: cce_admin_trust
 trustDomain:
 name: op_svc_cce
 method: password
 password:
 projects:
 - name: ei-a3-1
status:
 agencies:
 - createTimestamp: "2023-03-05T19:38:14Z"
 id: de00dfff34f54ccd8d8edb84d6b7ccc7
 name: cce_admin_trust
 trustDomain:
 id: 3d30142f1ed94092971beb002a108264
 name: op_svc_cce
 domain:
 id: 0196fd22e1a54c27b8e8c8537d2e311d
 name: op_svc
 projects:
 - id: 58ff7c28c20945878dc73851ecd1bf5
 name: ei-a3-1
 user:
 id: 4d78ec62e4c34266b0b5cd54ec418aa7
 name: op_svc
 password:
 passwordUpdateTimestamp: "2023-03-06T03:38:12Z"
[service@modelarts-os-apiserver-6c5c87fff4-7svh2 modelarts-os-apiserver]$
```

其中：

- status.domain.id为资源租户的domain\_id，设为rt\_domain\_id
- status.domain.name为资源租户的domain\_name，设为rt\_domain\_name
- status.user.id为资源租户的用户\_id，设为rt\_user\_id
- status.user.name为资源租户的用户\_name，设为rt\_user\_name
- status.projects[0].id为资源租户的项目project id，设为rt\_project id

**步骤6** 获取新密码的加密密文，设新密码对应的加密密文为new\_password\_scc。

```
scc_domain_id=`env|grep scc_domain_id|awk -F "=" '{print $2}'`
```

```
/usr/local/seccomponent/bin/CryptoAPI -e -i $scc_domain_id -f /opt/cloud/modelarts-os/modelarts-apiserver/config/sec/scc.conf
```

**图 3-15** 获取新密码的加密密文

[illegible]

----结束

## 场景一：通过 ModelArts 修改资源租户的密码

在modelarts-os-apiserver微服务容器中创建一个json文件，命名tenant\_new.json，内容如下，并替换其中的{domain\_id}和{new\_password\_scc}。

```
{
 "apiVersion": "os.modelarts.huaweicloud/v1",
 "kind": "ResourceTenant",
 "metadata": {
 "name": "tenant.{domain_id}"
 },
 "spec": {
 "password": "{new_password_scc}"
 }
}
```

执行如下命令即通过ModelArts给资源租户设置新的密码。

```
kubectl apply -f tenant_new.json --validate=false
```

## 场景二：通过 ManageOne 运营面修改资源租户的密码后，同步修改 ModelArts 的中存储的资源租户密码

在modelarts-os-apiserver微服务容器中创建一个json文件，命名tenant\_new.json，内容如下，并替换其中的{domain\_id}和{new\_password\_scc}、{rt\_domain\_id}、{rt\_domain\_name}、{rt\_user\_name}、{rt\_user\_id}以及{rt\_project\_id}。

```
{
 "apiVersion": "os.modelarts.huaweicloud/v1",
 "kind": "ResourceTenant",
 "metadata": {
 "annotations": {
 "os.modelarts/managed": "{\"auth_type\":\"password\",\"domain_name\":\"{rt_domain_name}\",\"domain_id\":\"{rt_domain_id}\",\"user_name\":\"{rt_user_name}\",\"user_id\":\"{rt_user_id}\",\"password\":\"{new_password_scc}\",\"project_id\":\"{rt_project_id}\"}"
 },
 "name": "tenant.{domain_id}"
 },
 "spec": {
 "password": "{new_password_scc}"
 }
}
```

执行如下命令，将新的资源租户密码设置给ModelArts。

```
kubectl apply -f tenant_new.json --validate=false
```

## 3.15 登录 ModelArts 资源池的节点

1. [以系统管理员账号登录ServiceOM平台](#)。
2. 在Service OM平台，获取资源池节点的内网网地址。（“资源池节点”的默认前缀为“os-node-created-”）

### 📖 说明

- **内网网段**参见安装ModelArts服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx\_export\_all\_v2\_CN.xlsx》，搜索“external\_relay\_network”获取对应的网段值。
- 在开通通信矩阵的场景下，需要临时开通ModelArts-Common-Proxy节点到资源池节点的22端口。
  - 源IP：为ModelArts-Common-Proxy节点IP，参见安装ModelArts服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx\_export\_all\_v2\_CN.xlsx》，在“工具生成的ip参数”页签下搜索“ModelArts-Common-Proxy”获取任一IP地址。
  - 源端口：设置为“Any”。
  - 目的IP：为资源池节点的内网网地址。
  - 目的端口：22。
- 对于虚拟机：在“服务列表 > 资源 > 计算资源”中，单击“虚拟机”，进入虚拟机列表。

在名称右侧输入框中，搜索节点名称“os-node-created-”，获取并记录要登录的资源池节点的内网IP地址。
- 对于裸金属：在“服务列表 > 裸金属资源”中，单击“裸金属实例”，进入裸金属实例列表。



- i. 在名称右侧输入框中，搜索实例名称“os-node-created-”。
- ii. 单击要登录的实例节点名称，进入实例详情页。
- iii. 在实例详情页的“业务网卡信息”列表中，找到与其他IP地址不在同一网段的IP地址，并复制其“网络ID”第一个中划线前的内容。

图 3-16 唯一网段 IP 地址和网络 ID

| 业务网卡信息     |               |                 |     |                |                                      |
|------------|---------------|-----------------|-----|----------------|--------------------------------------|
| MAC地址      | IP地址          | 弹性IP            | 状态  | 网段ID           | 网络ID                                 |
| 网卡名称: 网卡名称 | 192.168.1.101 | 当前网卡没有绑定弹性IP地址。 | 运行中 | 192.168.1.0/24 | 74877b5c-4301-4712-b01a-0a0000000000 |
| 网卡名称: 网卡名称 | 192.168.1.102 | 当前网卡没有绑定弹性IP地址。 | 运行中 | 192.168.1.0/24 | 74877b5c-4301-4712-b01a-0a0000000000 |
| 网卡名称: 网卡名称 | 192.168.1.103 | 当前网卡没有绑定弹性IP地址。 | 运行中 | 192.168.1.0/24 | 49942114-0101-4812-b01a-0a0000000000 |
| 网卡名称: 网卡名称 | 192.168.1.104 | 当前网卡没有绑定弹性IP地址。 | 运行中 | 192.168.1.0/24 | e54372f2-0101-4812-b01a-0a0000000000 |
| 网卡名称: 网卡名称 | 192.168.1.105 | 当前网卡没有绑定弹性IP地址。 | 运行中 | 192.168.1.0/24 | 49942114-0101-4812-b01a-0a0000000000 |
| 网卡名称: 网卡名称 | 192.168.1.106 | 当前网卡没有绑定弹性IP地址。 | 运行中 | 192.168.1.0/24 | 0c368b7f-4301-4712-b01a-0a0000000000 |
| 网卡名称: 网卡名称 | 172.17.0.101  | 当前网卡没有绑定弹性IP地址。 | 运行中 | 172.17.0.0/16  | 267468b5-0101-4812-b01a-0a0000000000 |
| 网卡名称: 网卡名称 | 192.168.1.108 | 当前网卡没有绑定弹性IP地址。 | 运行中 | 192.168.1.0/24 | 0c368b7f-4301-4712-b01a-0a0000000000 |

- iv. 在“服务列表 > 网络资源”中，单击“虚拟网络”，进入虚拟网络列表。在页面右上角通过“ID”搜索2.iii中复制的内容。
  - v. 单击搜索到的虚拟网络名称，进入详情页。在详情页切换到“查看关联云服务器”页签，在列表中找到与2.ii相同的实例名称，获取并记录要登录的资源池节点的内网IP地址。
3. [登录ModelArts-Common-Proxy节点](#)。
  4. 登录资源池目标节点。

**ssh opsadmin@<资源池节点内网IP>**

**su - root**

opsadmin账户和root账户的默认密码：参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》，在“B类（EI企业智能）”页签中，搜索“ModelArts 资源池节点”获取。

### 3.16 登录 OpenStack 首节点

1. 执行以下命令，登录OpenStack首节点IP地址。OpenStack首节点IP地址，参见安装华为云Stack基础服务时由HCC Turnkey导出的部署参数表《xxx\_export\_all\_v2\_CN.xlsx》，在“Portal”页签下获取“FusionSphere OpenStack安装部署界面（CPS）”网址中的IP地址。

**ssh fsp@openstack首节点ip**

- 默认账号：fsp。
- 默认密码：参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（后台）”页签中“OpenStack节点”对应账户的默认密码。

2. 执行以下命令，切换至root用户。

**su - root**

默认密码：参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（后台）”页签中“OpenStack节点”对应账户的默认密码。

3. 执行以下命令，完成环境变量的导入。

**source set\_env**

- a. 输入“1”，使用内置DC管理员（dc\_admin）的OpenStack Keystone V3鉴权。



- b. 输入“OS\_USERNAME”的密码。

默认密码：参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“B类（FusionSphere OpenStack）”页签中“OpenStack节点”的账户“dc\_admin”的默认密码。

## 3.17 获取 ModelArts 二级 VDC 管理员的 AK/SK

当通过OBS客户端上传文件至指定OBS桶时，需指定AK和SK；若需验证控制台获取的AK值和ModelArts系统的AK值是否一致，需获取ModelArts二级VDC管理员的AK/SK。

### 操作步骤

步骤1 登录CDK master节点。

步骤2 执行如下命令，增加新的大模型节点模板。

1. 登录ModelArts-Common-Region-POD-Master-0001节点，执行**kubectl get pod**命令查看pod，然后找到modelarts-os-apiserver容器对应的pod并登录。

图 3-17 登录

```
Last login: Wed Aug 24 17:23:16 CST 2022 on pts/1
[root@ModelArts-Common-Region-POD-Master-0002 ~]# kubectl get pod
NAME READY STATUS RESTARTS AGE
modelarts-algorancher-8ddcc8d68-cqk42 1/1 Running 0 3d16h
modelarts-algorancher-8ddcc8d68-krc8m 1/1 Running 0 3d16h
modelarts-billing-7d9d4c4dd4-ftsxn 1/1 Running 0 3d16h
modelarts-billing-7d9d4c4dd4-hvsj9 1/1 Running 0 3d16h
modelarts-console-backend-576cbbfdb-d78t7 1/1 Running 0 3d16h
modelarts-console-backend-576cbbfdb-k94g7 1/1 Running 0 3d16h
modelarts-exemlflow-778b8c78fd-mjg67 1/1 Running 0 3d16h
modelarts-exemlflow-778b8c78fd-wglcl 1/1 Running 0 3d16h
modelarts-market-manager-cdk-7cfd8bf4d5-b8fc8 1/1 Running 0 2d22h
modelarts-market-manager-cdk-7cfd8bf4d5-gjghl 1/1 Running 0 2d22h
modelarts-os-apiserver-5cd548c558-sltx5 1/1 Running 0 3d16h
modelarts-os-apiserver-5cd548c558-tzvv2 1/1 Running 0 3d16h
modelarts-os-job-mgr-594bf4fd4b-6mbdz 1/1 Running 0 3h24m
modelarts-os-job-mgr-594bf4fd4b-clj9x 1/1 Running 0 3h24m
modelarts-os-resource-mgr-7874797f7-8wqtf 1/1 Running 0 3d16h
modelarts-os-resource-mgr-7874797f7-zvr4q 1/1 Running 0 3d16h
modelarts-webapp-gateway-cdk-7547d97b55-l7k6j 1/1 Running 0 3d16h
modelarts-webapp-gateway-cdk-7547d97b55-r6rtz 1/1 Running 0 3d16h
```

2. 执行如下命令登录pod。  
`kubectl exec -it ${pod_name} bash`
3. 获取到ModelArts配置文件中的明文AK和加密SK。  
`cat /opt/cloud/modelarts-os/modelarts-os-apiserver/conf/config.toml |grep system_admin -C 3`

图 3-18 获取 AK/SK

```
system_admin
ak = "AKIAZBQOXXXXXXXXXXXX"
sk = "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
[service@modelarts-os-apiserver-69954d6976-bmzb7 modelarts-os-apiserver]$
```

其中AK为明文AK，SK为加密的SK，执行如下命令，获取回显的明文SK。

```
[service@modelarts-os-apiserver-69954d6976-bmzb7 modelarts-os-apiserver /]$ /usr/local/
seccomponent/bin/CryptoAPI -i 317 -d -f /opt/cloud/modelarts-os/modelarts-os-apiserver/config/sec/
scc.conf
Please input encrypt text:{sk}
{container_sk}
```

----结束

### 3.18 打开 ModelArts UI 特定功能特性开关

1. [登录ModelArts-ConsoleBackend-GaussDB数据库](#)。
2. 执行以下命令，查询特性开关，记录NAME的值。  
`SELECT NAME,MODULE,SHOW,DESCRIPTION,OPERATOR FROM PUBLIC.CFG_FEATURE_INFO;`
3. 执行以下命令，打开特性开关。  
`replace INTO CFG_FEATURE_INFO_BY_USER (NAME, OPERATOR, SHOW, UPDATETIME) values ('{NAME}', TRUE, floor(extract(epoch from now())));`
4. 执行以下命令，关闭特性开关。  
`replace INTO CFG_FEATURE_INFO_BY_USER (NAME, OPERATOR, SHOW, UPDATETIME) values ('{NAME}', FALSE, floor(extract(epoch from now())));`

### 3.19 获取新版推理 CA 证书

当客户在制作推理镜像时，如果启用了HTTPS，可能需要使用推理平台的CA证书来校验客户端证书，因此需要获取推理平台所使用的CA证书。

#### 操作步骤

- 步骤1 [以ModelArts服务承载租户使用的二级VDC用户名登录ManageOne租户面](#)。
- 步骤2 在服务列表选择“计算 > 云容器引擎CCE”，进入CCE服务。
- 步骤3 集群管理页面显示了所有的CCE集群，单击“[infern-dispatcher](#)”集群，进入“集群信息”页面。
- 步骤4 选择“配置与密钥 > 密钥”，搜索“[modelarts-infern-watcher-secret](#)”，单击操作列的“更多 > 查看yaml”，最后复制ca-cert.pem的内容。

图 3-19 查看 yaml

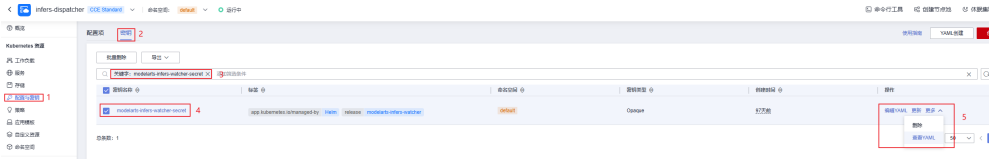
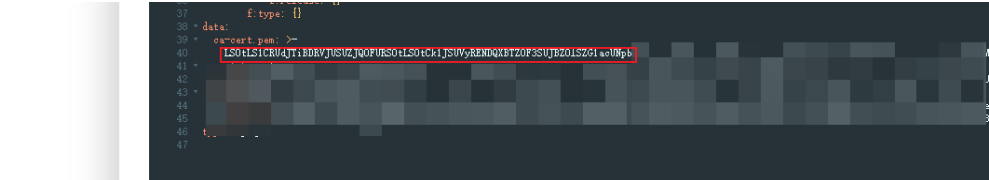


图 3-20 复制 ca-cert.pem 的内容



- 步骤5 将[步骤4](#)获取到的内容经过base64解码，并将解码后的文件保存到本地，文件命名为“ca-cert.pem”。

----结束